

Physics Olympiad  
design

Physics  
CPHO

2025

# 难题集萃

A Treasury of Challenging Problems

编者：沈桓震 马天翼

"The important thing is not to stop questioning.  
Curiosity has its own reason for existing."  
— Albert Einstein



# 难题集萃

A Treasury of Challenging Problems

沈桓震 马天翼

编著

2026 年 6 月 24 日





# Quantum Leap

CPHO

**难题集萃**

**A Treasury of Challenging Problems**

沈桓震 马天翼 编著

量子跃迁 Quantum Leap

浙江省杭州第十四中学出版社

出版日期：2026 年 6 月 24 日

版权所有 侵权必究



# 前言

本书收录了关于电子光学、电磁场理论等方面的典型问题及其详细解答。每个问题都经过精心设计，从基础概念到复杂应用层层递进，适合作为研究生和高年级本科生的参考教材。

在编写过程中，我们注重问题的典型性和代表性，力求通过详尽的解答帮助读者深入理解相关物理概念和数学方法。书中问题涵盖了多个难度层次，既有基础性的训练题目，也有具有一定挑战性的综合问题。

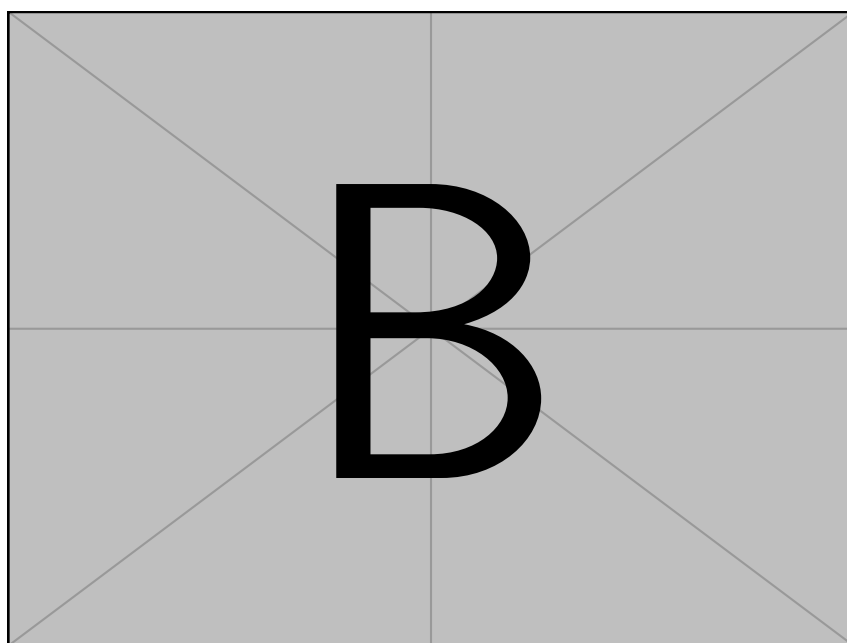


图 1: 典型物理系统示意图

我们希望读者能够通过本书系统地掌握相关领域的知识和方法，提高解决实际问题的能力。书中的每个问题都配有详细的解答过程，便于读者自学和参考。

作者

2026 年 6 月 24 日





# 目录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 前言                                   | i  |
| 第一章 全国中学生物理竞赛复赛真题                    | 1  |
| 1.1 第30届全国中学生物理竞赛复赛试题                | 1  |
| Problem 1.1 半球面滑块运动                  | 1  |
| Problem 1.2 刚体碰撞与转动                  | 2  |
| Problem 1.3 匀质细杆转动                   | 4  |
| Problem 1.4 静电电机                     | 6  |
| Problem 1.5 运动介质中的电磁场                | 6  |
| Problem 1.6 双金属片                     | 8  |
| Problem 1.7 变折射率劈尖干涉                 | 9  |
| Problem 1.8 逆康普顿散射                   | 11 |
| 1.2 第31届全国中学生物理竞赛复赛试题                | 13 |
| Problem 1.9 失重液滴脉动                   | 13 |
| Problem 1.10 Clement-Desormes 方法测热容比 | 15 |
| Problem 1.11 等腰三角形平板平衡               | 16 |
| Problem 1.12 圆环与小球系统                 | 18 |
| Problem 1.13 圆盘成像与光阑                 | 20 |
| Problem 1.14 电容器与旋转金属板               | 22 |
| Problem 1.15 Z-箍缩与安培力                | 24 |
| Problem 1.16 哈勃定律与红移                 | 27 |
| 1.3 第32届全国中学生物理竞赛复赛试题                | 30 |
| 第二章 全国中学生物理竞赛决赛真题                    | 31 |
| 2.1 第30届全国中学生物理竞赛决赛试题                | 31 |
| Problem 2.1 小球反弹与冲量                  | 31 |
| Problem 2.2 刚性杆连接小球与墙面脱离             | 32 |
| Problem 2.3 太空物资输送与引力离心力做功           | 33 |
| Problem 2.4 导体球半径与电路电荷分布             | 36 |
| Problem 2.5 超导圆环在磁棒上方运动              | 37 |
| Problem 2.6 金属盘热传导与热平衡               | 39 |
| Problem 2.7 亚毫米细丝双光束干涉测径             | 40 |
| Problem 2.8 相对论时钟拍手问题                | 41 |
| 2.2 第31届全国中学生物理竞赛决赛试题                | 44 |
| Problem 2.9 转速测量与控制装置                | 44 |
| Problem 2.10 多弹头攻击系统                 | 45 |
| Problem 2.11 绝热容器与热力学过程              | 47 |
| Problem 2.12 光纤光栅                    | 51 |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Problem 2.13 中性粒子分析器 . . . . .         | 53        |
| Problem 2.14 超导体与磁通涡旋线 . . . . .       | 55        |
| Problem 2.15 质点系与空气阻力 . . . . .        | 56        |
| Problem 2.16 太阳内部核反应 . . . . .         | 61        |
| 2.3 第 32 届全国中学生物理竞赛决赛试题 . . . . .      | 64        |
| <b>第三章 模拟卷 . . . . .</b>               | <b>65</b> |
| 3.1 2026 年博知汇 BWPhO 中生物理竞赛联考 . . . . . | 65        |
| Problem 3.1 旋转电场的曳引 . . . . .          | 65        |
| Problem 3.2 玻尔—索末菲量子化条件 . . . . .      | 68        |
| Problem 3.3 通电平板中的电荷密度 . . . . .       | 70        |
| Problem 3.4 拓扑绝缘体 . . . . .            | 73        |
| Problem 3.5 法布里—珀罗干涉仪 . . . . .        | 76        |
| Problem 3.6 克努森泵 . . . . .             | 78        |
| Problem 3.7 盘状卫星的转动 . . . . .          | 81        |
| 3.2 难度二·一试 . . . . .                   | 84        |
| 3.3 难度二·二试 . . . . .                   | 84        |
| 3.4 难度三 . . . . .                      | 84        |
| <b>第四章 光学 . . . . .</b>                | <b>85</b> |
| 4.1 难度一 . . . . .                      | 85        |
| 4.2 难度二·一试 . . . . .                   | 85        |
| 4.3 难度二·二试 . . . . .                   | 85        |
| 4.4 难度三 . . . . .                      | 85        |
| <b>第五章 近代物理学 . . . . .</b>             | <b>87</b> |
| 5.1 难度一 . . . . .                      | 87        |
| 5.2 难度二·一试 . . . . .                   | 87        |
| 5.3 难度二·二试 . . . . .                   | 87        |
| 5.4 难度三 . . . . .                      | 87        |
| <b>附录 A 数学工具 . . . . .</b>             | <b>89</b> |
| A.1 积分公式表 . . . . .                    | 89        |
| A.2 积分变换 . . . . .                     | 97        |
| <b>后记 . . . . .</b>                    | <b>i</b>  |

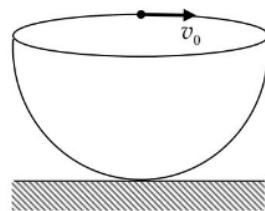
# Chapter 1

## 全国中学生物理竞赛复赛真题

### 1.1 第30届全国中学生物理竞赛复赛试题

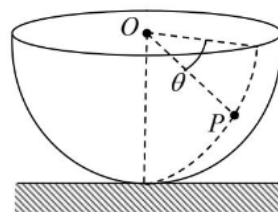
#### Problem 1.1. (第30届全国中学生物理竞赛复赛) 半球面滑块运动

一半径为  $R$ 、内侧光滑的半球面固定在地面上，开口水平且朝上。一小滑块在半球面内侧最高点处获得沿球面的水平速度，其大小为  $v_0$  ( $v_0 \neq 0$ )。求滑块在整个运动过程中可能达到的最大速率。重力加速度大小为  $g$ 。



#### Solution 1.1

以滑块和地球为系统，它在整个运动过程中机械能守恒。滑块沿半球面内侧运动时，可将其速度  $v$  分解成纬线切向（水平方向）分量  $v_\varphi$  及经线切向分量  $v_\theta$ 。设滑块质量为  $m$ ，在某中间状态时，滑块位于半球面内侧  $P$  处， $P$  和球心  $O$  的连线与水平方向的夹角为  $\theta$ 。由机械能守恒得



$$\frac{1}{2}mv_0^2 = -mgR\sin\theta + \frac{1}{2}mv_\varphi^2 + \frac{1}{2}mv_\theta^2 \quad (1.1.1.s)$$

这里已取球心  $O$  处为重力势能零点。以过  $O$  的竖直线为轴。球面对滑块的支持力通过该轴，力矩为零；重力相对于该轴的力矩也为零。所以在整个运动过程中，滑块相对于轴的角动量守恒，故

$$mv_0R = mv_\varphi R \cos\theta. \quad (1.1.2.s)$$

由(1.1.1.s)式，最大速率应与  $\theta$  的最大值相对应

$$v_{\max} = v(\theta_{\max}). \quad (1.1.3.s)$$

而由(1.1.2.s)式， $\theta$  不可能达到  $\pi/2$ 。由(1.1.1.s)和(1.1.2.s)式， $\theta$  的最大值应与  $v_\theta = 0$  相对应，即

$$v_\theta(\theta_{\max}) = 0. \quad (1.1.4.s)$$

[(1.1.4.s)式也可用下述方法得到：由(1.1.1.s)、(1.1.2.s)式得

$$2gR\sin\theta - v_0^2 \tan^2\theta = v_\theta^2 \geq 0.$$

若  $\sin\theta \neq 0$ ，由上式得

$$\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} \leq \frac{2gR}{v_0^2}.$$

实际上， $\sin\theta = 0$  也满足上式。由上式可知

$$\frac{\sin\theta_{\max}}{\cos^2\theta_{\max}} = \frac{2gR}{v_0^2}.$$

由(1.1.3.s)式有

$$v_{\theta}^2(\theta_{\max}) = 2gR \sin \theta_{\max} - v_0^2 \tan^2 \theta_{\max} = 0.$$

] 将  $v_{\theta}(\theta_{\max}) = 0$  代入(1.1.1.s)式, 并与(1.1.2.s)式联立, 得

$$v_0^2 \sin^2 \theta_{\max} - 2gR \sin \theta_{\max} (1 - \sin^2 \theta_{\max}) = 0. \quad (1.1.5.s)$$

以  $\sin \theta_{\max}$  为未知量, 方程(1.1.5.s)的一个根是  $\sin \theta = 0$ , 即  $\theta = 0$ , 这表示初态, 其速率为最小值, 不是所求的解。于是  $\sin \theta_{\max} \neq 0$ 。约去  $\sin \theta_{\max}$ , 方程(1.1.5.s)变为

$$2gR \sin^2 \theta_{\max} + v_0^2 \sin \theta_{\max} - 2gR = 0. \quad (1.1.6.s)$$

其解为

$$\sin \theta_{\max} = \frac{v_0^2}{4gR} \left( \sqrt{1 + 16 \frac{g^2 R^2}{v_0^4}} - 1 \right). \quad (1.1.7.s)$$

注意到本题中  $\sin \theta \geq 0$ , 方程(1.1.6.s)的另一解不合题意, 舍去。将(1.1.7.s)式代入(1.1.1.s)式得, 当  $\theta = \theta_{\max}$  时,

$$v_{\varphi}^2 = \frac{1}{2} \left( v_0^2 + \sqrt{v_0^4 + 16g^2 R^2} \right), \quad (1.1.8.s)$$

考虑到(1.1.4.s)式有

$$v_{\max} = \sqrt{v_{\varphi}^2} = \sqrt{\frac{1}{2} \left( v_0^2 + \sqrt{v_0^4 + 16g^2 R^2} \right)}. \quad (1.1.9.s)$$

## Problem 1.2. (第30届全国中生物理竞赛复赛) 刚体碰撞与转动

一长为  $2l$  的轻质刚性细杆位于水平的光滑桌面上, 杆的两端分别固定一质量为  $m$  的小物块  $D$  和一质量为  $\alpha m$  ( $\alpha$  为常数) 的小物块  $B$ , 杆可绕通过小物块  $B$  所在端的竖直固定转轴无摩擦地转动。一质量为  $m$  的小环  $C$  套在细杆上 ( $C$  与杆密接), 可沿杆滑动, 环  $C$  与杆之间的摩擦可忽略。一轻质弹簧原长为  $l$ , 劲度系数为  $k$ , 两端分别与小环  $C$  和物块  $B$  相连。一质量为  $m$  的小滑块  $A$  在桌面上以垂直于杆的速度飞向物块  $D$ , 并与之发生完全弹性正碰, 碰撞时间极短。碰撞时滑块  $C$  恰好静止在距轴为  $r$  ( $r > l$ ) 处。

(1) 若碰前滑块  $A$  的速度为  $v_0$ , 求碰撞过程中轴受到的作用力的冲量;

(2) 若碰后物块  $D$ 、 $C$  和杆刚好做匀速转动, 求碰前滑块  $A$  的速度  $v_0$  应满足的条件。

## Solution 1.2

(1) 由于碰撞时间  $\Delta t$  很小, 弹簧来不及伸缩碰撞已结束。设碰后  $A$ 、 $C$ 、 $D$  的速度分别为  $v_A$ 、 $v_C$ 、 $v_D$ , 显然有

$$v_D = \frac{2l}{r} v_C. \quad (1.2.1.s)$$

以  $A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $D$  为系统, 在碰撞过程中, 系统相对于轴不受外力矩作用, 其相对于轴的角动量守恒

$$mv_D 2l + mv_C r + mv_A 2l = mv_0 2l. \quad (1.2.2.s)$$

由于轴对系统的作用力不做功, 系统内仅有弹力起作用, 所以系统机械能守恒。又由于碰撞时间  $\Delta t$  很小, 弹簧来不及伸缩碰撞已结束, 所以不必考虑弹性势能的变化。故

$$\frac{1}{2}mv_D^2 + \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}mv_A^2 = \frac{1}{2}mv_0^2. \quad (1.2.3.s)$$

由(1.2.1.s)、(1.2.2.s)、(1.2.3.s)式解得

$$v_C = \frac{4lr}{8l^2 + r^2}v_0, \quad v_D = \frac{8l^2}{8l^2 + r^2}v_0, \quad v_A = -\frac{r^2}{8l^2 + r^2}v_0 \quad (1.2.4.s)$$

[代替(1.2.3.s)式, 可利用弹性碰撞特点]

$$v_0 = v_D - v_A.$$

同样可解出(1.2.4.s)。]

设碰撞过程中  $D$  对  $A$  的作用力为  $F'_1$ , 对  $A$  用动量定理有

$$F'_1 \Delta t = mv_A - mv_0 = -\frac{4l^2 + r^2}{8l^2 + r^2}2mv_0, \quad (1.2.5.s)$$

方向与  $v_0$  方向相反。于是,  $A$  对  $D$  的作用力为  $F_1$  的冲量为

$$F_1 \Delta t = \frac{4l^2 + r^2}{8l^2 + r^2}2mv_0 \quad (1.2.6.s)$$

方向与  $v_0$  方向相同。

以  $B$ 、 $C$ 、 $D$  为系统, 设其质心离转轴的距离为  $x$ , 则

$$x = \frac{mr + m2l}{(\alpha + 2)m} = \frac{2l + r}{\alpha + 2}. \quad (1.2.7.s)$$

质心在碰后瞬间的速度为

$$v = \frac{v_C}{r}x = \frac{4l(2l + r)}{(\alpha + 2)(8l^2 + r^2)}v_0. \quad (1.2.8.s)$$

轴与杆的作用时间也为  $\Delta t$ , 设轴对杆的作用力为  $F_2$ , 由质心运动定理有

$$F_2 \Delta t + F_1 \Delta t = (\alpha + 2)mv = \frac{4l(2l + r)}{8l^2 + r^2}mv_0. \quad (1.2.9.s)$$

由此得

$$F_2 \Delta t = \frac{r(2l - r)}{8l^2 + r^2}2mv_0. \quad (1.2.10.s)$$

方向与  $v_0$  方向相同。因而, 轴受到杆的作用力的冲量为

$$F'_2 \Delta t = -\frac{r(2l - r)}{8l^2 + r^2}2mv_0, \quad (1.2.11.s)$$

方向与  $v_0$  方向相反。注意: 因弹簧处在拉伸状态, 碰前轴已受到沿杆方向的作用力; 在碰撞过程中还有与向心力有关的力作用于轴。但有限大小的力在无限小的碰撞时间内的冲量趋于零, 已忽略。

[代替(1.2.7.s)-(1.2.9.s)式, 可利用对于系统的动量定理

$$F_2 \Delta t + F_1 \Delta t = mv_C + mv_D.$$

]

[也可由对质心的角动量定理代替(1.2.7.s)-(1.2.9.s)式。]

(2) 值得注意的是, (1.2.1.s)、(1.2.2.s)、(1.2.3.s)式是当碰撞时间极短、以至于弹簧来不及伸缩的条件下才成立的。如果弹簧的弹力恰好提供滑块  $C$  以速度  $v_C = \frac{4lr}{8l^2 + r^2}v_0$  绕过  $B$  的轴做匀速圆周运动的向心力, 即

$$k(r - \ell) = m \frac{v_C^2}{r} = \frac{16l^2 r}{(8l^2 + r^2)^2}mv_0^2 \quad (1.2.12.s)$$

则弹簧总保持其长度不变, (1.2.1.s)、(1.2.2.s)、(1.2.3.s)式是成立的。由(1.2.12.s)式得碰前滑块  $A$  的速度  $v_0$  应满足的条件

$$v_0 = \frac{(8l^2 + r^2)}{4l} \sqrt{\frac{k(r-l)}{mr}} \quad (1.2.13.s)$$

可见, 为了使碰撞后系统能保持匀速转动, 碰前滑块  $A$  的速度大小  $v_0$  应满足(1.2.13.s)式。

### Problem 1.3. (第30届全国中学生物理竞赛复赛) 匀质细杆转动

一质量为  $m$ 、长为  $L$  的匀质细杆, 可绕过其一端的光滑水平轴  $O$  在竖直平面内自由转动。杆在水平状态由静止开始下摆,

(1) 令  $\lambda = \frac{m}{L}$  表示细杆质量线密度。当杆以角速度  $\omega$  绕过其一端的光滑水平轴  $O$  在竖直平面内转动时, 其转动动能可表示为

$$E_k = k\lambda^\alpha \omega^\beta L^\gamma$$

式中,  $k$  为待定的没有单位的纯常数。已知在同一单位制下, 两物理量当且仅当其数值和单位都相等时才相等。由此求出  $\alpha$ 、 $\beta$  和  $\gamma$  的值。

(2) 已知系统的动能等于系统的质量全部集中在质心时随质心一起运动的动能和系统在质心系(随质心平动的参考系)中的动能之和, 求常数  $k$  的值。

(3) 试求当杆摆至与水平方向成  $\theta$  角时在杆上距  $O$  点为  $r$  处的横截面两侧部分的相互作用力。重力加速度大小为  $g$ 。

### Solution 1.3

(1) 当杆以角速度  $\omega$  绕过其一端的光滑水平轴  $O$  在竖直平面内转动时, 其动能是独立变量  $\lambda$ 、 $\omega$  和  $L$  的函数, 按题意可表示为

$$E_k = k\lambda^\alpha \omega^\beta L^\gamma \quad (1.3.1.s)$$

式中,  $k$  为待定常数(单位为1)。令长度、质量和时间的单位分别为  $[L]$ 、 $[M]$  和  $[T]$ (它们可视为相互独立的基本单位), 则  $\lambda$ 、 $\omega$ 、 $L$  和  $E_k$  的单位分别为

$$[\lambda] = [M][L]^{-1},$$

$$[\omega] = [T]^{-1},$$

$$[L] = [L],$$

$$[E_k] = [M][L]^2[T]^{-2}$$

在一般情形下, 若  $[q]$  表示物理量  $q$  的单位, 则物理量  $q$  可写为

$$q = (q)[q] \quad (1.3.2.s)$$

式中,  $(q)$  表示物理量  $q$  在取单位  $[q]$  时的数值。这样, (1.3.1.s)式可写为

$$(E_k)[E_k] = k(\lambda)^\alpha (\omega)^\beta (L)^\gamma [\lambda]^\alpha [\omega]^\beta [L]^\gamma \quad (1.3.3.s)$$

在由(2)表示的同一单位制下, 上式即

$$(E_k) = k(\lambda)^\alpha (\omega)^\beta (L)^\gamma$$

$$[E_k] = [\lambda]^\alpha [\omega]^\beta [L]^\gamma$$

将(2)中第四式代入(6)式得

$$[M][L]^2[T]^{-2} = [M]^\alpha [L]^{\gamma-\alpha} [T]^{-\beta} \quad (1.3.4.s)$$

(2)式并未规定基本单位  $[L]$ 、 $[M]$  和  $[T]$  的绝对大小, 因而(1.3.4.s)式对于任意大小的  $[L]$ 、 $[M]$  和  $[T]$  均成立, 于是

$$\alpha = 1, \quad \beta = 2, \quad \gamma = 3 \quad (1.3.5.s)$$

所以

$$E_k = k\lambda\omega^2 L^3 \quad (1.3.6.s)$$

(2) 由题意, 杆的动能为

$$E_k = E_{k,c} + E_{k,r} \quad (1.3.7.s)$$

其中,

$$E_{k,c} = \frac{1}{2}mv_c^2 = \frac{1}{2}(\lambda L) \left( \frac{L}{2}\omega \right)^2 \quad (1.3.8.s)$$

注意到, 杆在质心系中的运动可视为两根长度为  $\frac{L}{2}$  的杆过其公共端 (即质心) 的光滑水平轴在铅直平面内转动, 因而, 杆在质心系中的动能  $E_{k,r}$  为

$$E_{k,r} = 2E_k(\lambda, \omega, \frac{L}{2}) = 2k\lambda\omega^2 \left( \frac{L}{2} \right)^3 \quad (1.3.9.s)$$

将(1.3.6.s)、(1.3.8.s)、(1.3.9.s)式代入(1.3.7.s)式得

$$k\lambda\omega^2 L^3 = \frac{1}{2}\lambda L \left( \frac{L}{2}\omega \right)^2 + 2k\lambda\omega^2 \left( \frac{L}{2} \right)^3 \quad (1.3.10.s)$$

由此解得

$$k = \frac{1}{6} \quad (1.3.11.s)$$

于是

$$E_k = \frac{1}{6}\lambda\omega^2 L^3. \quad (1.3.12.s)$$

(3) 以细杆与地球为系统, 下摆过程中机械能守恒

$$E_k = mg \left( \frac{L}{2} \sin \theta \right) \quad (1.3.13.s)$$

由(1.3.12.s)、(1.3.13.s)式得

$$\omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{L}}. \quad (1.3.14.s)$$

以在杆上距  $O$  点为  $r$  处的横截面外侧长为  $(L-r)$  的那一段为研究对象, 该段质量为  $\lambda(L-r)$ , 其质心速度为

$$v'_c = \omega \left( r + \frac{L-r}{2} \right) = \omega \frac{L+r}{2}. \quad (1.3.15.s)$$

设另一段对该段的切向力为  $T$  (以  $\theta$  增大的方向为正方向), 法向 (即与截面相垂直的方向) 力为  $N$  (以指向  $O$  点方向为正方向), 由质心运动定理得

$$T + \lambda(L-r)g \cos \theta = \lambda(L-r)a_t \quad (1.3.16.s)$$

$$N - \lambda(L-r)g \sin \theta = \lambda(L-r)a_n \quad (1.3.17.s)$$

式中,  $a_t$  为质心的切向加速度的大小

$$a_t = \frac{dv'_c}{dt} = \frac{L+r}{2} \frac{d\omega}{dt} = \frac{L+r}{2} \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{3(L+r)g \cos \theta}{4L} \quad (1.3.18.s)$$

而  $a_n$  为质心的法向加速度的大小

$$a_n = \omega^2 \frac{L+r}{2} = \frac{3(L+r)g \sin \theta}{2L}. \quad (1.3.19.s)$$

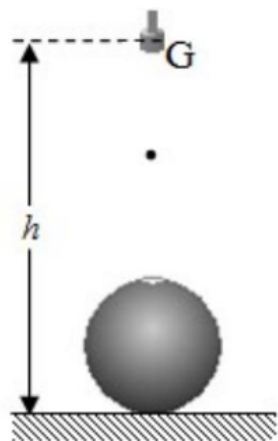
由(1.3.16.s)、(1.3.17.s)、(1.3.18.s)、(1.3.19.s)式解得

$$T = \frac{(L-r)(3r-L)}{4L^2} mg \cos \theta \quad (1.3.20.s)$$

$$N = \frac{(L-r)(5L+3r)}{2L^2} mg \sin \theta \quad (1.3.21.s)$$

#### Problem 1.4. (第30届全国中学生物理竞赛复赛) 静电电机

图中所示的静电电机由一个半径为  $R$ 、与环境绝缘的开口(朝上)金属球壳形的容器和一个带电液滴产生器  $G$  组成。质量为  $m$ 、带电量为  $q$  的球形液滴从  $G$  缓慢地自由掉下(所谓缓慢,意指在  $G$  和容器口之间总是只有一滴液滴)。液滴开始下落时相对于地面的高度为  $h$ 。设液滴很小,容器足够大,容器在达到最高电势之前进入容器的液体尚未充满容器。忽略  $G$  的电荷对正在下落的液滴的影响。重力加速度大小为  $g$ 。若容器初始电势为零,求容器可达到的最高电势  $V_{\max}$ 。



#### Solution 1.4

设在某一时刻球壳形容器的电量为  $Q$ 。以液滴和容器为体系,考虑从一滴液滴从带电液滴产生器  $G$  出口自由下落到容器口的过程。根据能量守恒有

$$mgh + k \frac{Qq}{h-R} = \frac{1}{2}mv^2 + 2mgR + k \frac{Qq}{R}. \quad (1.4.1.s)$$

式中,  $v$  为液滴在容器口的速率,  $k$  是静电力常量。由此得液滴的动能为

$$\frac{1}{2}mv^2 = mg(h-2R) - k \frac{Qq(h-2R)}{(h-R)R}. \quad (1.4.2.s)$$

从上式可以看出,随着容器电量  $Q$  的增加,落下的液滴在容器口的速率  $v$  不断变小;当液滴在容器口的速率为零时,不能进入容器,容器的电量停止增加,容器达到最高电势。设容器的最大电量为  $Q_{\max}$ , 则有

$$mg(h-2R) - k \frac{Q_{\max}q(h-2R)}{(h-R)R} = 0. \quad (1.4.3.s)$$

由此得

$$Q_{\max} = \frac{mg(h-R)R}{kq}. \quad (1.4.4.s)$$

容器的最高电势为

$$V_{\max} = k \frac{Q_{\max}}{R} \quad (1.4.5.s)$$

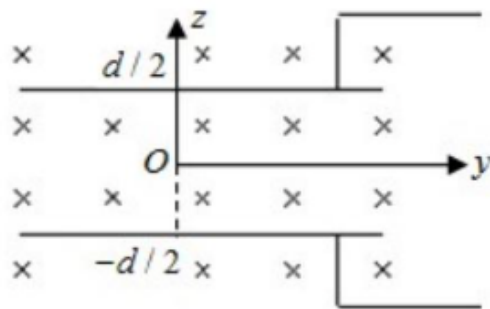


由(1.4.4.s)和(1.4.5.s)式得

$$V_{\max} = \frac{mg(h-R)}{q} \quad (1.4.6.s)$$

### Problem 1.5. (第30届全国中学生物理竞赛复赛) 运动介质中的电磁场

平行板电容器两极板分别位于  $z = \pm \frac{d}{2}$  的平面内, 电容器起初未被充电。整个装置处于均匀磁场中, 磁感应强度大小为  $B$ , 方向沿  $x$  轴负方向。



(1) 在电容器参考系  $S$  中只存在磁场; 而在以沿  $y$  轴正方向的恒定速度  $(0, v, 0)$  (这里  $(0, v, 0)$  表示为沿  $x$ 、 $y$ 、 $z$  轴正方向的速度分量分别为  $0$ 、 $v$ 、 $0$ , 以下类似) 相对于电容器运动的参考系  $S'$  中, 可能既有电场  $(E'_x, E'_y, E'_z)$  又有磁场  $(B'_x, B'_y, B'_z)$ 。试在非相对论情形下, 从伽利略速度变换, 求出在参考系  $S'$  中电场  $(E'_x, E'_y, E'_z)$  和磁场  $(B'_x, B'_y, B'_z)$  的表达式。已知电荷量和作用在物体上的合力在伽利略变换下不变。

(2) 现在让介电常数为  $\varepsilon$  的电中性液体 (绝缘体) 在平行板电容器两极板之间匀速流动, 流速大小为  $v$ , 方向沿  $y$  轴正方向。在相对液体静止的参考系 (即相对于电容器运动的参考系)  $S'$  中, 由于液体处在第 1 问所述的电场  $(E'_x, E'_y, E'_z)$  中, 其正负电荷会因电场力作用而发生相对移动 (即所谓极化效应), 使得液体中出现附加的静电感应电场, 因而液体中总电场强度不再是  $(E'_x, E'_y, E'_z)$ , 而是  $\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}(E'_x, E'_y, E'_z)$ , 这里  $\varepsilon_0$  是真空的介电常数。这将导致在电容器参考系  $S$  中电场不再为零。试求电容器参考系  $S$  中电场的强度以及电容器上、下极板之间的电势差。(结果用  $\varepsilon_0$ 、 $\varepsilon$ 、 $v$ 、 $B$  或 (和)  $d$  表出。)

### Solution 1.5

(1) 一个带电量为  $q$  的点电荷在电容器参考系  $S$  中的速度为  $(u_x, u_y, u_z)$ , 在运动的参考系  $S'$  中的速度为  $(u'_x, u'_y, u'_z)$ 。在参考系  $S$  中只存在磁场  $(B_x, B_y, B_z) = (-B, 0, 0)$ , 因此这个点电荷在参考系  $S$  中所受磁场的作用力为

$$\begin{aligned} F_x &= 0, \\ F_y &= -qu_z B, \\ F_z &= qu_y B \end{aligned}$$

在参考系  $S'$  中可能既有电场  $(E'_x, E'_y, E'_z)$  又有磁场  $(B'_x, B'_y, B'_z)$ , 因此点电荷  $q$  在  $S'$  参考系中所受电场和磁场的作用力的合力为

$$\begin{aligned} F'_x &= q'(E'_x + u'_y B'_z - u'_z B'_y), \\ F'_y &= q'(E'_y - u'_x B'_z + u'_z B'_x), \\ F'_z &= q'(E'_z + u'_x B'_y - u'_y B'_x) \end{aligned}$$

两参考系中电荷、合力和速度的变换关系为

$$\begin{aligned} q' &= q, \\ (F'_x, F'_y, F'_z) &= (F_x, F_y, F_z), \\ (u'_x, u'_y, u'_z) &= (u_x, u_y, u_z) - (0, v, 0) \end{aligned}$$

由(1)、(2)、(3)式可知电磁场在两参考系中的电场强度和磁感应强度满足

$$\begin{aligned} E'_x + (u_y - v)B'_z - u_z B'_y &= 0, \\ E'_y - u_x B'_z + u_z B'_x &= -u_z B, \\ E'_z + u_x B'_y - (u_y - v)B'_x &= u_y B \end{aligned}$$

它们对于任意的  $(u_x, u_y, u_z)$  都成立, 故

$$(E'_x, E'_y, E'_z) = (0, 0, vB), \quad (B'_x, B'_y, B'_z) = (-B, 0, 0) \quad (1.5.1.s)$$

可见两参考系中的磁场相同, 但在运动的参考系  $S'$  中却出现了沿  $z$  方向的匀强电场。

(2) 现在, 电中性液体在平行板电容器两极板之间以速度  $(0, v, 0)$  匀速运动。电容器参考系  $S$  中的磁场会在液体参考系  $S'$  中产生由(1.5.1.s)式中第一个方程给出的电场。这个电场会把液体极化, 使得液体中的电场为

$$(E'_x, E'_y, E'_z) = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} (0, 0, vB). \quad (1.5.2.s)$$

为了求出电容器参考系  $S$  中的电场, 我们再次考虑电磁场的电场强度和磁感应强度在两个参考系之间的变换, 从液体参考系  $S'$  中的电场和磁场来确定电容器参考系  $S$  中的电场和磁场。考虑一带电量为  $q$  的点电荷在两参考系中所受的电场和磁场的作用力。在液体参考系  $S'$  中, 这力  $(F'_x, F'_y, F'_z)$  如(2)式所示。它在电容器参考系  $S$  中的形式为

$$\begin{aligned} F_x &= q(E_x + u_y B_z - u_z B_y), \\ F_y &= q(E_y - u_x B_z + u_z B_x), \\ F_z &= q(E_z + u_x B_y - u_y B_x) \end{aligned}$$

利用两参考系中电荷、合力和速度的变换关系(3)以及(1.5.2.s)式, 可得

$$\begin{aligned} E_x + u_y B_z - u_z B_y &= 0, \\ E_y - u_x B_z + u_z B_x &= -u_z B, \\ E_z + u_x B_y - u_y B_x &= \frac{\varepsilon_0 v B}{\varepsilon} + (u_y - v)B \end{aligned}$$

对于任意的  $(u_x, u_y, u_z)$  都成立, 故

$$(E_x, E_y, E_z) = (0, 0, (\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} - 1)vB), \quad (B_x, B_y, B_z) = (-B, 0, 0) \quad (1.5.3.s)$$

可见, 在电容器参考系  $S$  中的磁场仍为原来的磁场, 现由于运动液体的极化, 也存在电场, 电场强度如(1.5.3.s)中第一式所示。

注意到(1.5.3.s)式所示的电场为均匀电场, 由它产生的电容器上、下极板之间的电势差为

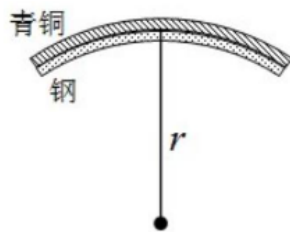
$$V = -E_z d. \quad (1.5.4.s)$$

由(1.5.3.s)式中第一式和(1.5.4.s)式得

$$V = \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) v B d. \quad (1.5.5.s)$$

### Problem 1.6. (第30届全国中学生物理竞赛复赛) 双金属片

温度开关用厚度均为  $0.20 \text{ mm}$  的钢片和青铜片作感温元件；在温度为  $20^\circ\text{C}$  时，将它们紧贴，两端焊接在一起，成为等长的平直双金属片。若钢和青铜的线膨胀系数分别为  $1.0 \times 10^{-5} / \text{度}$  和  $2.0 \times 10^{-5} / \text{度}$ 。当温度升高到  $120^\circ\text{C}$  时，双金属片将自动弯成圆弧形。试求双金属片弯曲的曲率半径。（忽略加热时金属片厚度的变化。）



### Solution 1.6

设弯成的圆弧半径为  $r$ ，金属片原长为  $l$ ，圆弧所对的圆心角为  $\phi$ ，钢和青铜的线膨胀系数分别为  $\alpha_1$  和  $\alpha_2$ ，钢片和青铜片温度由  $T_1 = 20^\circ\text{C}$  升高到  $T_2 = 120^\circ\text{C}$  时的伸长量分别为  $\Delta l_1$  和  $\Delta l_2$ 。对于钢片

$$\left(r - \frac{d}{2}\right)\phi = l + \Delta l_1 \quad (1.6.1.s)$$

$$\Delta l_1 = l\alpha_1(T_2 - T_1) \quad (1.6.2.s)$$

式中， $d = 0.20 \text{ mm}$ 。对于青铜片

$$\left(r + \frac{d}{2}\right)\phi = l + \Delta l_2 \quad (1.6.3.s)$$

$$\Delta l_2 = l\alpha_2(T_2 - T_1) \quad (1.6.4.s)$$

联立以上各式得

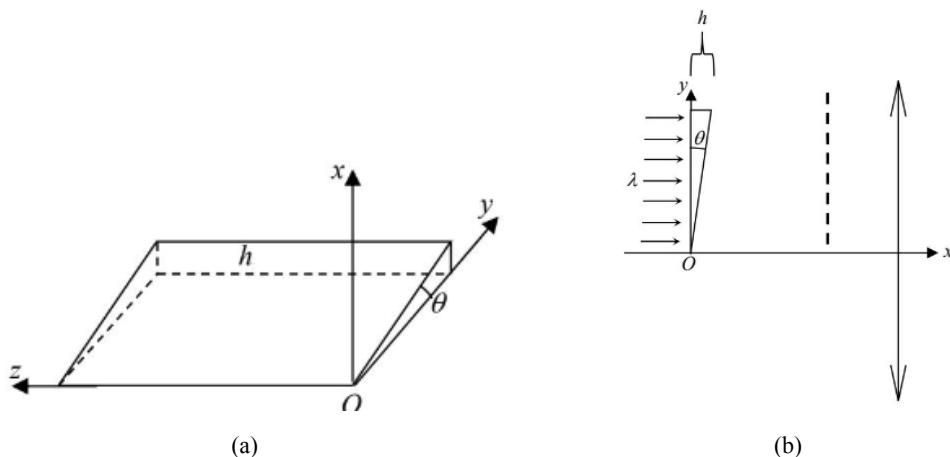
$$r = \frac{2 + (\alpha_1 + \alpha_2)(T_2 - T_1)}{2(\alpha_2 - \alpha_1)(T_2 - T_1)} d = 2.0 \times 10^2 \text{ mm} \quad (1.6.5.s)$$

### Problem 1.7. (第30届全国中学生物理竞赛复赛) 变折射率劈尖干涉

一斜劈形透明介质劈尖，尖角为  $\theta$ ，高为  $h$ 。今以尖角顶点为坐标原点，建立坐标系如图 (a) 所示；劈尖斜面实际上是由一系列微小台阶组成的，在图 (a) 中看来，每一个小台阶的前侧面与  $xz$  平面平行，上表面与  $yz$  平面平行。劈尖介质的折射率  $n$  随  $x$  而变化， $n(x) = 1 + bx$ ，其中常数  $b > 0$ 。一束波长为  $\lambda$  的单色平行光沿  $x$  轴正方向照射劈尖；劈尖后放置一薄凸透镜，在劈尖与薄凸透镜之间放一挡板，在挡板上刻有一系列与  $z$  方向平行、沿  $y$  方向排列的透光狭缝，如图 (b) 所示。入射光的波面（即与平行入射光线垂直的平面）、劈尖底面、挡板平面都与  $x$  轴垂直，透镜主光轴为  $x$  轴。要求通过各狭缝的透射光彼此在透镜焦点处得到加强而形成亮纹。已知第一条狭缝位于  $y = 0$  处；物和像之间各光线的光程相等。

(1) 求其余各狭缝的  $y$  坐标；

(2) 试说明各狭缝彼此等距排列能否仍然满足上述要求。



### Solution 1.7

(1) 考虑射到劈尖上某  $y$  值处的光线，计算该光线由  $x = 0$  到  $x = h$  之间的光程  $\delta(y)$ 。将该光线在介质中的光程记为  $\delta_1$ ，在空气中的光程记为  $\delta_2$ 。介质的折射率是不均匀的，光入射到介质表面时，在  $x = 0$  处，该处介质的折射率  $n(0) = 1$ ；射到  $x$  处时，该处介质的折射率  $n(x) = 1 + bx$ 。因折射率随  $x$  线性增加，光线从  $x = 0$  处射到  $x = h_1$  ( $h_1$  是劈尖上  $y$  值处光线在劈尖中传播的距离) 处的光程  $\delta_1$  与光通过折射率等于平均折射率

$$\bar{n} = \frac{1}{2}[n(0) + n(h_1)] = \frac{1}{2}(1 + 1 + bh_1) = 1 + \frac{1}{2}bh_1 \quad (1.7.1.s)$$

的均匀介质的光程相同，即

$$\delta_1 = \bar{n}h_1 = h_1 + \frac{1}{2}bh_1^2 \quad (1.7.2.s)$$

忽略透过劈尖斜面相邻小台阶连接处的光线（事实上，可通过选择台阶的尺度和档板上狭缝的位置来避开这些光线的影响），光线透过劈尖后其传播方向保持不变，因有

$$\delta_2 = h - h_1 \quad (1.7.3.s)$$

于是

$$\delta(y) = \delta_1 + \delta_2 = h + \frac{1}{2}bh_1^2. \quad (1.7.4.s)$$

由几何关系有

$$h_1 = y \tan \theta. \quad (1.7.5.s)$$

故

$$\delta(y) = h + \frac{b}{2}y^2 \tan^2 \theta. \quad (1.7.6.s)$$

从介质出来的光经过狭缝后仍平行于  $x$  轴，狭缝的  $y$  值应与对应介质的  $y$  值相同，这些平行光线会聚在透镜焦点处。

对于  $y = 0$  处，由上式得

$$\delta(0) = h. \quad (1.7.7.s)$$

$y$  处与  $y = 0$  处的光线的光程差为

$$\delta(y) - \delta(0) = \frac{b}{2}y^2 \tan^2 \theta. \quad (1.7.8.s)$$

由于物像之间各光线的光程相等, 故平行光线之间的光程差在通过透镜前和会聚在透镜焦点处时保持不变; 因而(1.7.8.s)式在透镜焦点处也成立。为使光线经透镜会聚后在焦点处彼此加强, 要求两束光的光程差为波长的整数倍, 即

$$\frac{b}{2}y^2 \tan^2 \theta = k\lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (1.7.9.s)$$

由此得

$$y = \sqrt{\frac{2k\lambda}{b}} \cot \theta = A\sqrt{k}, \quad A = \sqrt{\frac{2\lambda}{b}} \cot \theta. \quad (1.7.10.s)$$

除了位于  $y = 0$  处的狭缝外, 其余各狭缝对应的  $y$  坐标依次为

$$A, \sqrt{2}A, \sqrt{3}A, \sqrt{4}A, \dots \quad (1.7.11.s)$$

(2) 各束光在焦点处彼此加强, 并不要求(1.7.11.s)中各项都存在。将各狭缝彼此等距排列仍可能满足上述要求。事实上, 若依次取  $k = m, 4m, 9m, \dots$ , 其中  $m$  为任意正整数, 则

$$y_m = \sqrt{m}A, y_{4m} = 2\sqrt{m}A, y_{9m} = 3\sqrt{m}A, \dots \quad (1.7.12.s)$$

这些狭缝显然彼此等间距, 且相邻狭缝的间距均为  $\sqrt{m}A$ , 光线在焦点处依然相互加强而形成亮纹。

### Problem 1.8. (第30届全国中学生物理竞赛复赛) 逆康普顿散射

光子被电子散射时, 如果初态电子具有足够的动能, 以至于在散射过程中有能量从电子转移到光子, 则该散射被称为逆康普顿散射。当低能光子与高能电子发生对头碰撞时, 就会出现逆康普顿散射。已知电子静止质量为  $m_e$ , 真空中的光速为  $c$ 。若能量为  $E_e$  的电子与能量为  $E_\gamma$  的光子相向对碰,

(1) 求散射后光子的能量;

(2) 求逆康普顿散射能够发生的条件;

(3) 如果入射光子能量为  $2.00 \text{ eV}$ , 电子能量为  $1.00 \times 10^9 \text{ eV}$ , 求散射后光子的能量。已知  $m_e = 0.511 \times 10^6 \text{ eV}/c^2$ 。计算中有必要时可利用近似: 如果  $|x| \ll 1$ , 有  $\sqrt{1-x} \approx 1 - \frac{1}{2}x$ 。

### Solution 1.8

(1) 设碰撞前电子、光子的动量分别为  $p_e$  ( $p_e > 0$ )、 $p_\gamma$  ( $p_\gamma < 0$ ), 碰撞后电子、光子的能量、动量分别为  $E'_e$ 、 $p'_e$ 、 $E'_\gamma$ 、 $p'_\gamma$ 。由能量守恒有

$$E_e + E_\gamma = E'_e + E'_\gamma. \quad (1.8.1.s)$$

由动量守恒有

$$\begin{aligned} p_e + p_\gamma &= p'_e \cos \alpha + p'_\gamma \cos \theta, \\ p'_e \sin \alpha &= p'_\gamma \sin \theta. \end{aligned} \quad (1.8.2.s)$$

式中,  $\alpha$  和  $\theta$  分别是散射后的电子和光子相对于碰撞前电子的夹角。光子的能量和动量满足

$$E_\gamma = |p_\gamma|c, \quad E'_\gamma = |p'_\gamma|c. \quad (1.8.3.s)$$

电子的能量和动量满足

$$E_e^2 - p_e^2 c^2 = m_e^2 c^4, \quad E_e'^2 - p_e'^2 c^2 = m_e^2 c^4 \quad (1.8.4.s)$$

由(1.8.1.s)、(1.8.2.s)、(1.8.3.s)、(1.8.4.s)式解得

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma (E_e + \sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4})}{E_e + E_\gamma + (E_\gamma - \sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4}) \cos \theta} \quad (1.8.5.s)$$

[由(1.8.2.s)式得

$$p_e'^2 c^2 = p_\gamma'^2 c^2 + (p_e c + p_\gamma c)^2 - 2p_\gamma' c(p_e c + p_\gamma c) \cos \theta$$

此即动量  $p'$ 、 $p'_e$  和  $p_e + p_\gamma$  满足三角形法则。将(1.8.3.s)、(1.8.4.s)式代入上式, 并利用(1.8.1.s)式, 得

$$(E_e + E_\gamma - 2E'_\gamma)(E_e + E_\gamma) = E_e^2 + E_\gamma^2 - 2E_\gamma \sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4} \\ + 2E'_\gamma E_\gamma \cos \theta - 2E'_\gamma \sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4} \cos \theta$$

此即(1.8.5.s)式。]

当  $\theta \rightarrow 0$  时有

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma (E_e + \sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4})}{(E_e - \sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4}) + 2E_\gamma} \quad (1.8.6.s)$$

(2) 为使能量从电子转移到光子, 要求  $E'_\gamma > E_\gamma$ 。由(1.8.5.s)式可见, 需有

$$E'_\gamma - E_\gamma = \frac{2E_\gamma (\sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4} - E_\gamma) (1 + \cos \theta)}{E_e + E_\gamma + (E_\gamma - \sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4}) \cos \theta} \\ = \frac{2E_\gamma (\sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4} - E_\gamma) (1 + \cos \theta)}{E_e - \sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4} \cos \theta + E_\gamma (1 + \cos \theta)} > 0$$

此即

$$\sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4} > E_\gamma \quad \text{或} \quad p_e > |p_\gamma| \quad (1.8.7.s)$$

注意已设  $p_e > 0$ 、 $p_\gamma < 0$ 。

(3) 由于  $E_e \gg m_e c^2$  和  $E_e \gg E_\gamma$ , 因而  $|p_e + p_\gamma| \gg |p_\gamma|$ , 由(1.8.5.s)式可知  $|p'_\gamma| \gg |p_\gamma|$ , 因此有  $\theta \approx 0$ 。又

$$\sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4} \approx E_e - \frac{m_e^2 c^4}{2E_e}. \quad (1.8.8.s)$$

将(1.8.8.s)式代入(1.8.6.s)式得

$$E'_\gamma \approx \frac{2E_e E_\gamma}{2E_\gamma + m_e^2 c^4 / 2E_e}. \quad (1.8.9.s)$$

代入数据, 得

$$E'_\gamma \approx 29.7 \times 10^6 \text{ eV}. \quad (1.8.10.s)$$

## 1.2 第 31 届全国中学生物理竞赛复赛试题

### Problem 1.9. (第 31 届全国中学生物理竞赛复赛) 失重液滴脉动

2013 年 6 月 20 日,“神舟十号”女航天员王亚平在“天宫一号”目标飞行器里成功进行了我国首次太空授课。授课中的一个实验展示了失重状态下液滴的表面张力引起的效应。视频中可发现漂浮的液滴处于周期性的“脉动”中(平时在地球表面附近,重力的存在会导致液滴下降太快,以至于很难观察到液滴的这种“脉动”现象)。假设液滴处于完全失重状态,液滴的上述“脉动”可视为液滴形状的周期性的微小变化(振动)。

(1) 该液滴处于平衡状态时的形状是什么?

(2) 决定该液滴振动频率  $f$  的主要物理量是什么?

(3) 按后面括号中提示的方法导出液滴振动频率与上述物理量的关系式。(提示:例如,若认为  $a, b, c$  是决定该液滴振动频率的相互独立的主要物理量,可将液滴振动频率  $f$  与  $a, b, c$  的关系式表示为  $f \propto a^\alpha b^\beta c^\gamma$ , 其中指数  $\alpha, \beta, \gamma$  是相应的待定常数。)

### Solution 1.9

(1) 球形。

(2) 液滴的半径  $r$ 、密度  $\rho$  和表面张力系数  $\sigma$  (或液滴的质量  $m$  和表面张力系数  $\sigma$ )。

(3)

(3.1) 假设液滴振动频率与上述物理量的关系式为

$$f = kr^\alpha \rho^\beta \sigma^\gamma \quad (1.9.1.s)$$

式中,比例系数  $k$  是一个待定常数。任一物理量  $a$  可写成在某一单位制中的单位  $[a]$  和相应的数值  $\{a\}$  的乘积  $a = \{a\}[a]$ 。按照这一约定, (1.9.1.s) 式在同一单位制中可写成

$$\{f\}[f] = \{k\}\{r\}^\alpha \{\rho\}^\beta \{\sigma\}^\gamma [r]^\alpha [\rho]^\beta [\sigma]^\gamma$$

由于取同一单位制,上述等式可分解为相互独立的数值等式和单位等式,因而

$$[f] = [r]^\alpha [\rho]^\beta [\sigma]^\gamma \quad (1.9.2.s)$$

力学的基本物理量有三个:质量  $m$ 、长度  $l$  和时间  $t$ ,按照前述约定,在该单位制中有

$$m = \{m\}[m], l = \{l\}[l], t = \{t\}[t]$$

于是

$$[f] = [t]^{-1} \quad (1.9.2.s)$$

$$[r] = [l] \quad (1.9.2.s)$$

$$[\rho] = [m][l]^{-3} \quad (1.9.2.s)$$

$$[\sigma] = [m][t]^{-2} \quad (1.9.2.s)$$

将(1.9.2.s)、(1.9.2.s)、(1.9.2.s)、(1.9.2.s)式代入(1.9.2.s)式得

$$[t]^{-1} = [l]^{\alpha}([m][l]^{-3})^{\beta}([m][t]^{-2})^{\gamma}$$

即

$$[t]^{-1} = [l]^{\alpha-3\beta}[m]^{\beta+\gamma}[t]^{-2\gamma} \quad (1.9.3.s)$$

由于在力学中  $[m]$ 、 $[l]$  和  $[t]$  三者之间的相互独立性, 有

$$\alpha - 3\beta = 0, \quad (1.9.3.s)$$

$$\beta + \gamma = 0, \quad (1.9.3.s)$$

$$2\gamma = 1 \quad (1.9.3.s)$$

解为

$$\alpha = -\frac{3}{2}, \quad \beta = -\frac{1}{2}, \quad \gamma = \frac{1}{2} \quad (1.9.4.s)$$

将(1.9.4.s)式代入(1.9.1.s)式得

$$f = k \sqrt{\frac{\sigma}{\rho r^3}} \quad (1.9.5.s)$$

**(3.2)** 假设液滴振动频率与上述物理量的关系式为

$$f = kr^{\alpha}\rho^{\beta}\sigma^{\gamma} \quad (1.9.6.s)$$

式中, 比例系数  $k$  是一个待定常数。任一物理量  $a$  可写成在某一单位制中的单位  $[a]$  和相应的数值  $\{a\}$  的乘积  $a = \{a\}[a]$ 。在同一单位制中, (1.9.6.s)式两边的物理量的单位的乘积必须相等

$$[f] = [r]^{\alpha}[\rho]^{\beta}[\sigma]^{\gamma} \quad (1.9.7.s)$$

力学的基本物理量有三个: 质量  $M$ 、长度  $L$  和时间  $T$ , 对应的国际单位分别为千克 (kg)、米 (m)、秒 (s)。在国际单位制中, 振动频率  $f$  的单位  $[f]$  为  $s^{-1}$ , 半径  $r$  的单位  $[r]$  为 m, 密度  $\rho$  的单位  $[\rho]$  为  $kg \cdot m^{-3}$ , 表面张力系数  $\sigma$  的单位  $[\sigma]$  为  $N \cdot m^{-1} = kg \cdot (m \cdot s^{-2}) \cdot m^{-1} = kg \cdot s^{-2}$ , 即有

$$[f] = s^{-1} \quad (1.9.7.s)$$

$$[r] = m \quad (1.9.7.s)$$

$$[\rho] = kg \cdot m^{-3} \quad (1.9.7.s)$$

$$[\sigma] = kg \cdot s^{-2} \quad (1.9.7.s)$$

若要使(1.9.6.s)式成立, 必须满足

$$s^{-1} = m^{\alpha}(kg \cdot m^{-3})^{\beta}(kg \cdot s^{-2})^{\gamma} = (kg)^{\beta+\gamma} \cdot m^{\alpha-3\beta} \cdot s^{-2\gamma} \quad (1.9.8.s)$$

由于在力学中质量  $M$ 、长度  $L$  和时间  $T$  的单位三者之间的相互独立性, 有

$$\alpha - 3\beta = 0, \quad (1.9.8.s)$$

$$\beta + \gamma = 0, \quad (1.9.8.s)$$

$$2\gamma = 1 \quad (1.9.8.s)$$

解为

$$\alpha = -\frac{3}{2}, \quad \beta = -\frac{1}{2}, \quad \gamma = \frac{1}{2} \quad (1.9.9.s)$$



将(1.9.9.s)式代入(1.9.6.s)式得

$$f = k \sqrt{\frac{\sigma}{\rho r^3}} \quad (1.9.10.s)$$

### Problem 1.10. (第31届全国中学生物理竞赛复赛)Clement-Desormes 方法测热容比

一种测量理想气体的摩尔热容比  $\gamma \equiv C_p/C_V$  的方法 (Clement-Desormes 方法) 如图所示: 大瓶 G 内装满某种理想气体, 瓶盖上通有一个充气 (放气) 开关 H, 另接出一根 U 形管作为压强计 M。瓶内外的压强差通过 U 形管右、左两管液面的高度差来确定。初始时, 瓶内外的温度相等, 瓶内气体的压强比外面的大气压强稍高, 记录此时 U 形管液面的高度差  $h_i$ 。然后打开 H, 放出少量气体, 当瓶内外压强相等时, 即刻关闭 H。等待瓶内外温度又相等时, 记录此时 U 形管液面的高度差  $h_f$ 。试由这两次记录的实验数据  $h_i$  和  $h_f$ , 导出瓶内气体的摩尔热容比  $\gamma$  的表达式。(提示: 放气过程时间很短, 可视为无热量交换; 且 U 形管很细, 可忽略由高差变化引起的瓶内气体在状态变化前后的体积变化)

### Solution 1.10

(1) 瓶内理想气体经历如下两个气体过程:

$$(p_i, V_0, T_0, N_i) \xrightarrow{\text{放气 (绝热膨胀)}} (p_0, V_0, T, N_f) \xrightarrow{\text{等容升温}} (p_f, V_0, T_0, N_f)$$

其中,  $(p_i, V_0, T_0, N_i)$ ,  $(p_0, V_0, T, N_f)$  和  $(p_f, V_0, T_0, N_f)$  分别是瓶内气体在初态、中间态与末态的压强、体积、温度和摩尔数。根据理想气体方程  $pV = NkT$ , 考虑到由于气体初、末态的体积和温度相等, 有

$$\frac{p_f}{p_i} = \frac{N_f}{N_i} \quad (1.10.1.s)$$

另一方面, 设  $V'$  是初态气体在保持其摩尔数不变的条件下绝热膨胀到压强为  $p_0$  时的体积, 即

$$(p_i, V_0, T_0, N_i) \xrightarrow{\text{绝热膨胀}} (p_0, V', T, N_i)$$

此绝热过程满足

$$\frac{V_0}{V'} = \left( \frac{p_0}{p_i} \right)^{1/\gamma} \quad (1.10.2.s)$$

由状态方程有  $p_0 V' = N_i k T$  和  $p_0 V_0 = N_f k T$ , 所以

$$\frac{N_f}{N_i} = \frac{V_0}{V'} \quad (1.10.3.s)$$

联立(1.10.1.s)、(1.10.2.s)、(1.10.3.s)式得

$$\frac{p_f}{p_i} = \left( \frac{p_0}{p_i} \right)^{1/\gamma} \quad (1.10.4.s)$$

此即

$$\gamma = \frac{\ln \frac{p_i}{p_0}}{\ln \frac{p_i}{p_f}} \quad (1.10.5.s)$$

由力学平衡条件有

$$p_i = p_0 + \rho g h_i \quad (1.10.5.s)$$

$$p_f = p_0 + \rho g h_f \quad (1.10.5.s)$$

式中,  $p_0 = \rho g h_0$  为瓶外的大气压强,  $\rho$  是 U 形管中液体的密度,  $g$  是重力加速度的大小。由(1.10.5.s)、(1.10.5.s)、(1.10.5.s)式得

$$\gamma = \frac{\ln\left(1 + \frac{h_i}{h_0}\right)}{\ln\left(1 + \frac{h_i}{h_0}\right) - \ln\left(1 + \frac{h_f}{h_0}\right)} \quad (1.10.6.s)$$

利用近似关系式: 当  $x \ll 1$ ,  $\ln(1+x) \approx x$ , 以及  $h_i/h_0 \ll 1$ ,  $h_f/h_0 \ll 1$ , 有

$$\gamma = \frac{h_i/h_0}{h_i/h_0 - h_f/h_0} = \frac{h_i}{h_i - h_f} \quad (1.10.7.s)$$

(2) 若仅考虑留在容器内的气体: 它首先经历了一个绝热膨胀过程 ab, 再通过等容升温过程 bc 达到末态

$$(p_i, V_i, T_0) \xrightarrow{\text{绝热膨胀 ab}} (p_0, V_0, T) \xrightarrow{\text{等容升温 bc}} (p_f, V_0, T_0)$$

其中,  $(p_i, V_i, T_0)$ ,  $(p_0, V_0, T)$  和  $(p_f, V_0, T_0)$  分别是留在瓶内的气体在初态、中间态和末态的压强、体积与温度。留在瓶内的气体先后满足绝热方程和等容过程方程

$$\text{ab: } p_i^{\gamma-1} T_0^{-\gamma} = p_0^{\gamma-1} T^{-\gamma} \quad (1.10.7.s)$$

$$\text{bc: } p_0/T = p_f/T_0 \quad (1.10.7.s)$$

由(1.10.7.s)、(1.10.7.s)式得

$$\frac{p_f}{p_i} = \left(\frac{p_0}{p_i}\right)^{1/\gamma} \quad (1.10.8.s)$$

此即

$$\gamma = \frac{\ln \frac{p_i}{p_0}}{\ln \frac{p_i}{p_f}} \quad (1.10.9.s)$$

由力学平衡条件有

$$p_i = p_0 + \rho g h_i \quad (1.10.9.s)$$

$$p_f = p_0 + \rho g h_f \quad (1.10.9.s)$$

式中,  $p_0 = \rho g h_0$  为瓶外的大气压强,  $\rho$  是 U 形管中液体的密度,  $g$  是重力加速度的大小。由(1.10.9.s)、(1.10.9.s)、(1.10.9.s)式得

$$\gamma = \frac{\ln\left(1 + \frac{h_i}{h_0}\right)}{\ln\left(1 + \frac{h_i}{h_0}\right) - \ln\left(1 + \frac{h_f}{h_0}\right)} \quad (1.10.10.s)$$

利用近似关系式: 当  $x \ll 1$ ,  $\ln(1+x) \approx x$ , 以及  $h_i/h_0 \ll 1$ ,  $h_f/h_0 \ll 1$ , 有

$$\gamma = \frac{h_i/h_0}{h_i/h_0 - h_f/h_0} = \frac{h_i}{h_i - h_f} \quad (1.10.11.s)$$

### Problem 1.11. (第 31 届全国中学生物理竞赛复赛) 等腰三角形平板平衡

如图所示,一质量为  $m$ 、底边  $AB$  长为  $b$ 、等腰边长为  $a$ 、质量均匀分布的等腰三角形平板,可绕过光滑铰链支点  $A$  和  $B$  的水平轴  $x$  自由转动;图中原点  $O$  位于  $AB$  的中点,  $y$  轴垂直于板面斜向上,  $z$  轴在板面上从原点  $O$  指向三角形顶点  $C$ 。今在平板上任一给定点  $M_0(x_0, 0, z_0)$  加一垂直于板面的拉力  $Q$ 。

(1) 若平衡时平板与竖直方向成的角度为  $\varphi$ , 求拉力  $Q$  以及铰链支点对三角形板的作用力  $N_A$  和  $N_B$ ;

(2) 若在三角形平板上缓慢改变拉力  $Q$  的作用点  $M$  的位置, 使平衡时平板与竖直方向成的角度仍保持为  $\varphi$ , 则改变的作用点  $M$  形成的轨迹满足什么条件时, 可使铰链支点  $A$  或  $B$  对板作用力的垂直平板的分量在  $M$  变动中保持不变?

### Solution 1.11

(1) 平板受到重力  $P_C$ 、拉力  $Q_{M_0}$ 、铰链对三角形板的作用力  $N_A$  和  $N_B$ , 各力及其作用点的坐标分别为:

$$P_C = (0, -mg \sin \varphi, -mg \cos \varphi), \quad (0, 0, h);$$

$$Q_{M_0} = (0, Q, 0), \quad (x_0, 0, z_0);$$

$$N_A = (N_{Ax}, N_{Ay}, N_{Az}), \quad \left(\frac{b}{2}, 0, 0\right);$$

$$N_B = (N_{Bx}, N_{By}, N_{Bz}), \quad \left(-\frac{b}{2}, 0, 0\right)$$

式中

$$h = \frac{1}{3} \sqrt{a^2 - \frac{b^2}{4}}$$

是平板质心到  $x$  轴的距离。

平板所受力和 (对  $O$  点的) 力矩的平衡方程为

$$\sum F_x = N_{Ax} + N_{Bx} = 0 \quad (1.11.0.s)$$

$$\sum F_y = Q + N_{Ay} + N_{By} - mg \sin \varphi = 0 \quad (1.11.0.s)$$

$$\sum F_z = N_{Az} + N_{Bz} - mg \cos \varphi = 0 \quad (1.11.0.s)$$

$$\sum M_x = mgh \sin \varphi - Q \cdot z_0 = 0 \quad (1.11.0.s)$$

$$\sum M_y = N_{Bz} \frac{b}{2} - N_{Az} \frac{b}{2} = 0 \quad (1.11.0.s)$$

$$\sum M_z = Q \cdot x_0 + N_{Ay} \frac{b}{2} - N_{By} \frac{b}{2} = 0 \quad (1.11.0.s)$$

联立以上各式解得

$$Q = \frac{mgh \sin \varphi}{z_0},$$

$$N_{Ax} = -N_{Bx},$$

$$N_{Ay} = \frac{mg \sin \varphi}{2} \left[ 1 - \frac{h}{b} \left( \frac{b}{z_0} + \frac{2x_0}{z_0} \right) \right], \quad N_{By} = \frac{mg \sin \varphi}{2} \left[ 1 - \frac{h}{b} \left( \frac{b}{z_0} - \frac{2x_0}{z_0} \right) \right]$$

$$N_{Az} = N_{Bz} = \frac{1}{2} mg \cos \varphi$$

即

$$\mathbf{Q}_{M_0} = (0, \frac{mgh \sin \varphi}{z_0}, 0), \quad (1.11.0.s)$$

$$\mathbf{N}_A = \left( N_{Ax}, \frac{mg \sin \varphi}{2} \left[ 1 - \frac{h}{b} \left( \frac{b}{z_0} + \frac{2x_0}{z_0} \right) \right], \frac{1}{2} mg \cos \varphi \right), \quad (1.11.0.s)$$

$$\mathbf{N}_B = \left( -N_{Ax}, \frac{mg \sin \varphi}{2} \left[ 1 - \frac{h}{b} \left( \frac{b}{z_0} - \frac{2x_0}{z_0} \right) \right], \frac{1}{2} mg \cos \varphi \right) \quad (1.11.0.s)$$

(2) 如果希望在  $M(x, 0, z)$  点的位置从点  $M_0(x_0, 0, z_0)$  缓慢改变的过程中, 可以使铰链支点对板的作用力  $N_{By}$  保持不变, 则需

$$N_{By} = \frac{mg \sin \varphi}{2} \left[ 1 - \frac{h}{b} \left( \frac{b}{z} - \frac{2x}{z} \right) \right] = \text{常量} \quad (1.11.1.s)$$

M 点移动的起始位置为  $M_0$ , 由(1.11.1.s)式得

$$\frac{b}{z} - \frac{2x}{z} = \frac{b}{z_0} - \frac{2x_0}{z_0} \quad (1.11.2.s)$$

或

$$b - 2x = \left( \frac{b}{z_0} - \frac{2x_0}{z_0} \right) z \quad (1.11.3.s)$$

这是过  $A(\frac{b}{2}, 0, 0)$  点的直线。

因此, 当力  $\mathbf{Q}_M$  的作用点 M 的位置沿通过 A 点任一条射线 (不包含 A 点) 在平板上缓慢改变时, 铰链支点 B 对板的作用力  $N_{By}$  保持不变。同理, 当力  $\mathbf{Q}_M$  的作用点 M 沿通过 B 点任一条射线在平板上缓慢改变时, 铰链支点 A 对板的作用力  $N_{Ay}$  保持不变。

### Problem 1.12. (第 31 届全国中学生物理竞赛复赛) 圆环与小球系统

如图所示, 半径为  $R$ 、质量为  $m_0$  的光滑均匀圆环, 套在光滑竖直细轴  $OO'$  上, 可沿  $OO'$  轴滑动或绕  $OO'$  轴旋转。圆环上串着两个质量均为  $m$  的小球。开始时让圆环以某一角速度绕  $OO'$  轴转动, 两小球自圆环顶端同时从静止开始释放。

(1) 设开始时圆环绕  $OO'$  轴转动的角速度为  $\omega_0$ , 在两小球从环顶下滑过程中, 应满足什么条件, 圆环才有可能沿  $OO'$  轴上滑?

(2) 若小球下滑至  $\theta = 30^\circ$  ( $\theta$  是过小球的圆环半径与  $OO'$  轴的夹角) 时, 圆环就开始沿  $OO'$  轴上滑, 求开始时圆环绕  $OO'$  轴转动的角速度  $\omega_0$ 、在  $\theta = 30^\circ$  时圆环绕  $OO'$  轴转动的角速度  $\omega$  和小球相对于圆环滑动的速率  $v$ 。

### Solution 1.12

(1) 考虑小球沿径向的合加速度。如图, 设小球下滑至  $\theta$  角位置时, 小球相对于圆环的速率为  $v$ , 圆环绕轴转动的角速度为  $\omega$ 。此时与速率  $v$  对应的指向中心 C 的小球加速度大小为

$$a_1 = \frac{v^2}{R} \quad (1.12.1.s)$$

同时, 对应于圆环角速度  $\omega$ , 指向  $OO'$  轴的小球加速度大小为

$$a_\omega = \frac{(\omega R \sin \theta)^2}{R \sin \theta} \quad (1.12.2.s)$$

该加速度的指向中心 C 的分量为

$$a_2 = a_\omega \sin \theta = \frac{(\omega R \sin \theta)^2}{R} \quad (1.12.3.s)$$

该加速度的沿环面且与半径垂直的分量为

$$a_3 = a_\omega \cos \theta = \frac{(\omega R \sin \theta)^2}{R} \cot \theta \quad (1.12.4.s)$$

由(1.12.1.s)、(1.12.3.s)式和加速度合成法则得小球下滑至  $\theta$  角位置时, 其指向中心 C 的合加速度大小为

$$a_R = a_1 + a_2 = \frac{v^2}{R} + \frac{(\omega R \sin \theta)^2}{R} \quad (1.12.5.s)$$

在小球下滑至  $\theta$  角位置时, 将圆环对小球的正压力分解成指向环心的方向的分量  $N$ 、垂直于环面的方向的分量  $T$ 。值得指出的是: 由于不存在摩擦, 圆环对小球的正压力沿环的切向的分量为零。在运动过程中小球受到的作用力是  $N$ 、 $T$  和  $mg$ 。这些力可分成相互垂直的三个方向上的分量: 在径向的分量不改变小球速度的大小, 亦不改变小球对转轴的角动量; 沿环切向的分量即  $mg \sin \theta$  要改变小球速度的大小; 在垂直于环面方向的分量即  $T$  要改变小球对转轴的角动量, 其反作用力将改变环对转轴的角动量, 但与大圆环沿  $OO'$  轴的竖直运动无关。在指向环心的方向, 由牛顿第二定律有

$$N + mg \cos \theta = ma_R = m \frac{v^2 + (\omega R \sin \theta)^2}{R} \quad (1.12.6.s)$$

合外力矩为零, 系统角动量守恒, 有

$$L_0 = L + 2m(R \sin \theta)^2 \omega \quad (1.12.7.s)$$

式中  $L_0$  和  $L$  分别为圆环以角速度  $\omega_0$  和  $\omega$  转动时的角动量。

如图, 考虑右半圆环相对于轴的角动量, 在  $\theta$  角位置处取角度增量  $\Delta\theta$ , 圆心角  $\Delta\theta$  所对圆弧  $\Delta l$  的质量为  $\Delta m = \lambda \Delta l$  ( $\lambda \equiv \frac{m_0}{2\pi R}$ ), 其角动量为

$$\Delta L = \Delta m \omega r^2 = \lambda \Delta l \omega r R \sin \theta = \lambda \omega R r \Delta z = \lambda \omega R \Delta S \quad (1.12.8.s)$$

式中  $r$  是圆环上  $\theta$  角位置到竖直轴  $OO'$  的距离,  $\Delta S$  为两虚线间窄条的面积。(1.12.8.s)式说明, 圆弧  $\Delta l$  的角动量与  $\Delta S$  成正比。整个圆环 (两个半圆环) 的角动量为

$$L = 2 \sum \Delta L = 2 \times \frac{m_0}{2\pi R} \omega R \frac{\pi R^2}{2} = \frac{1}{2} m_0 R^2 \omega \quad (1.12.9.s)$$

或: 由转动惯量的定义可知圆环绕竖直轴  $OO'$  的转动惯量  $J$  等于其绕过垂直于圆环平面的对称轴的转动惯量的一半, 即

$$J = \frac{1}{2} m_0 R^2$$

则角动量  $L$  为

$$L = J\omega = \frac{1}{2} m_0 R^2 \omega$$

同理有

$$L_0 = \frac{1}{2} m_0 R^2 \omega_0 \quad (1.12.10.s)$$

力  $N$  及其反作用力不做功; 而  $T$  及其反作用力的作用点无相对移动, 做功之和为零; 系统机械能守恒。故

$$E_{k0} - E_k + 2 \times mgR(1 - \cos \theta) = 2 \times \frac{1}{2} m [v^2 + (\omega R \sin \theta)^2] \quad (1.12.11.s)$$

式中  $E_{k0}$  和  $E_k$  分别为圆环以角速度  $\omega_0$  和  $\omega$  转动时的动能。圆弧  $\Delta l$  的动能为

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} \Delta m (r\omega)^2 = \frac{1}{2} \lambda \Delta l \omega^2 r R \sin \theta = \frac{1}{2} \lambda R \omega^2 \Delta S$$

整个圆环（两个半圆环）的动能为

$$E_k = 2 \sum \Delta E_k = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{m_0}{2\pi R} \cdot R \omega^2 \cdot \frac{\pi R^2}{2} = \frac{1}{4} m_0 R^2 \omega^2 \quad (1.12.12.s)$$

或：圆环的转动动能为

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{4} m_0 R^2 \omega^2$$

同理有

$$E_{k0} = \frac{1}{4} m_0 R^2 \omega_0^2 \quad (1.12.13.s)$$

根据牛顿第三定律，圆环受到小球的竖直向上作用力大小为  $2N \cos \theta$ ，当

$$2N \cos \theta \geq m_0 g \quad (1.12.14.s)$$

时，圆环才能沿轴上滑。由(1.12.6.s)、(1.12.7.s)、(1.12.9.s)、(1.12.10.s)、(1.12.11.s)、(1.12.12.s)、(1.12.13.s)式可知，(1.12.14.s)式可写成

$$6m \cos^2 \theta - 4m \cos \theta + m_0 - \frac{m_0 \omega_0^2 R \cos \theta}{2g} \left[ 1 - \frac{m_0^2}{(m_0 + 4m \sin^2 \theta)^2} \right] \leq 0 \quad (1.12.15.s)$$

式中， $g$  是重力加速度的大小。

(2) 此时由题给条件可知当  $\theta = 30^\circ$  时，(1.12.15.s)式中等号成立，即有

$$\left( \frac{9}{2} - 2\sqrt{3} \right) m + m_0 = \frac{\sqrt{3} m_0 R \omega_0^2}{4g} \left[ 1 - \frac{m_0^2}{(m_0 + m)^2} \right]$$

或

$$\omega_0 = (m_0 + m) \sqrt{\frac{(9\sqrt{3} - 12)m + 2\sqrt{3}m_0}{3(2m_0 + m)mm_0} \frac{2g}{R}} \quad (1.12.16.s)$$

由(1.12.7.s)、(1.12.9.s)、(1.12.10.s)、(1.12.16.s)式和题给条件得

$$\omega = \frac{m_0}{m_0 + 4m \sin^2 \theta} \omega_0 = \frac{m_0}{m_0 + m} \omega_0 = \sqrt{\frac{(9\sqrt{3} - 12)m + 2\sqrt{3}m_0}{3(2m_0 + m)} \frac{2m_0 g}{mR}} \quad (1.12.17.s)$$

由(1.12.11.s)、(1.12.12.s)、(1.12.13.s)、(1.12.16.s)式和题给条件得

$$v = \sqrt{gR} \sqrt{\frac{2\sqrt{3}m_0^2 + (12 - \sqrt{3})mm_0 + 3\sqrt{3}m^2}{6(2m_0 + m)m}} \quad (1.12.18.s)$$

### Problem 1.13. (第31届全国中学生物理竞赛复赛) 圆盘成像与光阑

如图所示，现有一圆盘状发光体，其半径为 5cm，放置在一焦距为 10cm、半径为 15cm 的凸透镜前，圆盘与凸透镜的距离为 20cm，透镜后放置一半径大小可调的圆形光阑和一个接收圆盘像的光屏。图中所有光学元件相对于光轴对称放置。请在几何光学近轴范围内考虑下列问题，并忽略像差和衍射效应。

(1) 未放置圆形光阑时，给出圆盘像的位置、大小、形状；

(2) 若将圆形光阑放置于凸透镜后方 6cm 处。当圆形光阑的半径逐渐减小时, 圆盘的像会有什么变化? 是否存在某一光阑半径  $r_a$ , 会使得此时圆盘像的半径变为 (1) 中圆盘像的半径的一半? 若存在, 请给出  $r_a$  的数值。

(3) 若将圆形光阑移至凸透镜后方 18cm 处, 回答 (2) 中的问题;

(4) 圆形光阑放置在哪些位置时, 圆盘像的大小将与圆形光阑的半径有关?

(5) 若将图中的圆形光阑移至凸透镜前方 6cm 处, 回答 (2) 中的问题。

### Solution 1.13

(1) 设圆盘像到薄凸透镜的距离为  $v$ 。由题意知:  $u = 20\text{cm}$ ,  $f = 10\text{cm}$ , 代入透镜成像公式

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f} \quad (1.13.1.s)$$

得像距为

$$v = 20\text{cm} \quad (1.13.2.s)$$

其横向放大率为

$$\beta = -\frac{v}{u} = -1 \quad (1.13.3.s)$$

可知圆盘像在凸透镜右边 20cm, 半径为 5cm, 为圆盘状, 圆盘与其像大小一样。

(2) 如下图所示, 连接 A、B 两点, 连线 AB 与光轴交点为 C 点, 由两个相似三角形  $\triangle AOC$  与  $\triangle BB'C$  的关系可求得 C 点距离透镜为 15cm。

若将圆形光阑放置于凸透镜后方 6cm 处, 此时圆形光阑在 C 点左侧。

当圆形光阑半径逐渐减小时, 均应有光线能通过圆形光阑在 B 点成像, 因而圆盘像的形状及大小不变, 而亮度变暗。

此时不存在圆形光阑半径  $r_a$  使得圆盘像大小的半径变为 (1) 中圆盘像大小的半径的一半。

(3) 若将圆形光阑移至凸透镜后方 18cm 处, 此时圆形光阑在 C 点 (距离透镜为 15cm) 的右侧。由下图所示, 此时有:

$$CB' = BB' = 5\text{cm}, \quad R'B' = 2\text{cm},$$

利用两个相似三角形  $\triangle CRR'$  与  $\triangle CBB'$  的关系, 得

$$r = RR' = \frac{CR'}{CB'} \times BB' = \frac{5-2}{5} \times 5\text{cm} = 3\text{cm} \quad (1.13.4.s)$$

可见当圆盘半径  $r = 3\text{cm}$  (光阑边缘与 AB 相交) 时, 圆盘刚好能成完整像, 但其亮度变暗。

若进一步减少光阑半径, 圆盘像就会减小。当透镜上任何一点发出的光都无法透过光阑照在原先像的一半高度处时, 圆盘像的半径就会减小为一半, 如下图所示。此时光阑边缘与 AE 相交, AE 与光轴的交点为 D, 由几何关系算得 D 与像的轴上距离为  $\frac{20}{7}\text{cm}$ 。此时有

$$DR' = \frac{6}{7}\text{cm}, \quad DE' = \frac{20}{7}\text{cm}, \quad EE' = 2.5\text{cm},$$

利用两个相似三角形  $\triangle DRR'$  与  $\triangle DEE'$  的关系, 得

$$r_a = RR' = \frac{DR'}{DE'} \times EE' = \frac{20/7 - 2}{20/7} \times 2.5\text{cm} = 0.75\text{cm} \quad (1.13.5.s)$$

可见当圆形光阑半径  $r_a = 0.75\text{cm}$ , 圆盘像大小的半径的确变为 (1) 中圆盘像大小的半径的一半。

(4) 只要圆形光阑放在 C 点 (距离透镜为 15cm) 和光屏之间, 圆盘像的大小便与圆形光阑半径有关。

(5) 若将图中的圆形光阑移至凸透镜前方 6cm 处, 则当圆形光阑半径逐渐减小时, 圆盘像的形状及大小不变, 亮度变暗;

同时不存在圆形光阑半径使得圆盘像大小的半径变为 (1) 中圆盘像大小的半径的一半。

### Problem 1.14. (第 31 届全国中学生物理竞赛复赛) 电容器与旋转金属板

如图所示, 一电容器由固定在共同导电底座上的  $N + 1$  片对顶双扇形薄金属板和固定在可旋转的导电对称轴上的  $N$  片对顶双扇形薄金属板组成, 所有顶点共轴, 轴线与所有板面垂直, 两组板面各自在垂直于轴线的平面上的投影重合, 板面扇形半径均为  $R$ , 圆心角均为  $\theta_0$  ( $\frac{\pi}{2} \leq \theta_0 < \pi$ ); 固定金属板和可旋转的金属板相间排列, 两相邻金属板之间距离均为  $s$ 。此电容器的电容  $C$  值与可旋转金属板的转角  $\theta$  有关。已知静电力常量为  $k$ 。

(1) 开始时两组金属板在垂直于轴线的平面上的投影重合, 忽略边缘效应, 求可旋转金属板的转角为  $\theta$  ( $-\theta_0 \leq \theta \leq \theta_0$ ) 时电容器的电容  $C(\theta)$ ;

(2) 当电容器电容接近最大时, 与电动势为  $E$  的电源接通充电 (充电过程中保持可旋转金属板的转角不变), 稳定后断开电源, 求此时电容器极板所带电荷量和驱动可旋转金属板的力矩;

(3) 假设  $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$ , 考虑边缘效应后, 第 (1) 问中的  $C(\theta)$  可视为在其最大值和最小值之间光滑变化的函数

$$C(\theta) = \frac{1}{2}(C_{\max} + C_{\min}) + \frac{1}{2}(C_{\max} - C_{\min}) \cos 2\theta$$

式中,  $C_{\max}$  可由第 (1) 问的结果估算, 而  $C_{\min}$  是因边缘效应计入的, 它与  $C_{\max}$  的比值  $\lambda$  是已知的。若转轴以角速度  $\omega_m$  匀速转动, 且  $\theta = \omega_m t$ , 在极板间加一交流电压  $V = V_0 \cos \omega t$ 。试计算电容器在交流电压作用下能量在一个变化周期内的平均值, 并给出该平均值取最大值时所对应的  $\omega_m$ 。

### Solution 1.14

(1) 整个电容器相当于  $2N$  个相同的电容器并联, 可旋转金属板的转角为  $\theta$  时

$$C(\theta) = 2NC_1(\theta) \quad (1.14.1.s)$$

式中  $C_1(\theta)$  为两相邻正、负极板之间的电容

$$C_1(\theta) = \frac{A(\theta)}{4\pi k s} \quad (1.14.2.s)$$

这里,  $A(\theta)$  是两相邻正负极板之间相互重迭的面积, 有

$$A(\theta) = \begin{cases} 2 \times \frac{1}{2} R^2 (2\theta_0 - \pi), & \text{当 } -\theta_0 \leq \theta \leq \theta_0 - \pi \\ 2 \times \frac{1}{2} R^2 (\theta_0 + \theta), & \text{当 } \theta_0 - \pi \leq \theta \leq 0 \\ 2 \times \frac{1}{2} R^2 (\theta_0 - \theta), & \text{当 } 0 \leq \theta \leq \pi - \theta_0 \\ 2 \times \frac{1}{2} R^2 (2\theta_0 - \pi), & \text{当 } \pi - \theta_0 < \theta < \theta_0 \end{cases} \quad (1.14.3.s)$$



由(1.14.2.s)、(1.14.3.s)式得

$$C_1(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi ks} R^2(2\theta_0 - \pi), & \text{当 } -\theta_0 \leq \theta \leq \theta_0 - \pi \\ \frac{1}{4\pi ks} R^2(\theta_0 + \theta), & \text{当 } \theta_0 - \pi \leq \theta \leq 0 \\ \frac{1}{4\pi ks} R^2(\theta_0 - \theta), & \text{当 } 0 \leq \theta \leq \pi - \theta_0 \\ \frac{1}{4\pi ks} R^2(2\theta_0 - \pi), & \text{当 } \pi - \theta_0 < \theta < \theta_0 \end{cases} \quad (1.14.4.s)$$

由(1.14.1.s)、(1.14.4.s)式得

$$C(\theta) = \begin{cases} \frac{N}{2\pi ks} R^2(2\theta_0 - \pi), & \text{当 } -\theta_0 \leq \theta \leq \theta_0 - \pi \\ \frac{N}{2\pi ks} R^2(\theta_0 + \theta), & \text{当 } \theta_0 - \pi \leq \theta \leq 0 \\ \frac{N}{2\pi ks} R^2(\theta_0 - \theta), & \text{当 } 0 \leq \theta \leq \pi - \theta_0 \\ \frac{N}{2\pi ks} R^2(2\theta_0 - \pi), & \text{当 } \pi - \theta_0 < \theta < \theta_0 \end{cases} \quad (1.14.5.s)$$

(2) 当电容器两极板加上直流电势差  $E$  后, 电容器所带电荷为

$$Q(\theta) = C(\theta)E \quad (1.14.6.s)$$

当  $\theta = 0$  时, 电容器电容达到最大值  $C_{\max}$ , 由(1.14.5.s)式得

$$C_{\max} = \frac{NR^2\theta_0}{2\pi ks} \quad (1.14.7.s)$$

充电稳定后电容器所带电荷也达到最大值  $Q_{\max}$ , 由(1.14.6.s)式得

$$Q_{\max} = \frac{NR^2\theta_0}{2\pi ks} E \quad (1.14.8.s)$$

断开电源, 在转角  $\theta$  取  $\theta = 0$  附近的任意值时, 由(1.14.5.s)、(1.14.8.s)式得, 电容器内所储存的能量为

$$U(\theta) = \frac{Q_{\max}^2}{2C(\theta)} = \frac{NR^2\theta_0^2 E^2}{4\pi ks(\theta_0 - \theta)} \quad \text{当 } -\theta_0 \leq \theta \leq \pi - \theta_0 \quad (1.14.9.s)$$

设可旋转金属板所受力矩为  $T(\theta)$  (它是由若干作用在可旋转金属板上外力  $F_i$  产生的, 不失普遍性, 可认为  $F_i$  的方向垂直于转轴, 其作用点到旋转轴的距离为  $r_i$ , 其值  $F_i$  的正负与可旋转金属板所受力矩的正负一致), 当金属板旋转  $\Delta\theta$  (即从  $\theta$  变为  $\theta + \Delta\theta$ ) 后, 电容器内所储存的能量增加  $\Delta U$ , 则由功能原理有

$$T(\theta)\Delta\theta = \left(\sum F_i r_i\right) \Delta\theta = \sum F_i \Delta l_i = \Delta U(\theta) \quad (1.14.10.s)$$

式中, 由(1.14.9.s)、(1.14.10.s)式得

$$T(\theta) = \frac{\Delta U(\theta)}{\Delta\theta} = \frac{NR^2\theta_0^2 E^2}{4\pi ks(\theta_0 - \theta)^2} \quad \text{当 } -\theta_0 \leq \theta \leq \pi - \theta_0 \quad (1.14.11.s)$$

当电容器电容最大时, 充电后转动可旋转金属板的力矩为

$$T = \left(\frac{\Delta U}{\Delta\theta}\right)_{\theta=0} = \frac{NR^2 E^2}{4\pi ks} \quad (1.14.12.s)$$

(3) 当  $V = V_0 \cos \omega t$ , 则其电容器所储存能量为

$$\begin{aligned}
U &= \frac{1}{2}CV^2 \\
&= \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2}(C_{\max} + C_{\min}) + \frac{1}{2}(C_{\max} - C_{\min}) \cos 2\omega_m t \right] V_0^2 \cos^2 \omega t \\
&= \frac{1}{4} \left[ \frac{1}{2}(C_{\max} + C_{\min}) + \frac{1}{2}(C_{\max} - C_{\min}) \cos 2\omega_m t \right] V_0^2 (1 + \cos 2\omega t) \\
&= \frac{V_0^2}{8} [(C_{\max} + C_{\min}) + (C_{\max} + C_{\min}) \cos 2\omega t + (C_{\max} - C_{\min}) \cos 2\omega_m t \\
&\quad + (C_{\max} - C_{\min}) \cos 2\omega_m t \cos 2\omega t] \\
&= \frac{V_0^2}{8} \{ (C_{\max} + C_{\min}) + (C_{\max} + C_{\min}) \cos 2\omega t + (C_{\max} - C_{\min}) \cos 2\omega_m t \\
&\quad + \frac{1}{2}(C_{\max} - C_{\min}) [\cos 2(\omega_m + \omega)t + \cos 2(\omega_m - \omega)t] \} \quad (1.14.12.s)
\end{aligned}$$

由于边缘效应引起的附加电容远小于  $C_{\max}$ , 因而可用(1.14.7.s)式估算  $C_{\max}$ 。如果  $\omega_m \neq \omega$ , 利用(1.14.7.s)式和题设条件以及周期平均值公式

$$\overline{\cos 2\omega t} = 0, \quad \overline{\cos 2\omega_m t} = 0, \quad \overline{\cos 2(\omega_m + \omega)t} = 0, \quad \overline{\cos 2(\omega_m - \omega)t} = 0 \quad (1.14.13.s)$$

可得电容器所储存能量的周期平均值为

$$\bar{U}_1 = \frac{1}{8}(C_{\max} + C_{\min})V_0^2 = \frac{(1 + \lambda)NR^2}{32ks}V_0^2 \quad (1.14.14.s)$$

如果  $\omega_m = \omega$ , (1.14.13.s)式中第4式右端不是零, 而是1。利用(1.14.7.s)式和题设条件以及周期平均值公式的前3式得电容器所储存能量的周期平均值为

$$\bar{U}_2 = \frac{1}{8}(C_{\max} + C_{\min})V_0^2 + \frac{1}{16}(C_{\max} - C_{\min})V_0^2 = \frac{1}{16}(3C_{\max} + C_{\min})V_0^2 = \frac{(3 + \lambda)NR^2}{64ks}V_0^2 \quad (1.14.15.s)$$

由于边缘效应引起的附加电容与忽略边缘效应的电容是并联的, 因而  $C_{\max}$  应比用(1.14.7.s)式估计  $C_{\max}$  大; 这一效应同样使得  $C_{\min} > 0$ ; 可假设实际的  $(C_{\max} - C_{\min})$  近似等于用(1.14.7.s)式估计  $C_{\max}$ 。如果  $\omega_m \neq \omega$ , 利用(1.14.7.s)式和题设条件以及周期平均值公式

$$\overline{\cos 2\omega t} = 0, \quad \overline{\cos 2\omega_m t} = 0, \quad \overline{\cos 2(\omega_m + \omega)t} = 0, \quad \overline{\cos 2(\omega_m - \omega)t} = 0 \quad (1.14.16.s)$$

可得电容器所储存能量的周期平均值为

$$\bar{U}_1 = \frac{1}{8}(C_{\max} + C_{\min})V_0^2 = \frac{(1 + 2\lambda)NR^2}{32ks}V_0^2 \quad (1.14.17.s)$$

如果  $\omega_m = \omega$ , (1.14.13.s)中第4式右端不是零, 而是1。利用(1.14.7.s)式和题设条件以及周期平均值公式(1.14.13.s)的前3式得电容器所储存能量的周期平均值为

$$\bar{U}_2 = \frac{1}{8}(C_{\max} + C_{\min})V_0^2 + \frac{1}{16}(C_{\max} - C_{\min})V_0^2 = \frac{1}{16}(3C_{\max} + C_{\min})V_0^2 = \frac{(3 + 4\lambda)NR^2}{64ks}V_0^2 \quad (1.14.18.s)$$

因为  $\bar{U}_2 > \bar{U}_1$ , 则最大值为  $\bar{U}_2$ , 所对应的  $\omega_m$  为

$$\omega_m = \omega \quad (1.14.19.s)$$

### Problem 1.15. (第31届全国中学生物理竞赛复赛)Z-箍缩与安培力

Z-箍缩作为惯性约束核聚变的一种可能方式, 近年来受到特别重视, 其原理如图所示。图中, 长20mm、直径为  $5\mu\text{m}$  的钨丝组成的两个共轴的圆柱面阵列, 瞬间通以超强电流, 钨丝阵列在安培力的

作用下以极大的加速度向内运动,即所谓自箍缩效应;钨丝的巨大动量转移到处于阵列中心的直径为毫米量级的氘氚靶球上,可以使靶球压缩后达到高温高密度状态,实现核聚变。设内圈有  $N$  根钨丝(可视为长直导线)均匀地分布在半径为  $r$  的圆周上,通有总电流  $I_{\text{内}} = 2 \times 10^7 \text{ A}$ ;外圈有  $M$  根钨丝,均匀地分布在半径为  $R$  的圆周上,每根钨丝所通过的电流同内圈钨丝。已知通有电流  $i$  的长直导线在距其  $r$  处产生的磁感应强度大小为  $k_m \frac{i}{r}$ ,式中比例常量  $k_m = 2 \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A} = 2 \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ 。

- (1) 若不考虑外圈钨丝,计算内圈某一根通电钨丝中间长为  $\Delta L$  的一小段钨丝所受到的安培力;
- (2) 若不考虑外圈钨丝,内圈钨丝阵列熔化后形成了圆柱面,且箍缩为半径  $r = 0.25 \text{ cm}$  的圆柱面时,求柱面上单位面积所受到的安培力,这相当于多少个大气压?
- (3) 证明沿柱轴方向通有均匀电流的长圆柱面,圆柱面内磁场为零,即通有均匀电流外圈钨丝的存在不改变前述两小题的结果;
- (4) 当  $N \gg 1$  时,则通有均匀电流的内圈钨丝在外圈钨丝处的磁感应强度大小为  $k_m \frac{I_{\text{内}}}{R}$ ,若要求外圈钨丝柱面每单位面积所受到的安培力大于内圈钨丝柱面每单位面积所受到的安培力,求外圈钨丝圆柱面的半径  $R$  应满足的条件;
- (5) 由安培环路定理可得沿柱轴方向通有均匀电流的长圆柱面外的磁场等于该圆柱面上所有电流移至圆柱轴后产生的磁场,请用其他方法证明此结论。

### Solution 1.15

- (1) 通有电流  $i$  的钨丝(长直导线)在距其  $r$  处产生的磁感应强度的大小为

$$B = k_m \frac{i}{r} \quad (1.15.1.s)$$

由右手螺旋定则可知,相应的磁感线是在垂直于钨丝的平面上以钨丝为对称轴的圆,磁感应强度的方向沿圆弧在该点的切向,它与电流  $i$  的方向成右手螺旋。

两根相距为  $d$  的载流钨丝间的安培力是相互吸引力,大小为

$$F = B \Delta L i = \frac{k_m \Delta L i^2}{d} \quad (1.15.2.s)$$

考虑某根载流钨丝所受到的所有其他载流钨丝对它施加的安培力的合力。由系统的对称性可知,每根钨丝受到的合力方向都指向轴心;我们只要将其他钨丝对它的吸引力在径向的分量叠加即可。如图,设两根载流钨丝到轴心连线间的夹角为  $\varphi$ ,则它们间的距离为

$$d = 2r \sin \frac{\varphi}{2} \quad (1.15.3.s)$$

由(1.15.2.s)、(1.15.3.s)式可知,两根载流钨丝之间的安培力在径向的分量为

$$F_r = \frac{k_m \Delta L i^2}{2r \sin(\varphi/2)} \sin \frac{\varphi}{2} = \frac{k_m \Delta L i^2}{2r} \quad (1.15.4.s)$$

它与  $\varphi$  无关,也就是说虽然处于圆周不同位置的载流钨丝对某根载流钨丝的安培力大小和方向均不同,但在径向方向上的分量大小却是一样的;而垂直于径向方向的力相互抵消。因此,某根载流钨丝所受到的所有其他载流钨丝对它施加的安培力的合力为

$$F = \frac{(N-1)k_m \Delta L i^2}{2r} = \frac{(N-1)k_m \Delta L I_{\text{内}}^2}{2r N^2} \quad (1.15.5.s)$$

其方向指向轴心。

(2) 由系统的对称性可知, 所考虑的圆柱面上各处单位面积所受的安培力的合力大小相等, 方向与柱轴垂直, 且指向柱轴。所考虑的圆柱面, 可视为由很多钨丝排布而成,  $N$  很大, 但总电流不变。圆柱面上  $\Delta\varphi$  角对应的柱面面积为

$$s = r\Delta\varphi\Delta L \quad (1.15.6.s)$$

圆柱面上单位面积所受的安培力的合力为

$$P = \frac{N\Delta\varphi}{2\pi} \frac{F}{s} = \frac{N(N-1)k_m\Delta Li^2}{4\pi r^2\Delta L} \quad (1.15.7.s)$$

由于  $N \gg 1$ , 有

$$N(N-1)i^2 = I_{\text{内}}^2 \quad (1.15.8.s)$$

由(1.15.7.s)、(1.15.8.s)式得

$$P = \frac{k_m I_{\text{内}}^2}{4\pi r^2} \quad (1.15.9.s)$$

代入题给数据得

$$P = 1.02 \times 10^{12} \text{N/m}^2 \quad (1.15.10.s)$$

一个大气压约为  $10^5 \text{N/m}^2$ , 所以

$$P \approx 10^7 \text{atm} \quad (1.15.11.s)$$

即相当于一千万大气压。

(3) 考虑均匀通电的长直圆柱面内任意一点 A 的磁场强度。根据对称性可知, 其磁场如果不为零, 方向一定在过 A 点且平行于通电圆柱的横截面。在 A 点所在的通电圆柱的横截面(纸面上的圆)内, 过 A 点作两条相互间夹角为微小角度  $\Delta\theta$  的直线, 在圆上截取两段微小圆弧  $L_1$  和  $L_2$ 。由几何关系以及钨丝在圆周上排布的均匀性, 通过  $L_1$  和  $L_2$  段的电流之比  $I_1/I_2$  等于它们到 A 点的距离之比  $l_1/l_2$ :

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{L_1}{L_2} = \frac{l_1}{l_2} \quad (1.15.12.s)$$

式中, 因此有

$$k_m \frac{I_1}{l_1} = k_m \frac{I_2}{l_2} \quad (1.15.13.s)$$

即通过两段微小圆弧在 A 点产生的磁场大小相同, 方向相反, 相互抵消。整个圆周可以分为许多“对”这样的圆弧段, 因此通电的外圈钨丝圆柱面在其内部产生的磁场为零, 所以通电外圈钨丝的存在, 不改变前述两小题的结果。

(4) 由题中给出的已知规律, 内圈电流在外圈钨丝所在处的磁场为

$$B = k_m \frac{I_{\text{内}}}{R} \quad (1.15.14.s)$$

方向在外圈钨丝阵列与其横截面的交点构成的圆周的切线方向, 由右手螺旋法则确定。外圈钨丝的任一根载流钨丝所受到的所有其他载流钨丝对它施加的安培力的合力为

$$F_{\text{外}} = \frac{(M-1)k_m\Delta LI_{\text{外}}^2}{2RM^2} + \frac{I_{\text{外}}}{M}\Delta L \frac{k_m I_{\text{内}}}{R} = \frac{k_m\Delta L(I_{\text{外}}^2 + 2I_{\text{内}}I_{\text{外}})}{2RM} \quad (1.15.15.s)$$

式中第一个等号右边的第一项可直接由(1.15.5.s)式类比而得到, 第二项由(1.15.14.s)式和安培力公式得到。

因此圆柱面上单位面积所受的安培力的合力为

$$P_{\text{外}} = \frac{M\Delta\varphi}{2\pi} \frac{F_{\text{外}}}{R\Delta\varphi\Delta L} = \frac{k_m(I_{\text{外}}^2 + 2I_{\text{内}}I_{\text{外}})}{4\pi R^2} \quad (1.15.16.s)$$

若要求

$$\frac{k_m(I_{\text{外}}^2 + 2I_{\text{内}}I_{\text{外}})}{4\pi R^2} > \frac{k_m I_{\text{内}}^2}{4\pi r^2} \quad (1.15.17.s)$$

只需满足

$$\frac{R}{r} < \sqrt{\frac{I_{\text{外}}^2 + 2I_{\text{内}}I_{\text{外}}}{I_{\text{内}}^2}} = \sqrt{\frac{M^2 + 2NM}{N^2}} \quad (1.15.18.s)$$

(5) 考虑均匀通电的长直圆柱面外任意一点 C 的磁场强度。根据对称性可知, 长直圆柱面上的均匀电流在该点的磁场方向一定在过 C 点且平行于通电圆柱的横截面 (纸面上的圆), 与圆的径向垂直, 满足右手螺旋法则。在 C 点所在的通电圆柱的横截面内, 过 C 点作两条相互间夹角为微小角度  $\Delta\theta$  的直线, 在圆上截取两段微小圆弧  $L_3$  和  $L_4$ 。由几何关系以及电流在圆周上排布的均匀性, 穿过  $L_3$  和  $L_4$  段的电流之比  $I_3/I_4$  等于它们到 C 点的距离之比  $l_3/l_4$ :

$$\frac{I_3}{I_4} = \frac{L_3}{L_4} = \frac{l_3}{l_4} \quad (1.15.19.s)$$

式中,  $CL_3 = l_3$ ,  $CL_4 = l_4$ ,  $CO = l$ 。由此得

$$\frac{I_3}{l_3} = \frac{I_4}{l_4} = \frac{I_3 + I_4}{l_3 + l_4} \quad (1.15.20.s)$$

考虑到磁场分布的对称性, 全部电流在 C 点的磁感应强度应与 CO 垂直。穿过  $L_3$  和  $L_4$  段的电流在 C 点产生的磁感应强度的垂直于 CO 的分量之和为

$$B_C = k_m \frac{I_3}{l_3} \cos\theta + k_m \frac{I_4}{l_4} \cos\theta = 2k_m \frac{I_3 + I_4}{l_3 + l_4} \cos\theta \quad (1.15.21.s)$$

设过 C 点所作的直线  $CL_3L_4$  与直线 CO 的夹角为  $\theta$ , 直线  $CL_3L_4$  与圆的半径  $OL_4$  的夹角为  $\alpha$  (此时, 将微小弧元视为点)。由正弦定理有

$$\frac{l_3}{\sin(\alpha - \theta)} = \frac{l}{\sin\alpha} = \frac{l_4}{\sin(\alpha + \theta)} \quad (1.15.22.s)$$

式中,  $OCL_3 = \theta$ ,  $CL_4O = \alpha$ 。于是

$$B_C = 2k_m \frac{I_3 + I_4}{l_3 + l_4} \cos\theta = 2k_m \frac{I_3 + I_4}{l[\sin(\alpha + \theta) + \sin(\alpha - \theta)]} \sin\alpha \cos\theta = k_m \frac{I_3 + I_4}{l} \quad (1.15.23.s)$$

即穿过两段微小圆弧的电流  $I_3$  和  $I_4$  在 C 点产生的磁场沿合磁场方向的投影等于  $I_3$  和  $I_4$  移至圆柱轴在 C 点产生的磁场。整个圆周可以分为许多“对”这样的圆弧段, 因此沿柱轴通有均匀电流的长圆柱面外的磁场等于该圆柱面上所有电流移至圆柱轴后产生的磁场

$$B = k_m \frac{I_{\text{内}}}{l}, \quad l > r \quad (1.15.24.s)$$

方向垂直于 C 点与圆心 O 的连线, 满足右手螺旋法则。

### Problem 1.16. (第 31 届全国中学生物理竞赛复赛) 哈勃定律与红移

天文观测表明, 远处的星系均离我们而去。著名的哈勃定律指出, 星系离开我们的速度大小  $v = HD$ , 其中  $D$  为星系与我们之间的距离, 该距离通常以百万秒差距 (Mpc) 为单位;  $H$  为哈勃常数,

最新的测量结果为  $H = 67.80 \text{ km}/(\text{s} \cdot \text{Mpc})$ 。当星系离我们远去时, 它发出的光谱线的波长会变长(称为红移)。红移量  $z$  被定义为  $z = \frac{\lambda' - \lambda}{\lambda}$ , 其中  $\lambda'$  是我们观测到的星系中某恒星发出的谱线的波长, 而  $\lambda$  是实验室中测得的同种原子发出的相应的谱线的波长, 该红移可用多普勒效应解释。绝大部分星系的红移量  $z$  远小于 1, 即星系退行的速度远小于光速。在一次天文观测中发现从天鹰座的一个星系中射来的氢原子光谱中有两条谱线, 它们的频率  $\nu'$  分别为  $4.549 \times 10^{14} \text{ Hz}$  和  $6.141 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 。由于这两条谱线处于可见光频率区间, 可假设它们属于氢原子的巴尔末系, 即为由  $n > 2$  的能级向  $k = 2$  的能级跃迁而产生的光谱。(已知氢原子的基态能量  $E_0 = -13.60 \text{ eV}$ , 真空中光速  $c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$ , 普朗克常量  $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ , 电子电荷量  $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ )

(1) 该星系发出的光谱线对应于实验室中测出的氢原子的哪两条谱线? 它们在实验室中的波长分别是多少?

(2) 求该星系发出的光谱线的红移量  $z$  和该星系远离我们的速度大小  $v$ ;

(3) 求该星系与我们的距离  $D$ 。

### Solution 1.16

(1) 由题给条件, 观察到星系的谱线的频率分别为  $\nu'_1 = 4.549 \times 10^{14} \text{ Hz}$  和  $\nu'_2 = 6.141 \times 10^{14} \text{ Hz}$ , 它们分别对应于在实验室中测得的氢原子光谱的两条谱线  $\nu_1$  和  $\nu_2$ 。由红移量  $z$  的定义, 根据波长与频率的关系可得

$$z = \frac{\nu_1 - \nu'_1}{\nu'_1} = \frac{\nu_2 - \nu'_2}{\nu'_2} \quad (1.16.1.s)$$

式中,  $\nu'$  是我们观测到的星系中某恒星发出的频率, 而  $\nu$  是实验室中测得的同种原子发出的相应的频率。上式可写成

$$\frac{1}{\nu'_1} = (1+z) \frac{1}{\nu_1}, \quad \frac{1}{\nu'_2} = (1+z) \frac{1}{\nu_2}$$

由氢原子的能级公式

$$E_n = \frac{E_0}{n^2}, \quad (1.16.2.s)$$

得到其巴耳末系的能谱线为

$$h\nu = \frac{E_0}{n^2} - \frac{E_0}{2^2} \quad (1.16.3.s)$$

由于  $z$  远小于 1, 光谱线红移后的频率近似等于其原频率。把  $\nu'_1$  和  $\nu'_2$  分别代入上式, 得到这两条谱线的相应能级的量子数

$$n_1 \approx \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{h\nu'_1}{E_0}}} \approx 3, \quad n_2 \approx \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{h\nu'_2}{E_0}}} \approx 4 \quad (1.16.4.s)$$

从而, 证实它们分别由  $n=3$  和  $4$  向  $k=2$  的能级跃迁而产生的光谱, 属于氢原子谱线的巴尔末系。这两条谱线在实验室的频率分别为

$$\nu_1 = -\frac{E_0}{h} \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 4.567 \times 10^{14} \text{ Hz}, \quad \nu_2 = -\frac{E_0}{h} \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) = 6.166 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

根据波长与频率的关系可得, 在实验室中与之相对应的波长分别是

$$\lambda_1 = 656.4 \text{ nm}, \quad \lambda_2 = 486.2 \text{ nm} \quad (1.16.5.s)$$

(2) 由(1.16.1.s)式可知

$$z = \frac{1}{2} \left( \frac{\nu_1 - \nu'_1}{\nu'_1} + \frac{\nu_2 - \nu'_2}{\nu'_2} \right) = 0.0040 \quad (1.16.6.s)$$

由于多普勒效应, 观测到的频率

$$\nu' = \sqrt{\frac{1 - v/c}{1 + v/c}} \nu$$

因为  $v \ll c$ , 推导得

$$z = v/c$$

从而, 该星系远离我们的速度大小为

$$v = zc = 0.0040 \times 2.998 \times 10^8 \text{m/s} = 1.2 \times 10^6 \text{m/s} \quad (1.16.7.s)$$

(3) 由哈勃定律, 该星系与我们的距离为

$$D = \frac{v}{H} = \frac{1.2 \times 10^6}{6.780 \times 10^4} \text{Mpc} = 18 \text{Mpc} \quad (1.16.8.s)$$

### 1.3 第 32 届全国中生物理竞赛复赛试题



## Chapter 2

# 全国中学生物理竞赛决赛真题

## 2.1 第 30 届全国中学生物理竞赛决赛试题

### Problem 2.1. (第 30 届全国中学生物理竞赛决赛) 小球反弹与冲量

一质量为  $m$  的小球在距水平地面  $h$  高处以水平速度  $\sqrt{2gh}$  抛出, 空气阻力不计。小球每次落地反弹时水平速度不变, 竖直速度大小按同样的比率减小。若自第一次反弹开始小球的运动轨迹与其在地面的投影之间所包围的面积总和为  $\frac{8}{21}h^2$ , 求小球在各次与地面碰撞过程中所受到的总冲量。

提示: 小球每次做斜抛运动 (从水平地面射出又落至地面) 的轨迹与其在地面的投影之间所包围的面积等于其最大高度和水平射程乘积的  $\frac{2}{3}$ 。

### Solution 2.1

设小球每次落地反弹时, 反弹后的竖直速度大小是反弹前的  $\lambda$  倍。第一次落地时竖直速度为

$$v_0 = \sqrt{2gh} \quad (2.1.1.s)$$

第一次反弹竖直速度大小为

$$v_1 = \lambda\sqrt{2gh}, \quad 0 < \lambda < 1 \quad (2.1.2.s)$$

第一次反弹高度为

$$h_1 = \frac{v_1^2}{2g} = \lambda^2 h \quad (2.1.3.s)$$

第一次反弹后飞行时间为

$$t_1 = 2\frac{v_1}{g} = 2\lambda\sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (2.1.4.s)$$

第一次反弹至第二次反弹时水平方向的位移为

$$x_1 = \sqrt{2gh}t_1 = 4\lambda h \quad (2.1.5.s)$$

小球在第一次反弹至第二次反弹之间的运动轨迹与其在地面的投影之间所包围的面积为

$$S_1 = \frac{2}{3}h_1x_1 = \frac{8}{3}\lambda^3 h^2 \quad (2.1.6.s)$$

设第  $n$  次反弹后至  $n+1$  次反弹前的最大竖直速度大小和上升的最大高度分别为  $v_n$  和  $h_n$ 。由题意和上述论证知

$$v_{n+1} = \lambda v_n, \quad (2.1.7.s)$$

$$h_{n+1} = \lambda^2 h_n, \quad (2.1.8.s)$$

$$t_{n+1} = \lambda t_n, \quad (2.1.9.s)$$

$$x_{n+1} = \lambda x_n, \quad (2.1.10.s)$$

$$S_{n+1} = \lambda^3 S_n \quad (2.1.11.s)$$

$S_1, S_2, \dots$  构成一无穷递缩等比数列, 其总和为

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} S_n = S_1(1 + \lambda^3 + \lambda^6 + \dots) = \frac{S_1}{1 - \lambda^3} = \frac{8}{21} h^2 \quad (2.1.12.s)$$

由(2.1.6.s)、(2.1.12.s)式有

$$\lambda = \frac{1}{2} \quad (2.1.13.s)$$

设  $I_n$  表示小球在第  $n$  ( $n \geq 1$ ) 次碰撞过程中小球受到的作用力的冲量, 由动量定理有

$$I_n = mv_n - m(-v_{n-1}) = m(1 + \lambda)v_{n-1} \quad (2.1.14.s)$$

由于小球每次反弹前后速度的水平分量不变, 小球每次碰撞过程中受到的沿水平方向的冲量为零。小球在各次与地面碰撞过程中所受到的总冲量为

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} I_n = (mv_0)(1 + \lambda)(1 + \lambda + \lambda^2 + \dots) = mv_0 \frac{1 + \lambda}{1 - \lambda} \quad (2.1.15.s)$$

方向向上。将(2.1.13.s)式代入(2.1.15.s)式得

$$I = 3mv_0 = 3m\sqrt{2gh} \quad (2.1.16.s)$$

### Problem 2.2. (第30届全国中学生物理竞赛决赛) 刚性杆连接小球与墙面脱离

质量均为  $m$  的小球 1 和 2 由一质量可忽略、长度为  $l$  的刚性轻杆连接, 竖直地靠在墙角, 小球 1 在杆的上端, 如图所示。假设墙和地面都是光滑的。初始时给小球 2 一个微小的向右初速度。问在系统运动过程中, 当杆与竖直墙面之间的夹角等于何值时, 小球 1 开始离开竖直墙面?

### Solution 2.2

如图, 在小球 1 未离开竖直墙面之前, 杆与竖直墙面之间夹角为  $\theta$  时, 小球 1 的坐标为

$$x_1 = 0, y_1 = l \cos \theta, \quad (2.2.1.s)$$

小球 2 的坐标为

$$x_2 = l \sin \theta, y_2 = 0 \quad (2.2.2.s)$$

小球 1 的速度为

$$v_{1x} = \frac{dx_1}{dt} = 0, v_{1y} = \frac{dy_1}{dt} = -\omega l \sin \theta, \quad (2.2.3.s)$$

式中  $\omega = \frac{d\theta}{dt}$  是杆的转动角速度。小球 2 的速度为

$$v_{2x} = \frac{dx_2}{dt} = \omega l \cos \theta, v_{2y} = \frac{dy_2}{dt} = 0 \quad (2.2.4.s)$$

由机械能守恒, 有

$$mgl = \frac{1}{2}m(v_{1x}^2 + v_{1y}^2) + \frac{1}{2}m(v_{2x}^2 + v_{2y}^2) + mgl \cos \theta = \frac{1}{2}ml^2\omega^2 + mgl \cos \theta \quad (2.2.5.s)$$

由上式得

$$\omega = \sqrt{\frac{2g(1 - \cos \theta)}{l}} \quad (2.2.6.s)$$

这里考虑到随着时间  $t$  的增加,  $\theta$  变大, 因此  $\omega > 0$ , 从而舍去负根。

系统质心  $c$  的  $x$  坐标为

$$x_c = \frac{mx_1 + mx_2}{2m} = \frac{1}{2}l \sin \theta \quad (2.2.7.s)$$

质心速度的  $x$  分量为

$$v_{cx} = \frac{dx_c}{dt} = \frac{1}{2}\omega l \cos \theta \quad (2.2.8.s)$$

质心加速度的  $x$  分量为

$$a_{cx} = \frac{dv_{cx}}{dt} = -\frac{1}{2}\omega^2 l \sin \theta + \frac{1}{2}l \cos \theta \frac{d\omega}{dt} \quad (2.2.9.s)$$

由(2.2.6.s)式得

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{2}\omega \sin \theta \sqrt{\frac{2g}{l(1 - \cos \theta)}} = \frac{g}{l} \sin \theta \quad (2.2.10.s)$$

在得到上述结果时又利用了(2.2.6.s)式。把(2.2.6.s)、(2.2.10.s)式代入(2.2.9.s)式, 得

$$a_{cx} = \frac{dv_{cx}}{dt} = -g \sin \theta (1 - \cos \theta) + \frac{1}{2}g \sin \theta \cos \theta = g \sin \theta \left( \frac{3}{2} \cos \theta - 1 \right) \quad (2.2.11.s)$$

设竖直墙面对小球 1 的正压力为  $T$ , 质心  $c$  在  $x$  方向的运动满足

$$T = 2ma_{cx} \quad (2.2.12.s)$$

由(2.2.12.s)式可知, 当  $a_{cx} = 0$  时,

$$T = 0, \quad (2.2.13.s)$$

小球 1 开始离开竖直墙面。由(2.2.11.s)式得, 小球 1 开始离开竖直墙面时, 夹角  $\theta$  满足方程

$$\sin \theta \left( \frac{3}{2} \cos \theta - 1 \right) = 0 \quad (2.2.14.s)$$

方程(2.2.13.s)的一个解满足  $\sin \theta = 0$ , 故  $\theta = 0$ , 此角度对应初始位置; 方程(2.2.13.s)的另一个解满足  $\frac{3}{2} \cos \theta - 1 = 0$ , 故

$$\theta = \arccos \frac{2}{3} \quad (2.2.15.s)$$

此即小球 1 开始离开竖直墙面时杆与竖直墙面之间的夹角。

### Problem 2.3. (第 30 届全国中学生物理竞赛决赛) 太空物资输送与引力离心力做功

太空中有一飞行器靠其自身动力维持在地球赤道的正上方  $L = \alpha R_e$  处, 相对于赤道上的一地面物资供应站保持静止。这里,  $R_e$  为地球的半径,  $\alpha$  为常数,  $\alpha > \alpha_m$ , 而

$$\alpha_m = \left( \frac{GM_e}{\omega_e^2 R_e^3} \right)^{1/3} - 1,$$

$M_e$  和  $\omega_e$  分别为地球的质量和自转角速度,  $G$  为引力常数。设想从供应站到飞行器有一根用于运送物资的刚性、管壁匀质、质量为  $m_p$  的竖直输送管, 输送管下端固定在地面上, 并设法保持输送管与

地面始终垂直。推送物资时,把物资放进输送管下端内的平底托盘上,沿管壁向上推进,并保持托盘运行速度不致过大。忽略托盘与管壁之间的摩擦力,考虑地球的自转,但不考虑地球的公转。设某次所推送物资和托盘的总质量为  $m$ 。

(1) 在把物资从供应站送到飞行器的过程中,地球引力和惯性离心力做的功分别是多少?

(2) 在把物资从供应站送到飞行器的过程中,外推力至少需要做多少正功?

(3) 当飞行器离地面的高度(记为  $L_0$ )为多少时,在把物资送到飞行器的过程中,地球引力和惯性离心力所做功的和为零?

(4) 如果通过适当控制飞行器的动力,使飞行器在不输送物资时对输送管的作用力恒为零,在不输送物资的情况下,计算当飞行器离地面的高度为  $L = \alpha R_e$  ( $\alpha > \alpha_m$ ) 时,地面供应站对输送管的作用力;并对  $L > L_0$ 、 $L = L_0$ 、 $\alpha_m R_e < L < L_0$  三种情形,分别给出供应站对输送管作用力的大小和方向。

### Solution 2.3

(1) 当物资(包括托盘,以下类似)  $m$  距地心  $r$  处时,物资  $m$  与地球系统的引力势能  $U_G$  和物资  $m$  受到的由于地球自转引起的惯性离心力  $F_L$  分别为

$$U_G = -\frac{GM_em}{r}, F_L = m\omega_e^2 r \quad (2.3.1.s)$$

这里已取由地心向外的方向为力的正向。先计算地球引力对物资  $m$  所做的功。当物资  $m$  分别在供应站和飞行器处时,物资  $m$  与地球系统的引力势能为

$$U_G(R_e) = -\frac{GM_em}{R_e}, U_G(L + R_e) = -\frac{GM_em}{L + R_e} = -\frac{GM_em}{(\alpha + 1)R_e} \quad (2.3.2.s)$$

由功能原理,地球引力对物资  $m$  所做的功为

$$W_G = U_G(R_e) - U_G(L + R_e) = -\frac{GM_em}{R_e} \left(1 - \frac{1}{\alpha + 1}\right) = -\frac{\alpha GM_em}{(\alpha + 1)R_e} \quad (2.3.3.s)$$

再计算惯性离心力对物资  $m$  所做的功  $W_L$ 。由于惯性离心力与  $r$  成正比,可用物资在供应站处的惯性离心力和物资在飞行器处的惯性离心力的平均值来计算惯性离心力的功。于是

$$W_L = \frac{1}{2} [F_L(R_e) + F_L(L + R_e)] L = \frac{1}{2} m\omega_e^2 [R_e + (L + R_e)] L = \frac{1}{2} \alpha(\alpha + 2) m\omega_e^2 R_e^2 \quad (2.3.4.s)$$

(2) 物资离开供应站后,地球吸引力变小而惯性离心力变大。当惯性离心力大于地球吸引力时,就不再需要推动物资做功了。因此,需要外力做正功的路程为从出发点 to 地球吸引力等于惯性离心力之处。令  $r_0$  为地球吸引力等于惯性离心力之处到地心的距离,则有

$$\frac{GM_em}{r_0^2} = m\omega_e^2 r_0,$$

或

$$r_0 = \left(\frac{GM_e}{\omega_e^2}\right)^{1/3} \quad (2.3.5.s)$$

物资到  $r_0$  处时,地球引力所做的功为

$$W_G(r_0) = U_G(R_e) - U_G(r_0) = -\frac{GM_em}{R_e} + \frac{GM_em}{r_0} = -\frac{GM_em}{R_e} \left(1 - \frac{R_e}{r_0}\right), \quad (2.3.6.s)$$

惯性离心力所做的功为

$$W_L(r_0) = \frac{1}{2} [F_L(r_0) + F_L(R_e)] (r_0 - R_e) = \frac{1}{2} m \omega_e^2 (r_0^2 - R_e^2) \quad (2.3.7.s)$$

因此, 为了把物资从供应站推送到飞行器, 外推力至少需要做的正功为

$$\begin{aligned} W_{\min} &= -[W_G(r_0) + W_L(r_0)] = \frac{GM_e m}{R_e} \left(1 - \frac{R_e}{r_0}\right) - \frac{1}{2} m \omega_e^2 (r_0^2 - R_e^2) \\ &= \frac{GM_e m}{R_e} \left[1 - \frac{3}{2} \frac{R_e}{r_0} + \frac{1}{2} \left(\frac{R_e}{r_0}\right)^3\right] > 0 \end{aligned}$$

这里, 利用了(2.3.5.s)式。再将(2.3.5.s)式代入上式得

$$W_{\min} = \frac{GM_e m}{R_e} + \frac{1}{2} m \omega_e^2 R_e^2 - \frac{3}{2} m (GM_e \omega_e)^{2/3} \quad (2.3.8.s)$$

(3) 令(2.3.3.s)式和(2.3.4.s)式之和等于零, 则有

$$-\frac{\alpha GM_e m}{(\alpha + 1) R_e} + \frac{1}{2} \alpha (\alpha + 2) m \omega_e^2 R_e^2 = 0,$$

即

$$\alpha^2 + 3\alpha + 2 \left(1 - \frac{GM_e}{\omega_e^2 R_e^3}\right) = 0, \quad (2.3.9.s)$$

其解为

$$\alpha_{\pm} = \frac{1}{2} \left[ -3 \pm \left(1 + \frac{8GM_e}{\omega_e^2 R_e^3}\right)^{1/2} \right] \quad (2.3.10.s)$$

舍去  $\alpha$  的负根并令

$$\alpha_0 \equiv \alpha_+ = \frac{1}{2} \left[ -3 + \left(1 + \frac{8GM_e}{\omega_e^2 R_e^3}\right)^{1/2} \right], \quad (2.3.11.s)$$

则飞行器到地面的距离为

$$L_0 = \alpha_0 R_e = \frac{R_e}{2} \left[ -3 + \left(1 + \frac{8GM_e}{\omega_e^2 R_e^3}\right)^{1/2} \right] \quad (2.3.12.s)$$

(4) 为求供应站对输送管的作用力, 先计算在输送管向下运动无限小距离  $\Delta l$  过程中, 地球引力、惯性离心力、地面供应站对输送管作用力所做的功。由于输送管处于平衡状态, 因此这三个力对任何无限小位移所做功的和为零。为计算地球引力、惯性离心力所做的功, 可以把输送管向下运动无限小距离  $\Delta l$  想象成输送管最上面无限小的一段  $\Delta l$  (质量为  $\Delta m = m_p \Delta l / L$ ) 无限缓慢地移动到最下面。在此过程中地球引力和惯性离心力所做的功可从类似于上面(2.3.3.s)式和(2.3.4.s)式中的结果求出。这一无限小的一段  $\Delta l$  在距地心  $r$  处时, 地球引力势能和惯性离心力分别为

$$U_G = -\frac{GM_e \Delta m}{r} = -\frac{GM_e m_p \Delta l}{L r}, F_L = \Delta m \omega_e^2 r = \frac{1}{L} m_p \omega_e^2 r \Delta l \quad (2.3.13.s)$$

在输送管最上面无限小的一段  $\Delta l$  无限缓慢地移动到最下面的过程中, 地球引力所做的功为

$$\Delta W_G = U_G(L + R_e) - U_G(R_e) = \frac{GM_e m_p}{L R_e} \left(1 - \frac{1}{\alpha + 1}\right) \Delta l = \frac{GM_e m_p}{(\alpha + 1) R_e^2} \Delta l, \quad (2.3.14.s)$$

惯性离心力所做的功为

$$\Delta W_L = -\frac{1}{2} [F_L(R_e) + F_L(L + R_e)] L = -\frac{1}{2} (\alpha + 2) m_p \omega_e^2 R_e \Delta l \quad (2.3.15.s)$$

取供应站对输送管的作用力  $F_{base}$  向下为正向。在输送管向下运动无限小距离  $\Delta l$  过程中,  $F_{base}$  所做的功为

$$\Delta W_{base} = F_{base} \Delta l \quad (2.3.16.s)$$

由  $\Delta W_G + \Delta W_L + \Delta W_{base} = 0$ , 有

$$\frac{GM_em_p}{(\alpha+1)R_e^2} \Delta l - \frac{1}{2}(\alpha+2)m_p\omega_e^2 R_e \Delta l + F_{base} \Delta l = 0 \quad (2.3.17.s)$$

于是,

$$F_{base} = -\frac{GM_em_p}{(\alpha+1)R_e^2} + \frac{1}{2}(\alpha+2)m_p\omega_e^2 R_e \quad (2.3.18.s)$$

若  $F_{base} < 0$ , 则供应站对输送管作用力的方向向上。

为便于讨论  $L > L_0$ 、 $L = L_0$ 、 $\alpha_m R_e < L < L_0$  三种情形, 将(2.3.18.s)式改写为

$$\begin{aligned} F_{base} &= -\frac{GM_em_p}{(\alpha+1)R_e^2} + \frac{1}{2}(\alpha+2)m_p\omega_e^2 R_e = \frac{m_p\omega_e^2 R_e}{2(\alpha+1)} \left[ (\alpha+1)(\alpha+2) - \frac{2GM_e}{\omega_e^2 R_e^3} \right] \\ &= \frac{m_p\omega_e^2 R_e}{2(\alpha+1)} (\alpha - \alpha_+) (\alpha - \alpha_-) = \frac{m_p\omega_e^2 R_e}{2(\alpha+1)} (\alpha - \alpha_0) (\alpha - \alpha_-) \end{aligned} \quad (2.3.18.s)$$

式中,  $\alpha_{\pm}$  由(2.3.10.s)式给出,  $\alpha_0$  由(2.3.11.s)式给出。

对于  $L > L_0$ , 亦即  $\alpha > \alpha_0$ , 供应站对输送管作用力的大小由(2.3.18.s)式或(2.3.18.s)式给出, 方向向下。对于  $L = L_0$ , 亦即  $\alpha = \alpha_0$ , 由(2.3.18.s)式有

$$F_{base} = 0 \quad (L = L_0) \quad (2.3.19.s)$$

对于  $\alpha_m R_e < L < L_0$ , 亦即  $\alpha_m < \alpha < \alpha_0$ , 由(2.3.18.s)式可知  $F_{base} < 0$ 。在此情形下, 供应站对输送管作用力的大小为

$$|F_{base}| = \frac{GM_em_p}{(\alpha+1)R_e^2} - \frac{1}{2}(\alpha+2)m_p\omega_e^2 R_e \quad (2.3.20.s)$$

方向向上。

#### Problem 2.4. (第30届全国中学生物理竞赛决赛) 导体球半径与电路电荷分布

一电路包含内阻为  $R_E$ 、电动势为  $E$  的直流电源和  $N$  个阻值均为  $R$  的相同电阻, 有  $N+1$  个半径为  $r$  的相同导体球通过细长导线与电路连接起来。为消除导体球之间的互相影响, 每个导体球的外边都用内半径为  $r_0 (> r)$  的同心接地导体薄球壳包围起来, 球壳上有小缺口容许细长导线进入但与其绝缘, 如图所示。把导体球按照从左向右的顺序依次编号为 1 到  $N+1$ 。所有导体球起初不带电, 开关闭合并达到稳定状态后, 导体球上所带的总电量为  $Q$ 。问导体球的半径是多少? 已知静电力常量为  $k$ 。

#### Solution 2.4

开关闭合经过较长时间后, 电路中将流过稳定的直流电流, 导体球上也将有稳定的电荷分布。设第  $i$  个导体球所带电量为  $Q_i$ , 那么包围它的导体球壳就带有电荷  $-Q_i$ , 这些电荷必定分别均匀地分布在两个球面上, 因而导体球和外球壳之间的电势差为

$$\Delta U_i = kQ_i \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right), \quad (2.4.1.s)$$

而外面的导体球壳是接地的, 所以第  $i$  个导体球本身的电势就是

$$U_i = kQ_i \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) \quad (2.4.2.s)$$

将(2.4.2.s)式两边对所有的导体球求和, 得

$$k \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) Q = \sum_{i=1}^{N+1} U_i, \quad (2.4.3.s)$$

其中

$$Q = \sum_{i=1}^{N+1} Q_i \quad (2.4.4.s)$$

是导体球上所带的总电量。同时, 电路中的直流电流为

$$I = \frac{E}{NR + R_E} \quad (2.4.5.s)$$

于是第  $i$  个导体球的电势为

$$U_i = (i-1)IR = \frac{(i-1)ER}{NR + R_E} \quad (2.4.6.s)$$

把(2.4.6.s)式代入(2.4.3.s)式得

$$k \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) Q = \frac{ER}{NR + R_E} \sum_{i=1}^{N+1} (i-1) = \frac{1}{2} N(N+1) \frac{ER}{NR + R_E} \quad (2.4.7.s)$$

由(2.4.7.s)式可解得

$$r = \left( \frac{N(N+1)ER}{2kQ(NR + R_E)} + \frac{1}{r_0} \right)^{-1} \quad (2.4.8.s)$$

### Problem 2.5. (第30届全国中学生物理竞赛决赛) 超导圆环在磁棒上方运动

如图, 处于超导态、半径为  $r_0$ 、质量为  $m$ 、自感为  $L$  的超导细圆环处在竖直放置的柱形磁棒上方, 其对称轴与磁棒的对称轴重合。圆环附近的磁场具有柱对称性, 磁感应强度  $\mathbf{B}$  可用一个竖直分量  $B_z = B_0(1 - 2\alpha z)$  和一个径向分量  $B_r = B_0\alpha r$  近似地描述。这里  $B_0$ 、 $\alpha$  为大于零的常量,  $z$ 、 $r$  分别为竖直和径向位置坐标。在  $t = 0$  时刻, 环心的坐标为  $z = 0$ 、 $r = 0$ , 环上电流为  $I_0$  (规定圆环中电流的正向与  $z$  轴正向满足右手规则)。此时把圆环释放, 圆环开始向下运动, 其对称轴仍然保持竖直。处于超导态的超导细圆环具有这样的性质: 穿过超导细圆环的磁通量保持不变。

(1) 圆环作何种运动? 给出环心的  $z$  坐标与时间的依赖关系。

(2) 求  $t$  时刻圆环中电流  $I$  的表达式。

### Solution 2.5

(1) 超导细圆环上有电流  $I$  时, 穿过超导圆环的磁通量为

$$\Phi = \pi r_0^2 B_z + LI \quad (2.5.1.s)$$

把  $B_z = B_0(1 - 2\alpha z)$  代入上式, 得

$$\Phi = \pi r_0^2 B_0(1 - 2\alpha z) + LI \quad (2.5.2.s)$$

由于穿过超导圆环的磁通量保持不变, 因此  $\Phi$  为常量。由初始条件:  $t = 0$  时,  $z = 0$ 、 $r = 0$ ,  $I = I_0$ , 有

$$\Phi_0 = \pi r_0^2 B_0 + LI_0 \quad (2.5.3.s)$$

于是

$$I = \frac{2}{L} \pi r_0^2 B_0 \alpha z + I_0 \equiv I(z) \quad (2.5.4.s)$$

现在考虑作用在圆环上的安培力。由于磁场为非均匀磁场, 因此作用在圆环上的安培力不为零。由于轴对称性, 安培力的方向沿轴线。作用在圆环上的安培力为

$$\begin{aligned} F_A(z) &= -B_r(z)I(z)2\pi r_0 \\ &= -B_0 \alpha r_0 \left( \frac{2}{L} \pi r_0^2 B_0 \alpha z + I_0 \right) 2\pi r_0 \\ &= -kz - F_0, \end{aligned} \quad (2.5.4.s)$$

其中

$$\begin{aligned} k &= \frac{4}{L} \pi^2 \alpha^2 B_0^2 r_0^4, \\ F_0 &= 2\pi \alpha B_0 r_0^2 I_0 \end{aligned} \quad (2.5.5.s)$$

再考虑到作用在圆环上的重力  $F_g(z) = -mg$ , 作用在圆环上的合力为

$$F(z) = F_A(z) + F_g(z) = -kz - (mg + F_0) \quad (2.5.6.s)$$

在平衡位置  $z_0$  处,  $F(z_0) = 0$ 。由上式, 得平衡位置为

$$z_0 = -\frac{mg + F_0}{k} = -\frac{(mg + 2\pi \alpha B_0 r_0^2 I_0)L}{4\pi^2 \alpha^2 B_0^2 r_0^4} \quad (2.5.7.s)$$

由(2.5.6.s)式可知, 圆环的运动为在其平衡位置附近的简谐振动, 振动角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{2\pi \alpha B_0 r_0^2}{\sqrt{mL}}, \quad (2.5.8.s)$$

圆环在  $t$  时刻的  $z$  坐标的一般形式为

$$z(t) = z_0 + A \cos(\omega t + \varphi_0), \quad (2.5.9.s)$$

其中振幅  $A$  和初始相位  $\varphi_0$  由初始条件

$$z(t=0) = 0, \quad v_z(t=0) = \left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0} = 0 \quad (2.5.10.s)$$

决定。由(2.5.9.s)、(2.5.10.s)式得

$$z_0 + A \cos \varphi_0 = 0, \quad \omega A \sin \varphi_0 = 0$$

因此,

$$A = -z_0, \quad \varphi_0 = 0 \quad (2.5.11.s)$$

于是,

$$\begin{aligned} z(t) &= z_0 - z_0 \cos(\omega t) \\ &= -z_0 [\cos(\omega t) - 1] \\ &= \frac{(mg + 2\pi \alpha B_0 r_0^2 I_0)L}{4\pi^2 \alpha^2 B_0^2 r_0^4} \left[ \cos\left(\frac{2\pi \alpha B_0 r_0^2}{\sqrt{mL}} t\right) - 1 \right] \end{aligned} \quad (2.5.11.s)$$



(2) 把(2.5.11.s)式代入(2.5.4.s)式, 得  $t$  时刻圆环中电流的表达式

$$\begin{aligned} I(t) &= \left( \frac{mg}{2\pi\alpha B_0 r_0^2} + I_0 \right) \left[ \cos \left( \frac{2\pi\alpha B_0 r_0^2}{\sqrt{mL}} t \right) - 1 \right] + I_0 \\ &= \left( \frac{mg}{2\pi\alpha B_0 r_0^2} + I_0 \right) \cos \left( \frac{2\pi\alpha B_0 r_0^2}{\sqrt{mL}} t \right) - \frac{mg}{2\pi\alpha B_0 r_0^2} \end{aligned} \quad (2.5.12.s)$$

### Problem 2.6. (第30届全国中学生物理竞赛决赛) 金属盘热传导与热平衡

一厚度为  $t$  的薄金属盘悬吊在温度为  $300.0\text{ K}$  的空气中, 其上表面受太阳直射, 温度为  $360.0\text{ K}$ , 下表面的温度为  $340.0\text{ K}$ 。空气的温度保持不变, 单位时间内金属盘每个表面散失到空气中的能量与此表面和空气的温度差以及此表面的面积成正比, 忽略金属盘侧面的能量损失。若金属盘的厚度变为原来的 2 倍, 求金属盘上、下表面的温度。

### Solution 2.6

设金属盘上、下表面的温度分别为  $T_t$ 、 $T_b$ , 空气的温度为  $T_0$ 。根据题意, 金属盘上、下表面单位时间内向空气散失的能量分别为

$$cA(T_t - T_0), cA(T_b - T_0), \quad (2.6.1.s)$$

其中  $c$  为常量,  $A$  为金属盘表面的面积。设上表面单位时间内吸收的太阳光的能量为  $P_a$ 。根据能量守恒有

$$P_a = cA(T_t - T_0) + cA(T_b - T_0) \quad (2.6.2.s)$$

因此,

$$T_t + T_b = \frac{P_a + 2cAT_0}{cA} = \frac{P_a}{cA} + 2T_0 \quad (2.6.3.s)$$

可见金属盘上、下表面温度的和为常量。由题给数据, 有

$$T_t + T_b = 360.0\text{ K} + 340.0\text{ K} = 700.0\text{ K} \quad (2.6.4.s)$$

当金属盘的厚度为  $t$  时, 根据热传导定律, 单位时间内从金属盘的上表面传导到下表面的热量为

$$P_c = kA \frac{T_t - T_b}{t}, \quad (2.6.5.s)$$

其中  $k$  为热传导系数。从金属盘的上表面传导到下表面的热量通过下表面散失到空气中, 故

$$kA \frac{T_t - T_b}{t} = cA(T_b - T_0) \quad (2.6.6.s)$$

当金属盘的厚度为  $2t$  时, 设其上、下表面的温度分别为  $T'_t$ 、 $T'_b$ , 同理有

$$kA \frac{T'_t - T'_b}{2t} = cA(T'_b - T_0) \quad (2.6.7.s)$$

用(2.6.6.s)式去除(2.6.7.s)式, 并利用(2.6.4.s)式以及

$$T'_t + T'_b = 700.0\text{ K}, \quad (2.6.8.s)$$

有

$$\frac{700.0\text{ K} - 2T'_b}{2 \times (700.0\text{ K} - 2T'_b)} = \frac{T'_b - T_0}{T_b - T_0} \quad (2.6.9.s)$$

由上式, 得

$$T'_b = \frac{700.0 \text{ K} (T_b + T_0) - 4T_b T_0}{1400.0 \text{ K} - 2T_b - 2T_0} \approx 333.3 \text{ K} \quad (2.6.10.s)$$

由(2.6.8.s)式, 有

$$T'_t = 700 \text{ K} - T'_b \approx 366.7 \text{ K} \quad (2.6.11.s)$$

### Problem 2.7. (第30届全国中学生物理竞赛决赛) 亚毫米细丝双光束干涉测径

亚毫米细丝直径的双光束干涉测量装置如图(a)所示, 其中  $M_1 \square M_2 \square M_3$  为全反射镜, 相机为 CCD(电荷耦合装置)相机。来自钕酸铈自倍频激光器的激光束被分束器分成两束, 一束经全反镜  $M_1$  反射后从上侧入射到细丝上; 另一束经全反镜  $M_3$  和  $M_2$  相继反射后从下侧入射到细丝上。图(b)给出了两条反射光线产生干涉的光路, 其中  $\theta_1$ 、 $\theta_2$  分别为上、下两侧的入射角,  $D$  为细丝轴线到观察屏(即相机感光片)的距离,  $P$  为两条反射线在观察屏上的交点。已建立这样的直角坐标系: 坐标原点  $O$  位于细丝的轴线上,  $x$  轴(未画出)沿细丝轴线、指向纸面内,  $y$  轴与入射到细丝上的光线平行( $y$  轴的正向向上),  $z$  轴指向观察屏并与其垂直。已知光波长为  $\lambda$ , 屏上干涉条纹的间距为  $a$ 。由于  $D$  远大于细丝直径和观察屏的尺寸, 可假设投射到屏上的只有非常接近平行于  $z$  轴的细光束。

(1) 由于细丝到观察屏的距离远大于观察屏的尺寸, 因而上、下两侧的入射光只有  $45^\circ$  入射角附近的细光束经细丝反射到屏上, 上、下两侧的反射光束分别形成两个虚像。试求这两个虚像的位置。(注: 当  $x \sim 0$  时,  $\sin x \sim x$ ,  $\cos x \sim 1$ )

(2) 求细丝的直径  $d$ 。

### Solution 2.7

(1) 考虑上侧以  $45^\circ$  角入射到细丝外表面的细光束  $AP$ , 它被经细丝外表面反射后成方向平行于  $z$  轴正向的反射光  $PB$ , 其反向延长线与  $y$  轴交于  $Q$  点, 如图所示。由几何关系可知, 光线  $PB$  离  $xz$  平面的距离为

$$OQ = +\frac{\sqrt{2}}{4}d = y_+ \quad (2.7.1.s)$$

考虑上侧以  $45^\circ + \Delta\theta$  ( $\Delta\theta$  很小) 角入射到细丝外表面的细光束  $A_+P_+$ , 它被经细丝外表面反射后的反射光  $P_+B_+$ , 其反向延长线与  $y$  轴交于  $E$  点, 如图所示。由反射定律可知

$$\angle A_+P_+B_+ = 2 \times (45^\circ + \Delta\theta) \quad (2.7.2.s)$$

因而, 反射光  $P_+B_+$  与  $z$  轴的夹角为

$$2\Delta\theta \quad (2.7.3.s)$$

考虑  $\triangle EOP_+$ , 由几何关系可知

$$\angle EP_+O = 45^\circ + \Delta\theta = \angle EOP_+$$

于是

$$OE = P_+E \quad (2.7.4.s)$$

由于  $OP_+ = d/2$ , 所以

$$\frac{d}{4} = OE \cos(45^\circ + \Delta\theta)$$

利用

$$\cos(45^\circ + \Delta\theta) = \cos 45^\circ \cos \Delta\theta - \sin 45^\circ \sin \Delta\theta$$

和

$$\cos \Delta\theta \sim 1, \sin \Delta\theta \sim \Delta\theta, \text{ 当 } \Delta\theta \sim 0$$

可得

$$\cos(45^\circ + \Delta\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - \Delta\theta)$$

所以

$$OE = \frac{\sqrt{2}d}{4(1 - \Delta\theta)} \approx \frac{\sqrt{2}d}{4}(1 + \Delta\theta) \quad (2.7.5.s)$$

因而由(2.7.1.s)、(2.7.5.s)式得

$$QE = OE - OQ = \frac{\sqrt{2}d}{4}\Delta\theta \quad (2.7.6.s)$$

进而, 设  $EB_+$  交  $QB$  于  $F$  (设其  $z$  坐标为  $z_+$ ), 则在直角三角形  $EQF$  中有

$$z_+ = QF = \frac{QE}{\tan(2\Delta\theta)} = \frac{\sqrt{2}}{4}d \frac{\Delta\theta}{2\Delta\theta} = \frac{\sqrt{2}}{8}d \quad (2.7.7.s)$$

因此, 上侧入射角在  $\pi/4$  附近的入射光线虚像的位置为

$$y_+ = \frac{\sqrt{2}}{4}d, z_+ = \frac{\sqrt{2}}{8}d \quad (2.7.8.s)$$

利用对称性可见, 下侧入射角在  $\pi/4$  附近的入射光线虚像的位置为

$$y_- = -\frac{\sqrt{2}}{4}d, z_- = \frac{\sqrt{2}}{8}d \quad (2.7.9.s)$$

(2) 本问题可视为由上、下两侧反射光束分别形成的虚光源所发出的光线之间的干涉, 相当于双缝位置分别在  $y_+ = \frac{\sqrt{2}}{4}d$ ,  $z_+ = \frac{\sqrt{2}}{8}d$  和  $y_- = -\frac{\sqrt{2}}{4}d$ ,  $z_- = \frac{\sqrt{2}}{8}d$  的双缝干涉。双缝屏与观察屏之间的距离为  $D - \frac{\sqrt{2}d}{8} \approx D$ , 双缝间距为  $\frac{\sqrt{2}}{2}d$ 。故条纹间距

$$a = \lambda \frac{D}{(\sqrt{2}/2)d} = \frac{\sqrt{2}\lambda D}{d} \quad (2.7.10.s)$$

由此得, 细丝的直径  $d$  为

$$d = \frac{\sqrt{2}\lambda D}{a} \quad (2.7.11.s)$$

### Problem 2.8. (第30届全国中学生物理竞赛决赛) 相对论时钟拍手问题

相对于站立在地面的李同学, 张同学以相对论速率  $v$  向右运动, 王同学以同样的速率  $v$  向左运动。当张同学和王同学相遇时, 三位同学各自把自己时钟的读数调整到零。当张同学和王同学之间的距离为  $L$  时 (在地面参考系中观察), 张同学拍一下手。已知张同学和王同学之间的相对速率为

$$v_r = \frac{2\beta c}{1 + \beta^2},$$

其中  $\beta = \frac{v}{c}$ ,  $c$  为真空中的光速。

(1) 求张同学拍手时其随身携带的时钟的读数。

(2) 从王同学自身静止的参考系看, 在张同学拍手这一事件发生的时刻, 王同学也拍一下手。从张

同学自身静止的参考系看, 在王同学拍手这一事件发生的时刻, 张同学第二次拍一下手。从王同学自身静止的参考系看, 在张同学第二次拍手这一事件发生的时刻, 王同学第二次拍一下手。照此继续下去。求当张同学第  $n$  次拍手时地面参考系中张、王同学之间的距离。

(3) 从李同学自身静止的参考系看, 张同学和王同学依次拍手的时刻为多少? 并指出这些时刻的顺序。

### Solution 2.8

(1) 在地面参考系  $S$  中, 从张同学和王同学相遇, 到他们之间的距离为  $L$  时, 时间间隔为

$$\Delta t = \frac{L}{2v} \quad (2.8.1.s)$$

在张同学自身静止的参考系  $S'$  中, 张同学开始两次读其随身携带的时钟的两个事件发生在同一地点, 因此张同学拍手时其随身携带的时钟的读数  $T$  为固有时间或原时。利用时间的相对论效应得

$$T = \Delta t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \Delta t \sqrt{1 - \beta^2} = \frac{L}{2v} \sqrt{1 - \beta^2} \quad (2.8.2.s)$$

(2) 在参考系  $S'$  中, 张同学第一次拍手这一事件 1 发生的时刻和位置分别是  $t'_1 = T$  和  $x'_1 = 0$ 。已设张、王同学分别位于各自参考系中直角坐标系的坐标原点, 两参考系中直角坐标系的原点在  $t' = t'' = 0$  时重合、 $x'$  和  $x''$  轴重合且同向。而在王同学自身静止的参考系  $S''$  中, 张同学的时钟慢了。利用时间的相对论效应, 在参考系  $S''$  中事件 1 发生的时刻  $t''_1$  (此即王同学随身携带的时钟的读数) 为

$$t''_1 = \gamma t'_1 = \gamma T, \quad (2.8.3.s)$$

式中

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v_r^2/c^2}} = \frac{1 + \beta^2}{1 - \beta^2}, \quad (2.8.4.s)$$

推导中已应用了张同学相对于王同学做匀速直线运动的速率  $v_r$  的表达式。注意: 在参考系  $S''$  中事件 1 发生的位置并不在王同学自身所在处或原点, 而在  $x''_2 \neq 0$ 。

依题意, 王同学在时刻

$$t''_2 = t''_1 = \gamma T \quad (2.8.5.s)$$

拍手, 这一事件在参考系  $S''$  中发生的时刻和位置分别是  $t''_2 = t''_1$  和原点  $x''_2 = 0$ , 是和事件 1 不同的另一事件, 记为事件 2。而在张同学自身静止的参考系  $S'$  中, 王同学的时钟慢了。利用时间的相对论效应, 在参考系  $S'$  中事件 2 发生的时刻  $t'_2$  为

$$t'_2 = \gamma t''_2 = \gamma(\gamma T) = \gamma^2 T, \quad (2.8.6.s)$$

依题意, 张同学在时刻

$$t'_3 = t'_2 = \gamma^2 T \quad (2.8.7.s)$$

第二次拍手 (事件 3),  $t'_3$  即为其随身携带的时钟的读数。

照此继续下去。当张同学第  $n$  次拍手时, 第  $2n - 1$  个事件在参考系  $S'$  中发生的时刻  $t'_{2n-1}$  (或张同学随身携带的时钟的读数) 为

$$t'_{2n-1} = \gamma^{2(n-1)} T \quad (2.8.8.s)$$

由于在张同学每次观察到的时间间隔  $T$  内, 张、王同学之间在地面参考系中的距离增加  $L$ 。于是, 张同学第  $n$  次拍手时, 张、王同学之间在地面参考系中的距离为

$$d_n = \gamma^{2(n-1)} L = \left( \frac{1 + \beta^2}{1 - \beta^2} \right)^{2(n-1)} L \quad (2.8.9.s)$$

(3) 利用时间的相对论效应, 从李同学自身静止的参考系看, 张同学和王同学依次拍手的时刻为

$$t_1 = \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} t'_1 = (1 - \beta^2)^{-1/2} T = \frac{L}{2v}, \quad (2.8.10.s)$$

$$t_2 = \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} t''_2 = \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} (\gamma T) = \gamma \frac{L}{2v} = \frac{1 + \beta^2}{1 - \beta^2} \frac{L}{2v}, \quad (2.8.11.s)$$

$$t_3 = \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} t'_3 = \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} (\gamma^2 T) = \gamma^2 \frac{L}{2v} = \left( \frac{1 + \beta^2}{1 - \beta^2} \right)^2 \frac{L}{2v}, \quad (2.8.12.s)$$

$$t_{2n-1} = \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} t'_{2n-1} = \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} (\gamma^{2(n-1)} T) = \gamma^{2(n-1)} \frac{L}{2v} = \left( \frac{1 + \beta^2}{1 - \beta^2} \right)^{2(n-1)} \frac{L}{2v} \quad (2.8.13.s)$$

由(2.8.10.s)至(2.8.13.s)式可直接看出

$$t_1 < t_2 < t_3 < \cdots < t_{2n-1} \quad (2.8.14.s)$$

## 2.2 第31届全国中学生物理竞赛决赛试题

### Problem 2.9. (理论考试) 转速测量与控制装置

一转速测量和控制装置的原理如图所示。在 O 点有电量为  $Q$  的正电荷，内壁光滑的轻质绝缘细管可绕通过 O 点的竖直轴在水平面内转动，在管内距离 O 为  $L$  处有一光电触发控制开关 A，在 O 端固定有一自由长度为  $L/4$  的轻质绝缘弹簧，弹簧另一端与一质量为  $m$ 、带有正电荷  $q$  的小球相连接。

开始时，系统处于静态平衡。细管在外力矩作用下，作定轴转动，小球可在细管内运动。当细管转速  $\omega$  逐渐变大时，小球到达细管的 A 处刚好相对于细管径向平衡，并触发控制开关，外力矩瞬时变为零，从而限制转速过大；同时 O 点的电荷变为等量负电荷  $-Q$ 。通过测量此后小球相对于细管径向平衡点的位置 B，可测定转速。若测得 OB 的距离为  $L/2$ ，求

(1) 弹簧系数  $k_0$  及小球在 B 处时细管的转速；

(2) 试问小球在平衡点 B 附近是否存在相对于细管的径向微振动？如果存在，求出该微振动的周期。

### Solution 2.9

(1) 设细管的角速度  $\omega_A$ ，小球在 A 点相对细管平衡时，有

$$k_0 \frac{3}{4}L - k \frac{qQ}{L^2} = Lm\omega_A^2 \quad (2.9.1.s)$$

球在 B 点，细管的角速度  $\omega_B$  满足

$$k_0 \frac{1}{4}L + k \frac{qQ}{L^2/4} = \frac{L}{2}m\omega_B^2 \quad (2.9.2.s)$$

由角动量守恒有

$$mL^2\omega_A = m\frac{L^2}{4}\omega_B \quad (2.9.3.s)$$

则有

$$\omega_B = 4\omega_A \quad (2.9.4.s)$$

代入 (2.9.2.s) 式得

$$k_0 \frac{1}{4}L + k \frac{qQ}{L^2/4} = 8Lm\omega_A^2 \quad (2.9.5.s)$$

由 (2.9.1.s) 和 (2.9.5.s) 式得

$$k_0 = k \frac{48qQ}{23L^3} \quad (2.9.6.s)$$

代入 (2.9.2.s) 式得细管的角速度  $\omega_B$  为

$$\omega_B = 4\sqrt{\frac{13kqQ}{23mL^3}} \quad (2.9.7.s)$$

(2) 令  $r = r_b + x$  ( $|x| \ll r$ )，相对于细管而言，小球平衡点附近所受合力为

$$F(x) = -k_0 \left( \frac{L}{4} + x \right) - k \frac{qQ}{\left( \frac{L}{2} + x \right)^2} + \left( \frac{L}{2} + x \right) m\omega_x^2 \quad (2.9.8.s)$$

由角动量守恒有

$$m \left( \frac{L}{2} + x \right)^2 \omega_x = m \left( \frac{L}{2} \right)^2 \omega_B \quad (2.9.9.s)$$

平衡点附近展开至  $x$  的一阶项得, 小球相对于细管所受的径向合力为

$$F(x) = - \left( k_0 + 3m\omega_B^2 - k \frac{16qQ}{L^3} \right) x = - \frac{304}{23} \frac{kqQ}{L^3} x \quad (2.9.10.s)$$

所以, 小球在平衡点 B 附近存在相对于细管的径向微振动。小球相对于细管的径向微振动周期为

$$T = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{23}{19} \frac{mL^3}{kqQ}} \quad (2.9.11.s)$$

### Problem 2.10. (理论考试) 多弹头攻击系统

多弹头攻击系统是破解导弹防御体系的有效手段。如图所示, 假设沿某海岸有两个军事目标 W 和 N, 两者相距  $L$ , 一艘潜艇沿平行于该海岸线的航线游弋, 并监视这两个目标, 其航线离海岸线的距离为  $d$ 。潜艇接到攻击命令后浮出海面发射一颗可分裂成多弹头的母弹, 发射速度为  $v_0$  (其大小远大于潜艇在海里游弋速度的大小), 假设母弹到达最高点时分裂成三个分弹头, 每个分弹头的质量相等, 分离时相对原母弹的速度大小均为  $v$ , 且分布在同一水平面内, 分弹头 1、2 为实弹, 分弹头 3 为迷惑对方雷达探测的假弹头。如果两个实弹能够分别击中军事目标 W 和 N, 试求潜艇发射母弹时的位置与发射方向, 并给出相应的实现条件。

### Solution 2.10

(1) 参考解答 (一) 以两个目标 W 和 N 连线的中点 O 为原点建立如图 1 的坐标系, 假设潜艇发射母弹时的位置为  $(x, 0, d)$ , 母弹发射方向的仰角为  $\theta$  (与  $xoz$  平面的夹角), 与航线的夹角为  $\alpha$  (在  $xoz$  平面内, 发射方向的投影线与  $x$  轴的夹角)。按题意母弹到达最高点的时间为

$$t = \frac{v_0 \sin \theta}{g} \quad (2.10.1.s)$$

沿发射方向在海面上质心运动的距离 (即射程) 为

$$s = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} \quad (2.10.2.s)$$

根据题意与动量守恒定律, 在母弹参考系中, 三个分弹头的飞行方向一定在水平面内呈对称分布, 且假弹头 3 飞行方向与海岸线垂直 (如图 2 所示)。分弹头 1、2 在与海岸线垂直的方向上飞行的距离为

$$d = \left( \frac{v}{2} + v_0 \cos \theta \cdot \sin \alpha \right) \cdot t + v_0 \cos \theta \cdot \sin \alpha \cdot t \quad (2.10.3.s)$$

分弹头 1 在与海岸线平行的方向上飞行的距离为

$$\left( \frac{\sqrt{3}}{2} v - v_0 \cos \theta \cdot \cos \alpha \right) \cdot t = \left( \frac{L}{2} - |x| + \frac{s}{2} \cos \alpha \right) \quad (2.10.4.s)$$

分弹头 2 在与海岸线平行的方向上飞行的距离为

$$\left( \frac{\sqrt{3}}{2} v + v_0 \cos \theta \cdot \cos \alpha \right) \cdot t = \left( |x| + \frac{L}{2} - \frac{s}{2} \cos \alpha \right) \quad (2.10.5.s)$$

联立 (2.10.1.s) (2.10.4.s) (2.10.5.s) 式可得

$$\sqrt{3}v \cdot \frac{v_0 \sin \theta}{g} = L \quad (2.10.6.s)$$

$$\sin \theta = \frac{gL}{\sqrt{3}v_0v} \quad \cos \theta = \sqrt{1 - \frac{g^2 L^2}{3v_0^2 v^2}} \quad (2.10.7.s)$$

将 (2.10.1.s) (2.10.7.s) 式代入 (2.10.3.s) 式, 若母弹在海面上空爆炸, 有

$$d = \left( \frac{v}{2} + 2v_0 \cos \theta \cdot \sin \alpha \right) \cdot \frac{v_0 \sin \theta}{g} \quad (2.10.8.s)$$

$$\sin \alpha = \pm \frac{(2\sqrt{3}d - L)v}{4Lv_0 \sqrt{1 - \frac{g^2 L^2}{3v_0^2 v^2}}} \quad \cos \alpha = \sqrt{1 - \frac{9v^4 \left( d - \frac{L}{2\sqrt{3}} \right)^2}{L^2 (3v_0^2 v^2 - g^2 L^2)}} \quad (2.10.9.s)$$

其中, (2.10.9.s) 式中“+”号表示母弹发射速度的水平分量倾向海岸方向, “-”号表示母弹发射速度的水平分量背向海岸方向。将上述结果代入 (2.10.4.s) 或 (2.10.5.s) 式可得

$$x = \pm \sqrt{\frac{4L^2}{9v^4} (3v_0^2 v^2 - g^2 L^2) - \left( d - \frac{L}{2\sqrt{3}} \right)^2} \quad (2.10.10.s)$$

为了实现所述操作, 需满足的条件为

$$0 < \frac{gL}{\sqrt{3}v_0v} \leq 1, \quad \left| \frac{(2\sqrt{3}d - L)v}{4Lv_0 \sqrt{1 - \frac{g^2 L^2}{3v_0^2 v^2}}} \right| \leq 1, \quad d > 0 \quad (2.10.11.s)$$

其中前两个条件是 (2.10.9.s) 式所要求的, 后一个条件是题意所给的限制。

如果母弹在陆地上空爆炸, 只有 (2.10.9.s) (2.10.10.s) (2.10.11.s) 式有变化, 变化后的结果为

$$x = \pm \sqrt{\frac{4L^2}{9v^4} (3v_0^2 v^2 - g^2 L^2) - \left( d + \frac{L}{2\sqrt{3}} \right)^2} \quad (2.10.12.s)$$

$$\sin \alpha = \frac{(2\sqrt{3}d + L)v}{4Lv_0 \sqrt{1 - \frac{g^2 L^2}{3v_0^2 v^2}}} \quad \cos \alpha = \sqrt{1 - \frac{9v^4 \left( d + \frac{L}{2\sqrt{3}} \right)^2}{L^2 (3v_0^2 v^2 - g^2 L^2)}} \quad (2.10.13.s)$$

$$0 < \frac{gL}{\sqrt{3}v_0v} \leq 1, \quad \frac{(2\sqrt{3}d + L)v}{4Lv_0 \sqrt{1 - \frac{g^2 L^2}{3v_0^2 v^2}}} \leq 1, \quad d > 0 \quad (2.10.14.s)$$

**(2) 参考解答 (二)** 以两个目标 W 和 N 连线的中点 O 为原点建立如图 1 的坐标系, 假设潜艇发射母弹时的位置为  $(x, 0, d)$ , 母弹发射方向的仰角为  $\theta$  (与 xoy 平面的夹角), 与航线的夹角为  $\alpha$  (xoz 平面内与 x 轴的夹角), 按题意母弹到达最高点的时间为

$$t = \frac{v_0 \sin \theta}{g} \quad (2.10.15.s)$$

按题意多弹头母弹的运动可分解为母弹的质心运动及分弹头相对质心的运动, 沿发射方向在海面上质心运动的距离 (即射程) 为

$$s = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} \quad (2.10.16.s)$$



如果要求分弹头 1、2 能够击中军事目标（按题意，必须是同时击中），则质心必须落在两个军事目标 W 和 N 连线的垂直中分线上（海面上或陆地上），其俯视图如图 3 所示（此处仅画出质心落点在海面上的情形）。分析可知有

$$\frac{v}{2} \cdot t = \frac{L}{2\sqrt{3}} \quad (2.10.17.s)$$

$$x^2 + \left(d \pm \frac{L}{2\sqrt{3}}\right)^2 = s^2 \quad (2.10.18.s)$$

(2.10.18.s) 式右端“-”号和“+”号分别对应于质心落点在海面和地面上的情形。

将 (2.10.15.s) 式代入 (2.10.17.s) 式得

$$\sin \theta = \frac{gL}{\sqrt{3}v_0v}, \quad \cos \theta = \sqrt{1 - \frac{g^2L^2}{3v_0^2v^2}} \quad (2.10.19.s)$$

将 (2.10.15.s) (2.10.19.s) 式代入 (2.10.16.s) 式，对于质心落点在海面上的情形，有

$$s = \frac{2L}{3v^2} \sqrt{3v_0^2v^2 - g^2L^2} \quad (2.10.20.s)$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{4L^2}{9v^4}(3v_0^2v^2 - g^2L^2) - \left(d - \frac{L}{2\sqrt{3}}\right)^2} \quad (2.10.21.s)$$

$$|x| = s \cos \alpha \quad (2.10.22.s)$$

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \frac{9v^4 \left(d - \frac{L}{2\sqrt{3}}\right)^2}{L^2(3v_0^2v^2 - g^2L^2)}} \quad \sin \alpha = \pm \frac{(2\sqrt{3}d - L)v}{4Lv_0\sqrt{1 - \frac{g^2L^2}{3v_0^2v^2}}} \quad (2.10.23.s)$$

其中，(2.10.23.s) 式中“+”号表示母弹发射速度的水平分量倾向海岸方向，“-”号表示母弹发射速度的水平分量背向海岸方向。为了实现所述操作，需满足的条件为

$$0 < \frac{gL}{\sqrt{3}v_0v} \leq 1, \quad \left| \frac{(2\sqrt{3}d - L)v}{4Lv_0\sqrt{1 - \frac{g^2L^2}{3v_0^2v^2}}} \right| \leq 1, \quad d > 0 \quad (2.10.24.s)$$

其中前两个条件是 (2.10.23.s) 式所要求的，后一个条件是题意所给的限制。

对于质心落点在陆地上的情形，只有 (2.10.21.s) (2.10.23.s) (2.10.24.s) 式有变化，变化后的结果为

$$x = \pm \sqrt{\frac{4L^2}{9v^4}(3v_0^2v^2 - g^2L^2) - \left(d + \frac{L}{2\sqrt{3}}\right)^2} \quad (2.10.25.s)$$

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \frac{9v^4 \left(d + \frac{L}{2\sqrt{3}}\right)^2}{L^2(3v_0^2v^2 - g^2L^2)}} \quad \sin \alpha = \frac{(2\sqrt{3}d + L)v}{4Lv_0\sqrt{1 - \frac{g^2L^2}{3v_0^2v^2}}} \quad (2.10.26.s)$$

$$0 < \frac{gL}{\sqrt{3}v_0v} \leq 1, \quad \frac{(2\sqrt{3}d + L)v}{4Lv_0\sqrt{1 - \frac{g^2L^2}{3v_0^2v^2}}} \leq 1, \quad d > 0 \quad (2.10.27.s)$$

### Problem 2.11. (理论考试) 绝热容器与热力学过程

如图所示,某绝热容器被二块装有阀门  $K_1$  和  $K_2$  的固定绝热隔板分隔成相等体积  $V_0$  的三室 A、B、C,  $V_A = V_B = V_C = V_0$ 。容器左端用绝热活塞 H 封闭,左侧 A 室装有  $\nu_1 = 1$  摩尔单原子分子气体,处在压强为  $P_0$ 、温度为  $T_0$  的平衡态;中段 B 室为真空;右侧 C 室装有  $\nu_2 = 2$  摩尔双原子分子气体,测得其平衡态温度为  $T_c = 0.50T_0$ 。初始时刻  $K_1$  和  $K_2$  都处在关闭状态。然后系统依次经历如下与外界无热量交换的热力学过程:

(1) 打开  $K_1$ , 让  $V_A$  中的气体自由膨胀到中段真空  $V_B$  中; 等待气体达到平衡态时, 缓慢推动活塞 H 压缩气体, 使得 A 室体积减小了 30% ( $V'_A = 0.70V_0$ )。求压缩过程前后, 该部分气体的平衡态温度及压强;

(2) 保持  $K_1$  开启, 打开  $K_2$ , 让容器中的两种气体自由混合后共同达到平衡态。求此时混合气体的温度和压强;

(3) 保持  $K_1$  和  $K_2$  同时处在开启状态, 缓慢拉动活塞 H, 使得 A 室体积恢复到初始体积  $V''_A = V_0$ 。求此时混合气体的温度和压强。提示: 上述所有过程中, 气体均可视为理想气体, 计算结果可含数值的指数式或分式。根据热力学第二定律, 当一种理想气体构成的热力学系统从初态  $(p_i, T_i, V_i)$  经过一个绝热可逆过程(准静态绝热过程)到达终态  $(p_f, T_f, V_f)$  时, 其状态参数满足方程:

$$(\Delta S_1)_{if} = \nu_1 C_{V1} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + \nu_1 R \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = 0 \quad (2.11.1.p)$$

其中,  $\nu_1$  为该气体的摩尔数,  $C_{V1}$  为它的定容摩尔热容量,  $R$  为普适气体常量; 而当热力学系统由二种理想气体组成, 则方程 (I) 需修改为

$$(\Delta S_1)_{if} + (\Delta S_2)_{if} = 0 \quad (2.11.2.p)$$

### Solution 2.11

(1) 对于理想气体的自由膨胀过程(它是非准静态的), 外界没有对气体做功, 系统与外界也没有热交换。由热力学第一定律得, 容器内气体膨胀前后的内能改变为零,  $\Delta U = 0 (\Delta T = 0)$ , 从而系统的温度没有改变, 只是系统的体积增加了一倍, 使得压强减少为原来的  $1/2$ 。

$$T_1 = T_0, \quad P_1 = \frac{1}{2}P_0 \quad (2.11.1.s)$$

此后, 气体从  $(\frac{1}{2}P_0, T_1, 2V_0)$  经过准静态绝热压缩过程, 达到新的  $(P', T', 1.7V_0)$  平衡态。该绝热过程满足方程

$$\frac{1}{2}P_0(2V_0)^\gamma = P'(1.70V_0)^\gamma \quad (2.11.2.s)$$

式中,  $\gamma = \frac{5}{3}$  是单原子分子理想气体的热容比。于是

$$P' = 0.85^{-\frac{5}{3}} \times \frac{P_0}{2} \quad (2.11.3.s)$$

由上式和平衡态  $(P_0, T_0, V_0)$  和  $(P', T', 1.70V_0)$  的状态方程

$$P_0V_0 = \nu_1RT_0 \quad (2.11.4.s)$$

$$P' \times 1.70V = \frac{1}{2} \times 0.85^{-\frac{5}{3}}P_0 \times 1.70V_0 = \nu_1RT' \quad (2.11.5.s)$$

得

$$T' = \frac{P_0 V_0}{\nu_1 R} \times 0.85 \times 0.85^{-\frac{5}{3}} = 0.85^{-\frac{2}{3}} T_0 \quad (2.11.6.s)$$

(2) 当容器内的两种气体交换混合共同达到  $(2.7V_0, p'', T'')$  平衡态时, 由能量守恒有

$$\nu_1 \frac{3}{2} R T' + \nu_2 \frac{5}{2} R T_c = (\nu_1 \frac{3}{2} R + \nu_2 \frac{5}{2} R) T'' \quad (2.11.7.s)$$

$$T'' = \frac{3\nu_1 T' + 5\nu_2 T_c}{3\nu_1 + 5\nu_2} = \frac{3T' + 10T_c}{13} = \frac{3 \times 0.85^{-\frac{2}{3}} + 5}{13} T_0 = 0.64 T_0 \quad (2.11.8.s)$$

由理想气体方程有,

$$p_1'' = n_1 k T'', \quad p_2'' = n_2 k T''; \quad p'' = n k T'' \quad (2.11.9.s)$$

其中,  $k$  为波尔兹曼常量,  $p_1'', p_2''$  分别为单原子分子和双原子分子气体的压强,  $n_1, n_2$  分别为相应的两种分子的分子数密度,  $n$  为混合气体的分子数密度。利用

$$n = n_1 + n_2 \quad (2.11.10.s)$$

和 (2.11.9.s) 式得

$$p'' = n k T'' = (n_1 + n_2) k T'' = p_1'' + p_2'' = \frac{(\nu_1 + \nu_2)}{2.7V_0} R T'' \quad (2.11.11.s)$$

代入数据得

$$p'' = \frac{3}{2.7V_0} R \frac{3 \times 0.85^{-\frac{2}{3}} + 5}{13} T_0 = \frac{9 \times 0.85^{-\frac{2}{3}} + 15}{35.1} p_0 \quad (2.11.12.s)$$

式中应用了

$$p_1'' = \frac{\nu_1}{2.7V_0} R T'', \quad p_2'' = \frac{\nu_2}{2.7V_0} R T'', \quad P_0 V_0 = \nu_1 R T_0 \quad (2.11.13.s)$$

(3) 最后, 混合气体从  $(P'', T'', 2.7V_0)$  经过准静态绝热膨胀达到  $(P''', T''', 3V_0)$  平衡态。该绝热过程满足方程:

$$p'' (2.7V_0)^{\gamma_m} = P''' (3V_0)^{\gamma_m} \quad (2.11.14.s)$$

式中,  $\gamma_m$  是两种混合气体的热容比由下式决定 (证明见后文)

$$\gamma_m = \frac{v_1 C_{p1} + v_2 C_{p2}}{v_1 C_{V1} + v_2 C_{V2}} \quad (2.11.15.s)$$

这里,  $C_{pi}, C_{Vi}$  分别为第  $i$  种理想气体的定压和定容摩尔热容量。由题意得

$$C_{V1} = \frac{3}{2} R, C_{p1} = C_{V1} + R = \frac{5}{2} R; C_{V2} = \frac{5}{2} R, C_{p2} = \frac{7}{2} R. \quad (2.11.16.s)$$

从而由 (2.11.15.s) 式得到混合气体的热容比:

$$\gamma_m = \frac{v_1 C_{p1} + v_2 C_{p2}}{v_1 C_{V1} + v_2 C_{V2}} = \frac{5 + 14}{3 + 10} = \frac{19}{13} \quad (2.11.17.s)$$

将上式代入 (2.11.14.s) 式并利用 (2.11.12.s) 式得

$$P''' = 0.90^{\gamma_m} P'' = 0.90^{\frac{19}{13}} \times \frac{9 \times 0.85^{-\frac{2}{3}} + 15}{35.1} p_0 \quad (2.11.18.s)$$

利用状态方程

$$\frac{P'' (2.7V_0)}{T''} = \frac{P''' (3V_0)}{T'''} \quad (2.11.19.s)$$

(2.11.14.s) 式可改写为

$$T''(2.70V_0)^{\gamma_m-1} = T'''(3V_0)^{\gamma_m-1} \quad (2.11.20.s)$$

由上式和 (2.11.8.s) 式得

$$T''' = 0.90^{(\gamma_m-1)} T'' = 0.90^{\frac{6}{13}} \times \frac{3 \times 0.85^{-\frac{2}{3}} + 5}{13.0} T_0 \quad (2.11.21.s)$$

现证明两种混合气体的热容比为

$$\gamma_m = \frac{v_1 C_{p1} + v_2 C_{p2}}{v_1 C_{V1} + v_2 C_{V2}} \quad (2.11.22.s)$$

(4) 证法 (a) 由提示, 对于由两种理想气体构成的热力学体系的绝热过程有

$$(\Delta S_1)_{if} + (\Delta S_2)_{if} = 0 \quad (2.11.23.s)$$

此即

$$\nu_1 C_{V1} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + \nu_1 R \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) + \nu_2 C_{V2} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + \nu_2 R \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = 0 \quad (2.11.24.s)$$

它可改写为

$$(\nu_1 C_{V1} + \nu_2 C_{V2}) \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) = -(\nu_1 R + \nu_2 R) \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = (\nu_1 R + \nu_2 R) \ln\left(\frac{V_i}{V_f}\right) \quad (2.11.25.s)$$

此即

$$\left(\frac{T_f}{T_i}\right) = \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{\frac{\nu_1 R + \nu_2 R}{\nu_1 C_{V1} + \nu_2 C_{V2}}} \quad (2.11.26.s)$$

或

$$T_f V_f^g = T_i V_i^g, \quad g = \frac{\nu_1 R + \nu_2 R}{\nu_1 C_{V1} + \nu_2 C_{V2}} \quad (2.11.27.s)$$

由理想气体状态方程可得

$$p_i V_i = (p_{i1} + p_{i2}) V_i = (\nu_1 + \nu_2) R T_i \quad (2.11.28.s)$$

$$p_f V_f = (p_{f1} + p_{f2}) V_f = (\nu_1 + \nu_2) R T_f \quad (2.11.29.s)$$

式中,  $p_{i1}, p_{i2}$  和  $p_{f1}, p_{f2}$  分别表示混合气体初态和末态中第 1 与 2 种气体组分的分压强。利用上式和 (a) 式有

$$\frac{p_f}{p_i} = \frac{T_f}{T_i} \frac{V_i}{V_f} = \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^g \frac{V_i}{V_f} = \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{g+1} \quad (2.11.30.s)$$

即

$$p_f V_f^{\gamma_m} = p_i V_i^{\gamma_m} \quad (2.11.31.s)$$

式中

$$\gamma_m = g + 1 = \frac{\nu_1 R + \nu_2 R}{\nu_1 C_{V1} + \nu_2 C_{V2}} + 1 = \frac{\nu_1 C_{p1} + \nu_2 C_{p2}}{\nu_1 C_{V1} + \nu_2 C_{V2}} \quad (2.11.32.s)$$

其中  $C_{p1} = C_{V1} + R$ ,  $C_{p2} = C_{V2} + R$ 。

(5) 证法 (b) 不利用提示, 但需要定积分公式

$$\int_i^f \alpha \frac{dx}{x} = \alpha \ln\left(\frac{x_f}{x_i}\right) = \ln\left(\frac{x_f}{x_i}\right)^\alpha \quad (2.11.33.s)$$

从绝热过程方程  $dQ=0$ ，和热力学第一定律得，

$$dQ = dQ_1 + dQ_2 = (p_1 dV + \nu_1 C_{V1} dT) + (p_2 dV + \nu_2 C_{V2} dT) \quad (2.11.34.s)$$

$$= (p_1 + p_2) dV + (\nu_1 C_{V1} + \nu_2 C_{V2}) dT = p dV + (\nu_1 C_{V1} + \nu_2 C_{V2}) dT = 0 \quad (2.11.35.s)$$

式中， $dQ_i$  是第  $i$  种理想气体在过程中吸收的热量。由理想气体状态方程有

$$pV = \nu RT = (\nu_1 + \nu_2) RT \quad (2.11.36.s)$$

对上式两边取微分得

$$p dV + V dp = (\nu_1 + \nu_2) R dT \quad (2.11.37.s)$$

从 (b1) 和 (b3) 中，消去  $p dV$  项有

$$V dp = (\nu_1 + \nu_2) R dT + (\nu_1 C_{V1} + \nu_2 C_{V2}) dT = (\nu_1 C_{p1} + \nu_2 C_{p2}) dT \quad (2.11.38.s)$$

其中， $C_{p1} = C_{V1} + R$ ， $C_{p2} = C_{V2} + R$ 。利用 (b2) 有

$$V = (\nu_1 + \nu_2) RT / p \quad (2.11.39.s)$$

将上式代入 (b4) 式得，

$$(\nu_1 + \nu_2) R \frac{dp}{p} = (\nu_1 C_{p1} + \nu_2 C_{p2}) \frac{dT}{T} \quad (2.11.40.s)$$

此即

$$\frac{dp}{p} = \frac{(\nu_1 C_{p1} + \nu_2 C_{p2})}{(\nu_1 + \nu_2) R} \frac{dT}{T} = \frac{\gamma_m}{\gamma_m - 1} \frac{dT}{T} \quad (2.11.41.s)$$

将 (b5) 从初态  $(p_i, T_i, V_i)$  到末态  $(p_f, T_f, V_f)$  积分可得

$$p_f T_f^{\gamma_m / (1 - \gamma_m)} = p_i T_i^{\gamma_m / (1 - \gamma_m)}, \quad (2.11.42.s)$$

进而，由 (b2) 和 (b6)，消去  $T$  或  $p$ ，可分别得

$$p_f V_f^{\gamma_m} = p_i V_i^{\gamma_m}, \quad T_f V_f^{\gamma_m - 1} = T_i V_i^{\gamma_m - 1} \quad (2.11.43.s)$$

### Problem 2.12. (理论考试) 光纤光栅

光纤光栅是一种介质折射率周期性变化的光学器件。设一光纤光栅的纤芯基体材料折射率为  $n_1 = 1.51$ ；在光纤中周期性地改变纤芯材料的折射率，其改变了的部分的材料折射率为  $n_2 = 1.55$ ；折射率分别为  $n_2$  和  $n_1$ 、厚度分别为  $d_2$  和  $d_1$  的介质层相间排布，总层数为  $N$ ，其纵向剖面图如图 (a) 所示。在该器件设计过程中，一般只考虑每层界面的单次反射，忽略光在介质传播过程中的吸收损耗。假设入射光在真空中的波长为  $\lambda = 1.06 \mu m$ ，当反射光相干叠加加强时，则每层的厚度  $d_1$  和  $d_2$  最小应分别为多少？若要求器件反射率达到 8%，则总层数  $N$  至少为多少？

提示：如图 (b) 所示，当光从折射率  $n_1$  介质垂直入射到折射率  $n_2$  介质时，界面上产生反射和透射，有： $\frac{\text{反射光电场强度}}{\text{入射光电场强度}} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$ ， $\frac{\text{透射光电场强度}}{\text{入射光电场强度}} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$ ，反射率 =  $\left| \frac{\text{反射光电场强度}}{\text{入射光电场强度}} \right|^2$ 。

### Solution 2.12

先分析光波在第一层介质中的来回传播。当光从光纤(基体折射率为  $n_1$ )入射到折射率为  $n_2$  的第一层介质表面时,假设入射光场(电场强度)为  $a$ ,则其反射光场为

$$a_{r1} = r_1 a \quad (2.12.1.s)$$

式中  $r_1 = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$ , 其透射光场为

$$a_{t1} = t_1 a \quad (2.12.2.s)$$

式中  $t_1 = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$ , 当光波射到折射率为  $n_1$  的第二层介质表面时,先不考虑光波在第一层介质中传播过程中的相位变化,其反射光场为

$$a_{r2} = r_2 t_1 a = \frac{n_2 - n_1}{n_1 + n_2} t_1 a = -r_1 t_1 a \quad (2.12.3.s)$$

注意到  $t_1 > 0$ , 可知(2.12.3.s)式等式右端的因子(-1)表示  $a_{r2}$  和  $a_{r1}$  之间存在  $180^\circ$  相位差。

现考虑光波在第一层介质中来回传播过程中的相位变化。如果第一层介质最小厚度(即小于光波在该介质中的波长)为

$$d_2 = \frac{\lambda}{4n_2} = \frac{1060\text{nm}}{4 \times 1.55} \approx 171\text{nm} \quad (2.12.4.s)$$

则反射光场  $a_{r2}$  在入射处界面要附加  $180^\circ$  相位差,它与反射光场  $a_{r1}$  正好相干叠加加强。则在入射处界面反射光场为

$$a'_{r2} = t_1 r_1 a \quad (2.12.5.s)$$

它透过第一层介质后成为

$$a''_{r2} = t_2 t_1 r_1 a \quad (2.12.6.s)$$

式中

$$r_1 = -r_2 = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, t_1 = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}, t_2 = \frac{2n_2}{n_1 + n_2} \quad (2.12.7.s)$$

再分析光波在第一、二层介质的来回传播。当光波射到折射率为  $n_1$  的第二层介质的前界面时,先不考虑光波在第一、二层介质中传播过程中的相位变化,其透射光场为

$$a_{t2} = t_2 a_{t1} = t_2 t_1 a \quad (2.12.8.s)$$

则按照前面类似的分析,  $a_{t2}$  在通过第二层介质经第二、三层介质界面反射并返回至在入射处界面,反射光场应为

$$a'_{r3} = (t_1 t_2)^2 r_1 a \quad (2.12.9.s)$$

现考虑光波在第一、二层介质中传播过程中的相位变化,若第二层介质取最小厚度

$$d_1 = \frac{\lambda}{4n_1} = \frac{1060\text{nm}}{4 \times 1.51} \approx 175\text{nm} \quad (2.12.10.s)$$

则光波在第一、二层介质中往返引起的相位变化为  $360^\circ$  相位差。因而从第三个界面处反射并返回至在入射处界面处时,其反射光场为

$$a''_{r3} = a'_{r3} = (t_1 t_2)^2 r_1 a \quad (2.12.11.s)$$

它与反射光场  $a_{r1}$ 、 $a''_{r2}$  正好相干叠加加强。

这样,不考虑每层界面的多次反射,经反射器反射后,入射端的总光场可表示为:

$$E = r_1 a + r_1 t_1 t_2 a + r_1 t_1^2 t_2^2 a + \cdots + r_1 t_1^N t_2^N a = r_1 a \frac{1 - (t_1 t_2)^{N+1}}{1 - t_1 t_2} \quad (2.12.12.s)$$

从 (2.12.12.s) 式得

$$N = \frac{\ln \left[ 1 - \frac{\sqrt{R}(1-t_1t_2)}{|r_1^*|} \right]}{\ln(t_1t_2)} - 1 = 20.68 \quad (2.12.13.s)$$

反射层总数至少为 21。

[另一方法: 由于  $n_1$  与  $n_2$  非常接近,  $t_1t_2 \approx 1$ , (2.12.12.s) 式可近似为:

$$E = r_1 a \frac{1 - (t_1t_2)^{N+1}}{1 - t_1t_2} \approx (N+1)r_1 a \quad (2.12.14.s)$$

如果要求反射率达到 8%, 则应有

$$E^2 = [(N+1)r_1 a]^2 = (N+1)^2 r_1^2 a^2 = 0.08 a^2 \quad (2.12.15.s)$$

由题给数据得

$$r_1 = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} = \frac{1.51 - 1.55}{1.51 + 1.55} \approx -0.01307 \quad (2.12.16.s)$$

由 (14) 式得

$$N = \sqrt{\frac{0.08}{|r_1|^2}} - 1 \approx 20.64 \quad (2.12.17.s)$$

反射层总数至少为 21。]

### Problem 2.13. (理论考试) 中性粒子分析器

中性粒子分析器 (Neutral-Particle Analyser) 是核聚变研究中测量快离子温度及其能量分布的重要设备。其基本原理如图所示, 通过对高能量 (200 eV ~ 30 KeV) 中性原子 (它们容易穿透探测区中的电磁区域) 的能量和动量的测量, 可诊断曾与这些中性原子充分碰撞过的离子的性质。

为了测量中性原子的能量分布, 首先让中性原子电离, 然后让离子束以  $\theta$  角入射到间距为  $d$ 、电压为  $V$  的平行板电极组成的区域, 经电场偏转后离开电场区域, 在保证所测量离子不碰到上极板的前提下, 通过测量入射孔 A 和出射孔 B 间平行于极板方向的距离  $l$  来决定离子的能量。设 A 与下极板的距离为  $h_1$ , B 与下极板的距离为  $h_2$ , 已知离子所带电荷为  $q$ :

(1) 推导离子能量  $E$  与  $l$  的关系, 并给出离子在极板内垂直于极板方向的最大飞行距离。

(2) 被测离子束一般具有发散角  $\Delta\alpha$  ( $\Delta\alpha = \theta$ )。为了提高测量的精度, 要求具有相同能量  $E$ , 但入射方向在  $\Delta\alpha$  范围内变化的离子在同一小孔 B 处射出, 求  $h_2$  的表达式; 并给出此时能量  $E$  与  $l$  的关系。

(3) 为了提高离子能量的分辨率, 要求具有量程上限能量的离子刚好落在设备允许的  $l$  的最大值  $l_{\max}$  处, 同时为了减小设备的体积, 在满足测量要求的基础上, 要求极板间距  $d$  尽可能小, 利用上述第 (2) 问的结果, 求  $d$  的表达式; 若  $\theta = 30^\circ$ , 结果如何?

(4) 为了区分这些离子的质量, 请设计后续装置, 给出相应的原理图和离子质量表达式。

### Solution 2.13

(1) 对于微观粒子可以忽略地球重力的作用, 因此离子在极板外做匀速直线运动, 以入射孔所在处为坐标原点, 以垂直于极板的方向为 Y 轴方向, 平行于极板方向为 X 轴方向, 则离子在坐标  $(h_1 \cot \theta, h_1)$  处进入极板区, 进入极板区后离子做斜抛运动, 初速度为

$$v_0 = \sqrt{2E/m} \quad (2.13.1.s)$$

加速度大小为  $a_y = -qV/(md)$

Y 轴方向速度为零时, 对应的坐标为

$$(h_1 \cot \theta + Ed \sin 2\theta / (qV), h_1 + Ed \sin^2 \theta / (qV)) \quad (2.13.2.s)$$

离子离开极板时, 速度大小仍为  $v_0 = \sqrt{2E/m}$ , 后作匀速直线运动, 因此出射孔在 X 轴方向的坐标为

$$l = (h_1 + h_2) \cot \theta + 2Ed \sin(2\theta) / (qV) \quad (2.13.3.s)$$

离子的能量与  $l$  的关系为

$$E = qV [l - (h_1 + h_2) \cot \theta] / (2d \sin 2\theta) \quad (2.13.4.s)$$

能量为  $E$  的离子在极板内垂直于极板方向的最大飞行距离

$$H = Ed \sin^2 \theta / (qV) \quad (2.13.5.s)$$

(2) 当  $\Delta\alpha = \theta$  时, 若有

$$l = (h_1 + h_2) \cot(\theta + \Delta\alpha) + 2Ed \sin[2(\theta + \Delta\alpha)] / (qV) \quad (2.13.6.s)$$

$$= (h_1 + h_2) \cot \theta + 2Ed \sin(2\theta) / (qV) \quad (2.13.7.s)$$

则可以达到要求。又

$$\begin{aligned} \cot(\theta + \Delta\alpha) &= (\cos \theta \cos \Delta\alpha - \sin \theta \sin \Delta\alpha) / (\sin \theta \cos \Delta\alpha + \cos \theta \sin \Delta\alpha) \\ &\approx (\cos \theta - \Delta\alpha \sin \theta) / (\sin \theta + \Delta\alpha \cos \theta) = (\cot \theta - \Delta\alpha) / (1 + \Delta\alpha \cot \theta) \approx \cot \theta - \Delta\alpha(1 + \cot^2 \theta) \\ &= \cot \theta - \Delta\alpha / \sin^2 \theta \end{aligned} \quad (2.13.8.s)$$

其中利用了关系式  $\sin \Delta\alpha \approx \Delta\alpha$ ,  $\cos \Delta\alpha \approx 1$ ; 同样有

$$\begin{aligned} \sin[2(\theta + \Delta\alpha)] &= \sin(2\theta) \cos(2\Delta\alpha) + \cos(2\theta) \sin(2\Delta\alpha) \\ &\approx \sin(2\theta) + 2\Delta\alpha \cos(2\theta) \end{aligned} \quad (2.13.9.s)$$

代入 (2.13.4.s) 式得

$$\Delta\alpha(h_1 + h_2) / \sin^2 \theta - 4\Delta\alpha Ed \cos(2\theta) / (qV) = 0 \quad (2.13.10.s)$$

即

$$h_2 = 4Ed \sin^2 \theta \cos(2\theta) / (qV) - h_1 \quad (2.13.11.s)$$

对应的能量表达式为

$$E = qVl / \{2d \sin(2\theta)[1 + \cos(2\theta)]\} \quad (2.13.12.s)$$

(3) 为了使所有量程范围的离子均不碰到上极板, 则极板间距应大于 (2.13.5.s) 式的  $H$ , 则可得

$$E_{\max} \leq qV / \sin^2 \theta \quad (2.13.13.s)$$

或者说, 所加电压必须  $V \geq E_{\max} \sin^2 \theta / q$



由 (2.13.12.s) 式, 并根据题意要求, 可得  $E_{max}$  与  $l_{max}$  的关系为

$$E_{max} = \frac{qVl_{max}}{2d \sin(2\theta)[1 + \cos(2\theta)]} \quad (2.13.14.s)$$

将上式代入 (2.13.13.s) 式, 得到极板的最小间距为

$$d = \frac{l_{max} \sin^2 \theta}{2 \sin(2\theta)[1 + \cos(2\theta)]} \quad (2.13.15.s)$$

若  $\theta = 30^\circ$ , 则要求

$$d = \frac{\sqrt{3}}{18} l_{max} \quad (2.13.16.s)$$

(4) 可以加如图所示的垂直于运动平面强度为  $B$  的半圆形均匀磁场, 则离子将做回旋运动, 其运动方程为

$$\frac{mv^2}{R} = qvB \quad (2.13.17.s)$$

即

$$mv = qBR \quad (2.13.18.s)$$

测出离子的回旋半径  $R$ , 有

$$\begin{aligned} m &= (mv)^2 / (2E) = qB^2 R^2 d \sin(2\theta) [1 + \cos(2\theta)] / V l \\ &= qB^2 R^2 l_{max} \sin^2 \theta / V l \end{aligned} \quad (2.13.19.s)$$

### Problem 2.14. (理论考试) 超导体与磁通涡旋线

超导体的一个重要应用是绕制强磁场磁体, 其使用的超导线材属于第二类超导体。如果将这类超导体置于磁感应强度为  $B_a$  的外磁场中, 其磁力线将以磁通量子 (或称为磁通涡旋线) 的形式穿透超导体, 从而在超导体中形成正三角形的磁通格子, 如图 1 所示。所谓的磁通量子, 如图 2 所示, 其中心是半径为  $\xi$  的正常态 (电阻不为零) 区域, 而其周围处于超导态 (电阻为零), 存在超导电流, 所携带的磁通量为  $\Phi_0 = \frac{h}{2e} = 2.07 \times 10^{-15} \text{Wb}$  (磁通量的最小单位)。

(1) 若  $B_a = 5 \times 10^{-2} \text{T}$ , 求此时磁通涡旋线之间距离  $a$ ;

(2) 随着  $B_a$  的增大, 磁通涡旋线密度不断增加, 当  $B_a$  达到某一临界值  $B_{c2}$  时, 整块超导体都变为正常态。假设磁通涡旋线芯的半径为  $\xi = 5 \times 10^{-9} \text{m}$ , 求所对应的临界磁场  $B_{c2}$ ;

(3) 对于理想的第二类超导体, 当有电流  $I$  通过超导带材时, 在安培力的驱动下, 磁通涡旋线将会粘滞流动, 在超导带内产生电阻 (也称为磁通流阻), 从而产生焦耳损耗, 不利于超导磁体的运行。磁通涡旋线稳定粘滞流动的速度  $v$  与单位体积磁通涡旋线所受到的驱动力  $f_A$  和  $B_a$  的关系为  $f_A = \eta \frac{B_a}{\Phi_0} v$ , 其中  $\eta$  为比例系数。外加磁场、电流方向, 以及超导带材的尺寸如图 3 所示, 请指出磁通涡旋线流动的方向, 并求出磁通涡旋线流动所产生的电阻率 (用  $B_a$ ,  $\Phi_0$ ,  $\eta$ , 超导体尺寸  $b$ ,  $c$ ,  $d$  表示);

(4) 要使超导材料真正实用化, 消除这种磁通流阻成了技术的关键, 请给出你的解决方案。

### Solution 2.14

## (1) 磁通量

$$\Phi = B_a \cdot A \quad (2.14.1.s)$$

由几何关系可知两个正三角形中包含一个磁通量子，所以

$$A = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 \quad (2.14.2.s)$$

此时  $\Phi = \Phi_0$ ，于是

$$\Phi_0 = B_a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 \quad (2.14.3.s)$$

$$a = \sqrt{\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\Phi_0}{B_a}} = 2.19 \times 10^{-7} \text{m} = 0.219 \mu\text{m} \quad (2.14.4.s)$$

(2) 随着外加磁场的增加，每个磁通量子所对应面积减少，即磁通密度增大，当相邻两根磁通涡旋线的正常芯开始重叠时，即

$$a \leq 2\xi \quad (2.14.5.s)$$

整块超导体都变为正常态，此时所对应的磁场为上临界磁场

$$B_a = B_{c2} = \frac{\Phi_0}{\frac{\sqrt{3}}{2}(2\xi)^2} = \frac{2.07 \times 10^{-15}}{2 \times \sqrt{3} \times 25 \times 10^{-18}} \text{T} = \frac{2.07 \times 10^{-15}}{3.47 \times 25 \times 10^{-18}} \text{T} = 23.85 \text{T} \quad (2.14.6.s)$$

(3) 如图 3 所示，当超导带材中通以电流  $I$  时，这样在安培力的驱动下，磁通涡旋线将以速度  $v$  向右运动，等效于超导体以速度  $v$  向左做切割磁力线运动，从而在超导体的两端产生电势差

$$U = B_a v d \quad (2.14.7.s)$$

而

$$v = \frac{f_A \Phi_0}{\eta B_a} = \frac{1}{\eta} \cdot \frac{I d \Phi_0}{b c d} \quad (2.14.8.s)$$

由于磁通流动所产生的电阻为：

$$R = \frac{U}{I} = \frac{B_a v d}{I} = \frac{\Phi_0 B_a I d^2}{\eta I (b c d)} = \frac{\Phi_0 B_a d^2}{\eta (b c d)} \quad (2.14.9.s)$$

根据电阻与电阻率  $\rho$  的关系

$$R = \rho \frac{d}{b c} \quad (2.14.10.s)$$

有

$$\rho = \frac{\Phi_0 B_a b c d}{\eta (b c d)} = \frac{\Phi_0 B_a}{\eta} \quad (2.14.11.s)$$

(4) 在超导体内部引入缺陷，如空位，位错，填隙原子等，当磁通涡旋线落入这些缺陷时，就会产生磁通钉扎效应，使磁通涡旋线不易流动，即为非理想第二类超导体。

**Problem 2.15. (理论考试) 质点系与空气阻力**

如图，两个质量均为  $m$  的小球 A 和 B（均可视为质点），固定在中心位于 C、长为  $2l$  的刚性轻质细杆的两端，构成一质点系。在竖直面内建立 Oxy 坐标，Ox 方向沿水平向右，Oy 方向竖直向上。

初始时质点系中心 C 位于原点 O，并以初速度  $v_0$  竖直上抛，上抛过程中，ACB 三点连线始终水平。风速大小恒定为  $u$ 、方向沿  $x$  轴正向，小球在运动中所受空气阻力  $f$  的大小与相对于空气运动速度  $v$  的大小成正比，方向相反，即  $f = -kv$ ， $k$  为正的常量。当 C 点升至最高点时，恰好有一沿  $y$  轴正向运动、质量为  $m_1$ 、速度大小为  $u_1$  的小石块（视为质点）与小球 A 发生竖直方向的碰撞，设碰撞是完全弹性的，碰撞时间极短。此后 C 点回落到上抛开始时的同一水平高度，此时它在  $Ox$  方向上的位置记为  $s$ ，将从上抛到落回的整个过程所用时间记为  $T$ ，质点系旋转的圈数记为  $n$ 。求质点系

- (1) 转动的初始角速度  $\omega_0$ ，及其回落到  $s$  点时角速度  $\omega_s$  与  $n$  的关系；
- (2) 从开始上抛到落回到  $s$  点为止的过程中，空气阻力做的功  $W_f$  与  $n$ 、 $s$ 、 $T$  的关系。

### Solution 2.15

(1) 设 A 运动速度为  $v_A$ ，B 运动速度为  $v_B$ ，A 和 B 所受空气阻力的分量式分别为

$$\begin{cases} f_{Ax} = -k(v_{Ax} - u) \\ f_{Ay} = -kv_{Ay} \end{cases}, \quad \begin{cases} f_{Bx} = -k(v_{Bx} - u) \\ f_{By} = -kv_{By} \end{cases} \quad (2.15.1.s)$$

细杆与小球的相互作用力为内力，对作用在系统上的合外力没有影响，考虑到重力，则系统所受合外力的分量式分别为

$$\begin{cases} F_x = -k(v_{Ax} - u) - k(v_{Bx} - u) = -2kv'_x \\ F_y = -2mg - kv_{Ay} - kv_{By} = -2mg - 2kv_y \end{cases} \quad (2.15.2.s)$$

式中  $v'_x = v_x - u$  为质心 C 沿  $x$  方向相对风的速度；而

$$v_x = \frac{v_{Ax} + v_{Bx}}{2} \quad (2.15.3.s)$$

和

$$v_y = \frac{v_{Ay} + v_{By}}{2} \quad (2.15.4.s)$$

分别为质心 C 沿  $x$  方向和  $y$  方向上的运动速度。

(3) 上抛过程中  $y$  方向上质心 C 的运动由质心运动定律，有

$$F_y = -2mg - 2kv_y = 2m \frac{\Delta v_y}{\Delta t} \quad (2.15.5.s)$$

化简上式并求和，有

$$-mg \sum \Delta t - k \sum v_y \Delta t = m \sum \Delta v_y \quad (2.15.6.s)$$

设质点系上抛至最高点时质心 C 上升高度为  $y_1$ ，所需时间为  $T_1$ 。解得

$$-mgT_1 - ky_1 = m(0 - v_0) \quad (2.15.7.s)$$

(4) 碰撞过程设碰撞后沿  $y$  方向上质心 C 的速度为  $v_{y1}$ ，小石块的速度为  $u_2$ ，由质点系  $y$  方向动量守恒，有

$$m_1 u_1 = 2mv_{y1} + m_1 u_2 \quad (2.15.8.s)$$

设  $v_{Ay1}$  和  $v_{By1}$  分别为碰撞后 A 和 B 沿  $y$  方向上的速度分量，则

$$v_{y1} = \frac{v_{Ay1} + v_{By1}}{2} \quad (2.15.9.s)$$

设碰后小球 A 绕质心 C 转动速度的 y 方向分量为  $v_{c0}$ ，则小球 B 绕质心转动速度的 y 方向分量为  $-v_{c0}$ ，由相对运动关系， $v_{Ay_1}$  等于  $v_{c0}$  与质心运动速度  $v_{y1}$  之和， $v_{By_1}$  等于  $-v_{c0}$  与  $v_{y1}$  之和，即有

$$v_{Ay_1} = v_{y1} + v_{c0}, v_{By_1} = v_{y1} - v_{c0} \quad (2.15.10.s)$$

碰撞给系统带来的动能贡献为

$$E_{ky} = \frac{1}{2}m(v_{y1} + v_{c0})^2 + \frac{1}{2}m(v_{y1} - v_{c0})^2 = 2 \times \frac{1}{2}mv_{y1}^2 + 2 \times \frac{1}{2}mv_{c0}^2 \quad (2.15.11.s)$$

碰撞前后 x 方向速度没变，设为  $v_x$ ，由机械能守恒，有

$$\frac{1}{2}m_1u_1^2 + 2 \times \frac{1}{2}mv_x^2 = \frac{1}{2}(2m)v_{y1}^2 + 2 \times \frac{1}{2}mv_{c0}^2 + 2 \times \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}m_1u_2^2 \quad (2.15.12.s)$$

由对惯性系中瞬时与质心 C 重合的一点，由角动量守恒，有

$$m_1lu_1 = 2mlv_{c0} + m_1lu_2 \quad (2.15.13.s)$$

由角速度和线速度的关系有

$$v_{c0} = l\omega_0 \quad (2.15.14.s)$$

[或：由机械能守恒，有

$$\frac{1}{2}m_1u_1^2 + 2 \times \frac{1}{2}mv_x^2 = \frac{1}{2}m(v_{Ay_1}^2 + v_{By_1}^2) + 2 \times \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}m_1u_2^2 \quad (2.15.15.s)$$

如图，设碰撞后瞬间，轻杆上静止的点为  $C'$ （瞬时转动中心），其距 A 为  $l'$ ，由对  $C'$  点的角动量守恒，有

$$m_1l'u_1 = ml'v_{Ay_1} + m(2l - l')v_{By_1} + m_1l'u_2 \quad (2.15.16.s)$$

碰撞后质点系开始转动，对  $C'$  点的转动，有

$$v_{Ay_1} = l'\omega_0, v_{By_1} = (2l - l')\omega_0, v_{y1} = (l' - l)\omega_0 \quad (2.15.17.s)$$

联立上述各式，解得

$$v_{Ay_1} = 2\frac{m_1}{m + m_1}u_1, v_{By_1} = 0 \quad (2.15.18.s)$$

$$v_{y1} = v_{c0} = \frac{m_1}{m + m_1}u_1 \quad (2.15.19.s)$$

$$u_2 = \frac{m_1 - m}{m + m_1}u_1 \quad (2.15.20.s)$$

$$\omega_0 = \frac{m_1}{m + m_1} \frac{u_1}{l} \quad (2.15.21.s)$$

(5) 再次上抛过程中 y 方向上质心 C 的运动质心 C 的运动轨迹如图所示，碰撞后，质心 C 以  $v_{y1}$  沿 y 轴方向再次作上抛运动。设再次到达最高点时质心 C 又上升的高度为  $y_2$ ，所用时间为  $T_2$ 。类比 (2.15.7.s) 式，有

$$-mgT_2 - ky_2 = m(0 - v_{y1}) \quad (2.15.22.s)$$

(6) 平抛过程中 y 方向上质心 C 的运动质心再次到达最高点后，质心 C 的运动为平抛运动。设此

过程所用时间为  $T_3$ ，在  $y$  方向上质心  $C$  受力为

$$F_y = -2mg - 2kv_y \quad (2.15.23.s)$$

由牛顿第二定律，有

$$-2mg - 2kv_y = 2m \frac{\Delta v_y}{\Delta t} \quad (2.15.24.s)$$

化简上式并求和，有

$$-mg \sum \Delta t - k \sum v_y \Delta t = m \sum \Delta v_y \quad (2.15.25.s)$$

注意到下落过程中有  $\sum v_y \Delta t = -(y_1 + y_2)$ ，解得

$$-mgT_3 + k(y_1 + y_2) = m(-v_{ys} - 0) \quad (2.15.26.s)$$

式中， $v_{ys}$  为落地时质心  $C$  在  $y$  方向上的速度大小，方向向下。由 (2.15.7.s) (2.15.19.s) (2.15.22.s) (2.15.26.s) 式及

$$T = T_1 + T_2 + T_3 \quad (2.15.27.s)$$

得

$$v_{ys} = gT - v_0 - \frac{m_1}{m + m_1} u_1 \quad (2.15.28.s)$$

(7) 整个过程中  $x$  方向上质心  $C$  的运动质心  $C$  沿  $x$  方向相对于风的速度为  $v'_x = v_x - u$ ，在  $x$  方向上，质心  $C$  的位移为  $s$ （题给条件）。设末速度为  $v_{xs}$ ，由质心运动定理，有

$$F_x = -2kv'_x = -2k(v_x - u) = 2m \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \quad (2.15.29.s)$$

化简上式并求和，有

$$-\frac{k}{m} (\sum v_x \Delta t - u \sum \Delta t) = \sum \Delta v_x \quad (2.15.30.s)$$

解得

$$v_{xs} = \frac{k}{m} (uT - s) \quad (2.15.31.s)$$

[或：建立随风运行的惯性参照系  $O'x'y'$ ，初始  $O'x'y'$  坐标系与  $Oxy$  坐标系重合，整个运动过程中在  $x'$  方向上质心  $C$  只受空气阻力作用，该力沿  $x'$  正向，其初速度为  $u$ ，方向沿  $x'$  负向。由质心运动定理和牛顿第二定律，有

$$2kv'_x = 2m \frac{\Delta v'_x}{\Delta t} \quad (2.15.32.s)$$

化简并求和，有

$$k \sum v'_x \Delta t = m \sum \Delta v'_x \quad (2.15.33.s)$$

解得

$$ks' = m[-v'_{xs} - (-u)] \quad (2.15.34.s)$$

式中， $s'$  和  $v'_{xs}$  分别为整个过程结束时，质心  $C$  在  $O'x'y'$  坐标中  $x'$  方向的位移大小和末速度大小。有

$$s = uT - s' \quad (2.15.35.s)$$

$$v_{xs} = u - v'_{xs} \quad (2.15.36.s)$$

由上述各式, 解得整个过程结束时质心 C 在 Oxy 坐标中沿 x 方向运动的速度为

$$v_{xs} = \frac{k}{m}(uT - s) \quad (2.15.37.s)$$

]

(8) 转动过程如图, 因轻杆所受合外力与合外力矩均为零, 故其施加给 A 和 B 的力必沿轻杆方向, 且大小相等方向相反, 标记为  $T_l$ , 则有

$$\begin{cases} F_{Ax} = -k(v_{Ax} - u) + T_{lx} = m \frac{\Delta v_{Ax}}{\Delta t} \\ F_{Ay} = -mg - kv_{Ay} + T_{ly} = m \frac{\Delta v_{Ay}}{\Delta t} \end{cases}, \begin{cases} F_{Bx} = -k(v_{Bx} - u) - T_{lx} = m \frac{\Delta v_{Bx}}{\Delta t} \\ F_{By} = -mg - kv_{By} - T_{ly} = m \frac{\Delta v_{By}}{\Delta t} \end{cases} \quad (2.15.38.s)$$

由质心运动定理有

$$\begin{cases} F_x = -2kv_x + 2ku = 2m \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \\ F_y = -2mg - 2kv_y = 2m \frac{\Delta v_y}{\Delta t} \end{cases} \quad (2.15.39.s)$$

注意到, 相对于质心, A 的相对速度为

$$\begin{cases} v'_{Ax} = v_{Ax} - v_x \\ v'_{Ay} = v_{Ay} - v_y \end{cases} \quad (2.15.40.s)$$

由 (18)(19) 式, 有

$$\begin{cases} \frac{\Delta v'_{Ax}}{\Delta t} = \frac{\Delta v_{Ax}}{\Delta t} - \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = -\frac{k}{m}(v_{Ax} - v_x) + \frac{T_{lx}}{m} = -\frac{k}{m}v'_{Ax} + \frac{T_{lx}}{m} \\ \frac{\Delta v'_{Ay}}{\Delta t} = \frac{\Delta v_{Ay}}{\Delta t} - \frac{\Delta v_y}{\Delta t} = -\frac{k}{m}(v_{Ay} - v_y) + \frac{T_{ly}}{m} = -\frac{k}{m}v'_{Ay} + \frac{T_{ly}}{m} \end{cases} \quad (2.15.41.s)$$

A 相对于质心 C 作圆周运动, 故  $v'_A$  方向与杆方向垂直, 如图所示。则上式可改写为

$$\begin{cases} \frac{\Delta v'_{Ax}}{\Delta t} = \frac{k}{m}v'_A \cos \theta + \frac{T_l \sin \theta}{m} \\ \frac{\Delta v'_{Ay}}{\Delta t} = -\frac{k}{m}v'_A \sin \theta + \frac{T_l \cos \theta}{m} \end{cases} \quad (2.15.42.s)$$

利用上式可得, A 相对于质心 C 作圆周运动的切向加速度为

$$\frac{\Delta v'_A}{\Delta t} = -\frac{\Delta v'_{Ax}}{\Delta t} \cos \theta + \frac{\Delta v'_{Ay}}{\Delta t} \sin \theta = -\frac{k}{m}v'_A \quad (2.15.43.s)$$

注意到  $v'_A = \omega l$ , 且圆周运动的切向加速度为  $\frac{\Delta v'_A}{\Delta t} = \frac{\Delta(\omega l)}{\Delta t} = l \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$ , 则 (2.15.43.s) 式可改写为

$$\frac{\Delta \omega}{\Delta t} = -\frac{k}{m}\omega \quad (2.15.44.s)$$

化简并对整个过程求和, 有

$$\sum \Delta \omega = -\frac{k}{m} \sum \omega \Delta t \quad (2.15.45.s)$$

根据题意, 解得

$$\omega_s - \omega_0 = -\frac{k}{m} 2n\pi \quad (2.15.46.s)$$

上式代入  $\omega_0$ , 得

$$\omega_s = \omega_0 - \frac{2kn\pi}{m} = \frac{m_1}{m+m_1} \frac{u_1}{l} - \frac{2kn\pi}{m} \quad (2.15.47.s)$$

(2) 当 C 点回落到位置 s 时, 质心速度的平方为

$$v_s^2 = v_{xs}^2 + v_{ys}^2 \quad (2.15.48.s)$$

在质心系中, A 和 B 绕质心转动的速度  $v_{Ac}$  和  $v_{Bc}$  总是大小相等方向相反, 即有  $v_{Ac} = -v_{Bc}$ , 则当 C 点回落到位置 s 时, 系统的动能为

$$E_{ks} = \frac{1}{2}m(\mathbf{v}_s + \mathbf{v}_{Ac})^2 + \frac{1}{2}m(\mathbf{v}_s + \mathbf{v}_{Bc})^2 = 2 \times \frac{1}{2}mv_s^2 + \frac{1}{2}mv_{Ac}^2 + \frac{1}{2}mv_{Bc}^2 \quad (2.15.49.s)$$

式中

$$v_{Ac} = \omega_s l \quad (2.15.50.s)$$

和

$$v_{Bc} = \omega_s l \quad (2.15.51.s)$$

分别为此时质心系中 A 和 B 的速度大小。于是

$$E_{ks} = \frac{1}{2}(2m)(v_{xs}^2 + v_{ys}^2) + \frac{1}{2}(2m)(\omega_s l)^2 \quad (2.15.52.s)$$

碰撞过程中小石块对质点系做功即为碰后质点系的动能, 由 (2.15.18.s) 式得

$$E_{km} = 2 \times \frac{1}{2}mv_{Ay_1}^2 + 2 \times \frac{1}{2}mv_{By_1}^2 = 2m\left(\frac{m_1}{m+m_1}u_1\right)^2 \quad (2.15.53.s)$$

由功能原理及 (2.15.28.s) (2.15.31.s) (2.15.47.s) (2.15.52.s) (2.15.53.s) 式, 可得整个过程中空气阻力所做的功为

$$\begin{aligned} W_f &= E_{ks} - E_{km} - E_{k0} \\ &= m(gT - v_0 - \frac{m_1}{m+m_1}u_1)^2 + \frac{k^2}{m}(uT - s)^2 + m\left(\frac{m_1}{m+m_1}u_1 - \frac{2kn\pi l}{m}\right)^2 - mv_0^2 - 2m\left(\frac{m_1}{m+m_1}u_1\right)^2 \end{aligned} \quad (2.15.54.s)$$

### Problem 2.16. (理论考试) 太阳内部核反应

太阳是我们赖以生存的恒星。它的主要成分是氢, 氢在自身引力的作用下收缩而导致升温, 当温度高到一定程度时, 中性原子将电离成质子和电子组成的等离子体, 并在其核心区域达到约  $1.5 \times 10^7 K$  的高温和  $1.6 \times 10^5 kg/m^3$  以上的高密度, 产生热核聚变而放出巨大能量, 从而抗衡自身的引力收缩达到平衡, 而成为恒星。太阳内部主要核反应过程为



其中第一个反应的概率由弱相互作用主导, 概率很低, 这恰好可以使得能量缓慢释放。反应产物正电子  $\text{e}^+$  会与电子  $\text{e}^-$  湮灭为  $\gamma$  射线, 即



已知: 质子 ( ${}^1\text{H}$ )、氘 ( $\text{D}$ )、氦-3 ( ${}^3\text{He}$ )、氦-4 ( ${}^4\text{He}$ ) 和电子的质量分别为 938.27、1875.61、2808.38、3727.36 和 0.51 ( $\text{MeV}/c^2$ ) (误差为 0.01  $\text{MeV}/c^2$ ),  $c$  为真空中的光速, 中微子  $\nu_e$  的质量小于 3  $\text{eV}/c^2$ 。普朗克常量  $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ,  $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ , 波尔兹曼常量  $k = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ , 电子电量  $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。

(1) 试用理想气体模型估算处于热平衡状态的各种粒子的平均动能及太阳核心区的压强(请分别用 eV 和 atm 为单位);

(2) 反应式 (II) 中的 x 是什么粒子 ( $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 、p 和 n 之一)? 请计算该粒子的动能和动量的大小, 是否可以找到一个参照系, 使得 x 粒子的动能为零?

(3) 给出反应式 (I) 中各反应产物的动能的范围;

(4) 反应式 (IV) 中的  $\gamma$  射线(光子)经过很多次的康普顿散射到达太阳表面的时候, 其波长约为  $5.4 \times 10^{-7} \text{ m}$ 。设入射光子的能量为  $E_0$ , 一次散射后光子的能量为 E, 光子的散射角为  $\phi$  (出射光子动量相对于入射光子动量的夹角)。推导出由  $E_0$  和  $\phi$  表示的 E 的表达式; 假设从太阳中心到表面, 光子经历了  $10^{26}$  次康普顿散射, 且每次散射的角度相同, 求每一次散射的散射角  $\phi$ 。

### Solution 2.16

(1) 质子、氦、氦-3、氦-4 和电子在热运动中类似于单原子理想气体, 不需要考虑转动自由度, 因此它们热运动的平均动能为

$$E_k = \frac{3}{2}kT = \frac{1.5 \times 1.381 \times 10^{-23} \times 1.5 \times 10^7}{1.602 \times 10^{-19}} \text{ keV} \approx 2 \text{ keV} \quad (2.16.1.s)$$

由于系统主要有质子和电子组成, 质子每摩尔质量为  $1 \text{ g}$ ; 由已知密度可得质子摩尔体积为

$$V_{\text{mol}} = \frac{1}{1.6 \times 10^8} \text{ m}^3 \quad (2.16.2.s)$$

$$P = 2 \times \frac{RT}{V_{\text{mol}}} = 2 \times 1.6 \times 10^8 \times 1.5 \times 10^7 \times 8.31 \text{ N/m}^2 = 2 \times 2 \times 10^{16} \text{ N/m}^2 = 4 \times 10^{11} \text{ atm} \quad (2.16.3.s)$$

式中出现因子 2 是因为考虑了等离子体中电子贡献的缘故。

(2) 由反应前后电荷守恒, 可知 x 粒子的电荷

$$Q_x = 0 \quad (2.16.4.s)$$

也就是说, 该粒子为中性粒子。

由第 (1) 问可知, 氦和质子热运动的平均动能只有  $0.002 \text{ MeV}$ , 在误差范围内, 因此核反应前它们的动能可以忽略不计, 即可以看作静止。

设 x 粒子的质量为  $m_x$ , 动量为  $p_x$ , 则由能量和动量守恒得

$$m_D c^2 + m_H c^2 = \sqrt{m_{\text{He}3}^2 c^4 + p_{\text{He}3}^2 c^2} + \sqrt{m_x^2 c^4 + p_x^2 c^2} \quad (2.16.5.s)$$

$$p_{\text{He}3} = p_x \quad (2.16.6.s)$$

由 (2.16.5.s) 式知

$$p_x c < m_D c^2 + m_H c^2 - m_{\text{He}3} c^2 = 5.5 \text{ MeV} \quad (2.16.7.s)$$

因此有

$$p_x c = m_{\text{He}3} c^2 \quad (2.16.8.s)$$



由 (2.16.6.s) 式, 可将 (2.16.5.s) 式改写为

$$m_D c^2 + m_H c^2 - m_{\text{He3}} c^2 = \frac{p_x^2}{2m_{\text{He3}}} + \sqrt{m_x^2 c^4 + p_x^2 c^2} \approx \sqrt{m_x^2 c^4 + p_x^2 c^2} \quad (2.16.9.s)$$

即氦-3 的动能  $E_{k_{\text{He3}}} \approx 0$ , 忽略不计,  $x$  粒子的总能量 (含静止能量) 为 5.5 MeV, 因此其静止质量  $m_x < 5.5 \text{ MeV}/c^2$ , 这么轻的中性粒子, 在题给可选的粒子中应该是  $\gamma$  光子,  $m_x = 0$ , 其动能和动量分别为

$$E_{kx} = 5.5 \text{ MeV}, p_x = 5.5 \text{ MeV}/c \quad (2.16.10.s)$$

因此不可能找到一个参照系, 使得光子的动能为零。

(3) 由反应 (I) 前后能量守恒可知, 反应产物的总动能

$$E_k = 2m_H c^2 - m_D c^2 - m_e c^2 - m_\nu c^2 = 0.42 \text{ MeV} \quad (2.16.11.s)$$

远小于氦核的静止能量, 利用第 (2) 问的分析方法可知, 氦核的动能可以忽略不计, 即

$$E_{kD} < 0.01 \text{ MeV} \approx 0 \quad (2.16.12.s)$$

氦核动量可以不为零, 但要满足  $p_D + p_e + p_\nu = 0$ , 因此不能确定正电子和中微子的动能, 只有如下关系

$$E_{ke} + E_{k\nu} = 0.42 \text{ MeV}, 0 < E_{ke} < 0.42 \text{ MeV}, 0 < E_{k\nu} < 0.42 \text{ MeV} \quad (2.16.13.s)$$

(4) 正负电子对湮灭会产生一对光子, 其能量相等, 动量也相等但方向相反。

$$h\nu_0 = h \frac{c}{\lambda_0} = mc^2 = 0.51 \text{ MeV} \quad (2.16.14.s)$$

$$\lambda_0 = \frac{hc}{mc^2} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{0.51 \times 1.6 \times 10^{-13}} \text{ m} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m} \quad (2.16.15.s)$$

由前面的分析可知,  $\gamma$  光子与离子的碰撞几乎为完全弹性碰撞, 且光子能量远小于离子静能, 没有能量损失, 不改变光子的波长; 因此就光子波长的改变而言, 我们只需考虑光子与电子的散射。能量为  $E_0 = h\nu_0$  的光子与近似静止的电子进行康普顿散射后, 产生动量为  $P_e$ 、动能为  $T$  的电子和能量为  $E = h\nu$  的光子, 则由能量守恒和动量守恒, 得

$$h\nu_0 = h\nu + T \quad (2.16.16.s)$$

$$\frac{h\nu_0}{c} = \frac{h\nu}{c} \cos \phi + P_e \cos \theta \quad (2.16.17.s)$$

$$0 = \frac{-h\nu}{c} \sin \phi + P_e \sin \theta \quad (2.16.18.s)$$

从 (2.16.17.s) (2.16.18.s) 式消去  $\theta$  可得

$$P_e^2 = \frac{h^2}{c^2} (\nu_0^2 + \nu^2 - 2\nu_0 \nu \cos \phi) \quad (2.16.19.s)$$

由相对论能量动量关系

$$P_e^2 c^2 = (mc^2 + T)^2 - m^2 c^4 = T^2 + 2Tmc^2 \quad (2.16.20.s)$$

和 (2.16.16.s) 式得

$$(E_0 - E)^2 + 2(E_0 - E)mc^2 = E_0^2 + E^2 - 2E_0E \cos \phi \quad (2.16.21.s)$$

整理后可得

$$E = \frac{E_0}{1 + \frac{E_0}{mc^2}(1 - \cos \phi)} \quad (2.16.22.s)$$

上式化简可得

$$\lambda - \lambda_0 = \frac{h}{mc}(1 - \cos \phi) \quad (2.16.23.s)$$

最后一次康普顿散射后的波长为  $\lambda_f = 5.4 \times 10^{-7}m$ , 令一次康普顿散射的散射角为  $\phi$ , 则有

$$\lambda_f - \lambda_0 = \frac{h \times 10^{26}}{mc}(1 - \overline{\cos \phi}) \quad (2.16.24.s)$$

假设  $\phi$  很小, 有

$$(1 - \overline{\cos \phi}) \approx \frac{\overline{\phi^2}}{2} = \frac{\lambda_f mc}{h \times 10^{26}} \quad (2.16.25.s)$$

于是

$$\phi = \sqrt{\frac{2\lambda_f mc}{h \times 10^{26}}} = 6.7 \times 10^{-11} \text{rad} \quad (2.16.26.s)$$

可见前述假设成立。

## 2.3 第 32 届全国中生物理竞赛决赛试题



# Chapter 3

## 模拟卷

### 3.1 2026 年博知汇 BWPhO 中学生物理竞赛联考

#### Problem 3.1. (2026 年博知汇 BWPhO) 旋转电场的曳引

在真空中建立  $z$  轴竖直向上的直角坐标系  $O-xyz$ ，重力加速度  $\mathbf{g} = -g\hat{\mathbf{z}}$ 。在  $z = 0$  平面放置一绝缘圆环，圆心为原点  $O$ ，半径为  $a$ ，环上固定有  $N(N \geq 3)$  个电荷量均为  $q(q > 0)$  的点电荷（称为电极点电荷），相邻点电荷间距离相等。在圆环轴线附近有一电荷量为  $Q(Q > 0)$  的带电测试微粒（视为点电荷），初始时静止于  $z$  轴上  $z = z_0(z_0 > 0)$ 。已知真空介电常量为  $\epsilon_0$ 。忽略电磁感应和相对论效应，并忽略一切辐射与阻尼。

(1) 先用细玻璃管将测试微粒限制在  $z$  轴上（玻璃管仅提供水平约束力，不参与竖直受力）。

(1.1) 求测试粒子的质量  $m$ 。

(1.2) 求测试粒子在  $z_0$  处为稳定平衡的条件以及在该点附近小振动的角频率  $\omega_z$ 。在本大题后续小问中，均默认本小问导出的条件成立。

(2) 现在撤去玻璃管，但固定  $z = z_0$ ，并在空间中施加匀强静磁场  $\mathbf{B}_0 = -B_0\hat{\mathbf{z}}(B_0 > 0)$ 。引入柱坐标系  $(r, \theta, z)$ ，使其中一个电极点电荷恰好位于  $\theta = 0$  处。（处处无摩擦）

(2.1) 先只考虑电场力的最低阶非零项，则在  $B_0$  足够大时测试粒子的运动可以视为两个不同角频率的简谐振动的叠加。求出这两个角频率  $\omega_{\pm}$ （用  $\omega_z, \omega_L = QB_0/(2m)$  表示）和符合要求的  $B_0$  应满足的条件（用  $B_0, m, Q, \omega_z$  表示）。在后续两个小问中，均默认满足此条件。

(2.2) 现在考虑电极点电荷离散分布带来的影响。求出电势  $\Phi$  关于  $r$  的展开式中与角向有关的最低阶非零项，该项应可以表示为  $C_k r^k \cos(N\theta)$  的形式（ $k$  为正整数）。如下数学公式可能有用：（实际上有用的只有个别项，注意利用对称性减小计算量）

$$\cos^n \theta = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} e^{i(n-2k)\theta} = \begin{cases} \frac{1}{4^p} \left[ \frac{(2p)!}{(p!)^2} + 2 \sum_{k=1}^p \frac{(2p)!}{(p-k)!(p+k)!} \cos(2k\theta) \right], & n = 2p \\ \frac{1}{4^p} \sum_{k=0}^p \frac{(2p+1)!}{(p-k)!(p+k+1)!} \cos[(2k+1)\theta], & n = 2p+1 \end{cases} \quad (3.1.1.p)$$

(2.3) 为了体现出曳引的效果，取  $N = 3$  并令各电极点电荷以绕  $z$  轴的恒定角速度  $\Omega$  转动，则势能中的角向项随时间旋转（仅展开至 (2.2) 问中与角向有关的最低阶非零项）。设存在同步解  $r(t) = r_s, \theta(t) = \Omega t + \theta_s$ ，其中  $r_s, \theta_s$  为常量（ $0 \leq \theta_s < 2\pi/3, r_s > 0$ ）。已知  $t = 0$  时  $\theta = 0$  方向刚好有一个电极点电荷经过，求  $(r_s, \theta_s)$  的所有可能组合（用  $\Omega, \omega_L, \omega_z, a, z_0, g$  表示，不考虑临界情况）。

#### Solution 3.1

(1)

(1.1) 记粒子质量为  $m$ ，则粒子受力（以沿  $z$  轴向上为正）

$$F(z) = \frac{NqQ}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(a^2 + z^2)^{3/2}} - mg \quad (3.1.1.s)$$

令  $F(z_0) = 0$  可得

$$m = \frac{NqQ}{4\pi\epsilon_0 g} \frac{z_0}{(a^2 + z_0^2)^{3/2}} \quad (3.1.2.s)$$

(1.2) 对  $F$  求一阶导得到

$$F'(z_0) = -\frac{NqQ}{4\pi\epsilon_0} \frac{2z_0^2 - a^2}{(a^2 + z_0^2)^{5/2}} \quad (3.1.3.s)$$

可见稳定平衡的条件为

$$z_0 > \frac{a}{\sqrt{2}} \quad (3.1.4.s)$$

相应的小振动角频率

$$\omega_z = \sqrt{-\frac{F'(z_0)}{m}} = \sqrt{\frac{NqQ(2z_0^2 - a^2)}{4\pi\epsilon_0(a^2 + z_0^2)^{5/2}} \bigg/ \frac{NqQz_0}{4\pi\epsilon_0 g(a^2 + z_0^2)^{3/2}}} = \sqrt{\frac{g(2z_0^2 - a^2)}{z_0(a^2 + z_0^2)}} \quad (3.1.5.s)$$

(2)

(2.1) 由高斯定理和电势定义式可知

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(rE_r) + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 \implies E_r \approx -\frac{1}{2}r \frac{dE_z}{dz} \quad (3.1.6.s)$$

由 (1.2) 问可知

$$f_r = QE_r \approx -\frac{1}{2}rF'(z_0) = \frac{1}{2}m\omega_z^2 r \quad (3.1.7.s)$$

方法一：复数法

对于测试微粒，其运动方程为

$$m\ddot{\mathbf{r}} = \frac{1}{2}m\omega_z^2 \mathbf{r} + Q\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}_0 \quad (3.1.8.s)$$

引入复数  $\tilde{w} = x + iy$  表征粒子的位置，则上述方程化为

$$m\ddot{\tilde{w}} = \frac{1}{2}m\omega_z^2 \tilde{w} + iQB_0\dot{\tilde{w}} \implies \ddot{\tilde{w}} - 2i\omega_L\dot{\tilde{w}} - \frac{1}{2}\omega_z^2 \tilde{w} = 0 \quad (3.1.9.s)$$

设  $\tilde{w} \propto e^{i\omega t}$ ，得特征方程

$$\omega^2 - 2\omega_L\omega + \frac{\omega_z^2}{2} = 0 \quad (3.1.10.s)$$

故两角频率为

$$\omega_{\pm} = \omega_L \pm \sqrt{\omega_L^2 - \frac{\omega_z^2}{2}} \quad (3.1.11.s)$$

方法二：换系法

换到以  $\Omega$  转动的参考系中，使得科里奥利力和相对速度对应的洛伦兹力平衡，则

$$2m\mathbf{v}' \times \boldsymbol{\Omega} + Q\mathbf{v}' \times \mathbf{B} = \mathbf{0} \implies \boldsymbol{\Omega} = \frac{QB_0}{2m} \hat{\mathbf{z}} = \omega_L \hat{\mathbf{z}} \quad (3.1.12.s)$$

此时离心力和惯性系带来的速度对应的洛伦兹力的合力

$$\mathbf{f} = (m\Omega^2 - QB_0\Omega)\mathbf{r} = -m\omega_L^2 \mathbf{r} \quad (3.1.13.s)$$

结合电场力  $f_r$ ，不难看出粒子在这个参考系中进行角频率为

$$\omega' = \sqrt{\frac{m\omega_L^2 - \frac{1}{2}m\omega_z^2}{m}} = \sqrt{\omega_L^2 - \frac{\omega_z^2}{2}} \quad (3.1.14.s)$$

的简谐振动，故在原始参考系中看来，两个角频率

$$\omega_{\pm} = \Omega \pm \omega' = \omega_L \pm \sqrt{\omega_L^2 - \frac{\omega_z^2}{2}} \quad (3.1.15.s)$$

回到两个方法的公共部分：

平面稳定条件为根号内的表达式严格大于零，即

$$\omega_L^2 > \frac{\omega_z^2}{2} \iff B_0 > \frac{\sqrt{2}m\omega_z}{Q} \quad (3.1.16.s)$$

(2.2) 记  $R = \sqrt{a^2 + z_0^2}$ ，则第  $n$  个电极点电荷到试探粒子的距离倒数

$$\frac{1}{s_n} = \frac{1}{R} \left[ 1 - \frac{2ar \cos(\varphi_n - \theta) - r^2}{R^2} \right]^{-1/2}, \quad \varphi_n = \frac{2n\pi}{N} \quad (3.1.17.s)$$

其泰勒展开中，角向依赖项来自  $2ar \cos(\varphi_n - \theta)/R$ 。根据题给数学公式，不难发现

$$\sum_{n=1}^N \cos^i(\varphi_n - \theta) = \sum_{n=1}^N \cos^i\left(\frac{2n\pi}{N} - \theta\right) = \text{const.} (i < N) \quad (3.1.18.s)$$

因此最低阶依赖项为  $C_N r^N \cos N\theta$ 。由题给数学公式， $\cos^N \theta$  在表示为  $\cos \theta, \dots, \cos N\theta$  线性组合时， $\cos N\theta$  的系数为  $2^{1-N}$ ，从而

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{s_n} = \dots + \sum_{n=1}^N \frac{1}{R} \frac{(2N)!}{4^N (N!)^2} \left( \frac{2ar}{R^2} \cos(\varphi_n - \theta) \right)^N = \dots + \frac{N(2N)! a^N r^N \cos N\theta}{2^{2N-1} (N!)^2 R^{2N+1}} \quad (3.1.19.s)$$

进而可知电势  $\Phi$  关于  $r$  的展开式中与角向有关的最低阶非零项

$$\Phi_N = \frac{Nq}{4\pi\epsilon_0} \frac{(2N)! a^N r^N \cos N\theta}{2^{2N-1} (N!)^2 (a^2 + z_0^2)^{N+1/2}} \quad (3.1.20.s)$$

(2.3) 此时势能

$$V(r, \theta, t) = -\frac{1}{4}m\omega_z^2 r^2 + \frac{15qQa^3 r^3 \cos 3(\theta - \Omega t)}{32\pi\epsilon_0 (a^2 + z_0^2)^{7/2}} \quad (3.1.21.s)$$

对于曳引稳定解，切向不能有加速度，所以

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} = 0 \implies \theta_s = 0 \text{ 或 } \frac{\pi}{3} \quad (3.1.22.s)$$

由粒子的平衡方程

$$m\Omega^2 r_s + \frac{1}{2}m\omega_z^2 r_s = QB_0 \Omega r_s \pm \frac{45qQa^3 r_s^2}{32\pi\epsilon_0 (a^2 + z_0^2)^{7/2}} \quad (3.1.23.s)$$

故

$$r_s = \mp \frac{4(2\Omega^2 + \omega_z^2 - 4\omega_L \Omega)(a^2 + z_0^2)^2}{15a^3 g} \quad (3.1.24.s)$$

这里负、正分别对应  $\theta_s = 0$  和  $\theta_s = \pi/3$ 。可见

$$(r_s, \theta_s) = \begin{cases} \left( \frac{4(2\Omega^2 + \omega_z^2 - 4\omega_L \Omega)(a^2 + z_0^2)^2}{15a^3 g}, \frac{\pi}{3} \right), & \Omega < \Omega_- \text{ 或 } \Omega > \Omega_+ \\ \left( -\frac{4(2\Omega^2 + \omega_z^2 - 4\omega_L \Omega)(a^2 + z_0^2)^2}{15a^3 g}, 0 \right), & \Omega_- < \Omega < \Omega_+ \end{cases} \quad (3.1.25.s)$$

**Problem 3.2. (2026 年博知汇 BWPhO) 玻尔—索末菲量子化条件**

1913 年, 玻尔提出原子模型时, 主要凭借的是敏锐的物理直觉。他当时使用的工具相对简单——角动量量子化条件, 这更像是为氢原子“量身定制”的假设。到了 1915 - 1916 年, 当索末菲试图将玻尔的理论推广到更一般的体系时, 一套更为强大的数学工具已经为他铺平了道路。

索末菲敏锐地意识到, 分析力学中的作用量积分在周期性系统中是绝热不变量, 这恰恰是进行量子化最自然的候选者。于是他将玻尔的角动量量子化推广为更具普遍性的量子化通则, 这一形式不仅囊括了玻尔的圆周轨道 (作为特例), 还能处理椭圆轨道、空间量子化甚至相对论修正。可以说, 没有 18 - 19 世纪发展起来的分析力学, 就没有索末菲对玻尔理论的系统化推广。

对于一个非相对论性的体系, 如果其势能不显含速度  $\dot{q}_i$  (对于纯力学体系的惯性系而言这是很显然的), 那么广义坐标  $q_i$  对应的广义动量  $p_i$  被定义为  $p_i = \partial E_k / \partial \dot{q}_i$ , 其中  $E_k$  为动能。对于周期性变化的体系, 玻尔—索末菲量子化条件给出

$$\oint p_i dq_i = n_i h \quad (3.2.1.p)$$

其中  $n_i$  为非负整数 (必要的时候限制其为正整数), 而  $h$  则为普朗克常量。

(1) 考虑二维极坐标  $(r, \theta)$  的情形, 根据题目所给信息证明: 玻尔角动量量子化条件确为玻尔—索末菲量子化条件的一个实例。

(2) 考虑某个在一维势阱中运动的粒子, 其单位质量势能  $V(x) = a|x|^s$ 。显然, 粒子的广义动量就是机械动量。

(2.1) 用玻尔—索末菲量子化条件导出第  $n$  个能级  $E_n$  对  $n$  的依赖关系 (即  $E_n \propto n^?$ )。

(2.2) 已知分析力学给出对于一维运动的粒子有 (无需证明)

$$T = \frac{\partial}{\partial E} \oint p dx \quad (3.2.2.p)$$

对于势场为谐振子势和无限深方势阱的情形, 通过导出  $T$  对  $E$  的幂次依赖关系和上式给出的结论, 验证 (2.1) 结论的正确性。无限深方势阱的势能函数可以表示为

$$V(x) = \begin{cases} 0, & -x_0 \leq x \leq x_0 \\ \infty, & x < -x_0 \text{ 或 } x > x_0 \end{cases} \quad (3.2.3.p)$$

(3) 现在考虑在三维谐振子势  $V(\mathbf{r}) = \frac{1}{2}m\omega^2\mathbf{r}^2$  中运动的质量为  $m$  的粒子。引入球坐标系  $(r, \theta, \varphi)$  来表述粒子的位置。

(3.1) 仍根据题给信息推导  $r, \theta, \varphi$  三个坐标对应的广义动量  $p_r, p_\theta, p_\varphi$ , 用  $r, \theta, \varphi$  及它们对时间的导数表示。

(3.2) 记三个方向的量子数分别为  $n_r, n_\theta, n_\varphi$ , 通过玻尔—索末菲量子化条件, 依次导出 (i)  $p_\varphi$  (ii) 总角动量  $L$  (iii) 总能量  $E$  的值。如下定积分公式可能有用:

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\sqrt{(x^2 - x_1^2)(x_2^2 - x^2)}}{x} dx = \frac{\pi}{4} (x_2 - x_1)^2 (0 < x_1 < x_2) \quad (3.2.4.p)$$

$$\int_{x_0}^{\pi - x_0} \sqrt{\frac{1}{\sin^2 x_0} - \frac{1}{\sin^2 x}} dx = \pi \left( \frac{1}{\sin x_0} - 1 \right) \left( 0 < x_0 < \frac{\pi}{2} \right) \quad (3.2.5.p)$$



**Solution 3.2****(1) 动能**

$$E_k = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 \quad (3.2.1.s)$$

所以  $\theta$  对应的广义动量

$$p_\theta = \frac{\partial E_k}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta} \quad (3.2.2.s)$$

此即角动量  $L$ 。注意题目已经强调“根据题目所给信息”，因此必须证明  $p_\theta$  就是角动量。

显然角动量是守恒量，所以

$$n_\theta h = \oint p_\theta d\theta = L \cdot 2\pi \Rightarrow L = n_\theta \frac{h}{2\pi} = n_\theta \hbar \quad (3.2.3.s)$$

此即玻尔角动量量子化条件。

**(2)**

**(2.1)** 由玻尔—索末菲量子化条件得到

$$nh = 4 \int_0^{x_c} \sqrt{2m(E - mV(x))} dx = 4\sqrt{2mE} \int_0^{x_c} \sqrt{1 - \frac{x^s}{x_c^s}} dx \quad (3.2.4.s)$$

其中  $E = \max_c^s$ 。将积分无量纲化，令  $y = x^s/x_c^s$ ，则

$$nh = 4\sqrt{2mE} \cdot \frac{x_c}{s} \int_0^1 y^{\frac{1}{s}-1} \sqrt{1-y} dy \propto \sqrt{E} \cdot E^{1/s} \quad (3.2.5.s)$$

因此

$$E_n \propto n^{\frac{2s}{s+2}} \quad (3.2.6.s)$$

**(2.2)** 对于谐振子势  $s = 2$ ，而周期  $T$  为定值，所以

$$\frac{\partial E}{\partial n} = \frac{\hbar}{T} = \text{const.} \Rightarrow E_n \propto n \quad (3.2.7.s)$$

与 (2.1) 结论相符。

对于无限深方势阱

$$s = \infty \quad (3.2.8.s)$$

对于经典粒子

$$E = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E}{m}} \quad (3.2.9.s)$$

所以

$$T \propto \frac{1}{v} \propto \frac{1}{\sqrt{E}} \quad (3.2.10.s)$$

从而

$$\frac{\partial E}{\partial n} \propto \sqrt{E} \Rightarrow E_n \propto n^2 \quad (3.2.11.s)$$

与 (2.1) 结论相符。

**(3)**

## (3.1) 动能

$$E_k = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mr^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2 \quad (3.2.12.s)$$

从而

$$p_r = \frac{\partial E_k}{\partial \dot{r}} = m\dot{r}, \quad p_\theta = \frac{\partial E_k}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta}, \quad p_\varphi = \frac{\partial E_k}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2\sin^2\theta\dot{\varphi} \quad (3.2.13.s)$$

(3.2) (i) 注意到  $p_\varphi$  是角动量的  $z$  分量, 故  $p_\varphi$  是守恒量。由玻尔一索末菲量子化条件

$$\oint p_\varphi d\varphi = n_\varphi h \Rightarrow p_\varphi = n_\varphi \hbar \quad (3.2.14.s)$$

(ii) 接下来考虑  $\theta$ , 由于角动量  $L$  是守恒量, 我们试着把  $p_\theta$  往  $L$  上凑。因为

$$L^2 = p_\theta^2 + \frac{p_\varphi^2}{\sin^2\theta} \Rightarrow p_\theta = \pm \sqrt{L^2 - \frac{n_\varphi^2 \hbar^2}{\sin^2\theta}} \quad (3.2.15.s)$$

在  $\theta$  取到边界值时  $p_\theta = 0$ , 所以

$$\theta_1 = \arcsin \frac{n_\varphi \hbar}{L}, \quad \theta_2 = \pi - \theta_1 \quad (3.2.16.s)$$

根据玻尔一索末菲量子化条件

$$\oint p_\theta d\theta = n_\theta h = 2 \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{L^2 - \frac{n_\varphi^2 \hbar^2}{\sin^2\theta}} d\theta = 2n_\varphi \hbar \int_{\theta_1}^{\pi-\theta_1} \sqrt{\frac{1}{\sin^2\theta_1} - \frac{1}{\sin^2\theta}} d\theta \quad (3.2.17.s)$$

由题给第 2 个定积分公式可知

$$n_\theta h = n_\varphi h (\csc \theta_1 - 1) = n_\varphi h \left( \frac{L}{n_\varphi \hbar} - 1 \right) \Rightarrow L = (n_\varphi + n_\theta) \hbar \quad (3.2.18.s)$$

(iii) 由于总能量  $E$  是守恒量, 因此

$$p_r = \pm \sqrt{2mE - m^2\omega^2 r^2 - \frac{L^2}{r^2}} \quad (3.2.19.s)$$

在  $r$  取到边界值时  $p_r = 0$ , 所以根据韦达定理, 边界值平方  $r_1^2, r_2^2$  满足

$$r_1^2 + r_2^2 = \frac{2E}{m\omega^2}, \quad r_1^2 r_2^2 = \frac{L^2}{m^2\omega^2} \quad (3.2.20.s)$$

根据玻尔一索末菲量子化条件

$$\oint p_r dr = n_r h = 2 \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{2mE - m^2\omega^2 r^2 - \frac{L^2}{r^2}} dr = 2m\omega \int_{r_1}^{r_2} \frac{\sqrt{(r^2 - r_1^2)(r_2^2 - r^2)}}{r} dr \quad (3.2.21.s)$$

由题给第 1 个定积分公式可知

$$n_r h = 2m\omega \cdot \frac{\pi}{4} (r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2) = \frac{\pi}{\omega} (E - \omega L) \quad (3.2.22.s)$$

所以

$$E(n_r, n_\theta, n_\varphi) = (2n_r + n_\theta + n_\varphi) \hbar \omega \quad (3.2.23.s)$$

### Problem 3.3. (2026 年博知汇 BWPhO) 通电平板中的电荷密度

考虑空间直角坐标系  $O-xyz$  中填充范围为  $-d \leq z \leq d$  的无限大导体平板, 其电导率为  $\sigma$ 。现在沿  $x$  轴正方向通入电流,  $y$  方向上单位长度通入的电流大小为  $I$ 。已知该导体内的载流子只有电子一种, 其数密度为  $n$ 。为了与自然常数  $e$  作区分, 以  $q$  表示元电荷 ( $q > 0$ )。在本题中, 始终认为导体平板内的净电荷密度  $\rho \ll nq$ 。以下第 (2) (3) (6) 问保留至最低阶非零项, 第 (4) (5) 问保留至含  $\omega$  的最低阶修正项。

(1) 考虑  $I = I_0$  恒定, 且体系达到稳定的情形, 试证明此时平板内的电流密度  $\mathbf{j}$  与  $z$  无关 (即为均匀的)。

(2) 承第 (1) 问, 由于导体内的电流在导体内部产生的磁感应强度, 导体内会产生净电荷密度。试求出此时导体内的净电荷密度分布  $\rho(z)$ 。

(3) 若电流的通入是突然的, 且开始通入后单位长度上电流  $I = I_0$  恒定, 即

$$I(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ I_0, & t \geq 0 \end{cases} \quad (3.3.1.p)$$

试求出导体内净电荷密度分布随电流通入时长  $t$  的变化关系  $\rho(z, t)$ 。(计算磁场分布时忽略  $z$  方向电流的影响, 下同)

(4) 现在考虑交流情形, 取  $I = I_0 \cos \omega t$ 。此时导体平板上将发生趋肤效应。设  $\omega \varepsilon_0 / \sigma \ll \sqrt{\omega \mu_0 \sigma} d \ll 1$  (从而可以忽略位移电流对磁场的贡献)。试求解稳定情况下导体内的电流密度的  $x$  分量大小  $j$  与  $z$  的关系  $j(z)$ 。(这里“稳定”是指随时间周期性变化, 下同)

(5) 承第 (4) 问, 求解稳定情况下导体内的净电荷密度分布随时间  $t$  的变化关系  $\rho(z, t)$ 。

(6) 承第 (5) 问, 但不考虑趋肤效应, 求解因为体电荷分布变化导致的额外焦耳热功率与只考虑  $x$  方向电流求得的焦耳热功率之比  $\eta(t)$ 。

### Solution 3.3

(1) 因为体系稳衡, 有

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \quad (3.3.1.s)$$

而由欧姆定律的微观形式

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} \quad (3.3.2.s)$$

和电流密度  $\mathbf{j}$  沿  $x$  轴正方向的, 可知  $\mathbf{E}$  是沿  $x$  轴正方向的, 进而

$$\mathbf{E} = \text{const.} \Rightarrow \mathbf{j} = \text{const.} \quad (3.3.3.s)$$

(2) 设电子的 (平均) 运动速度为  $\mathbf{u}$ , 则易知

$$\mathbf{u} = -\frac{j}{nq} \hat{\mathbf{x}} = -\frac{I_0}{2nqd} \hat{\mathbf{x}} \quad (3.3.4.s)$$

且沿  $x$  轴负方向。

导体内的磁感应强度

$$\mathbf{B} = -\frac{\mu_0 I_0}{2d} z \hat{\mathbf{y}} \quad (3.3.5.s)$$

导体内的电荷密度来自于霍尔效应。由载流子的受力平衡, 可知导体内存在  $z$  方向的电场, 有

$$E_z = -(\mathbf{u} \times \mathbf{B})_z = -\frac{\mu_0 I_0^2}{4nqd^2} z \quad (3.3.6.s)$$

从而由高斯定理的微分形式得

$$\rho(z) = \varepsilon_0 \frac{\partial E_z}{\partial z} = -\frac{I_0^2}{4nqd^2 c^2} \quad (3.3.7.s)$$

(3) 设已建立的  $z$  方向电场强度为  $E_z$ , 由欧姆定律得

$$j_z = \sigma((\mathbf{u} \times \mathbf{B})_z + E_z) = \sigma \left( \frac{\mu_0 I_0^2}{4nqd^2} z + E_z \right) \quad (3.3.8.s)$$

由电荷连续性方程

$$\frac{\partial j_z}{\partial z} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (3.3.9.s)$$

而由高斯定理的微分形式得

$$\frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (3.3.10.s)$$

将第 (3.3.8.s) 式代入第 (3.3.9.s) 式, 然后再将第 (3.3.10.s) 式代入得

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\sigma \left( \frac{\mu_0 I_0^2}{4nqd^2} + \frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) \quad (3.3.11.s)$$

结合初始时  $\rho(z) = 0$  解得

$$\rho(z, t) = -\frac{I_0^2}{4nqd^2 c^2} \left( 1 - \exp \left( -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} t \right) \right) \quad (3.3.12.s)$$

(4) 由电磁感应定律的微分形式, 有

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} = -\frac{\partial B_y}{\partial t} \quad (3.3.13.s)$$

由安培环路定理的微分形式, 有

$$\frac{\partial B_y}{\partial z} = -\mu_0 \sigma E_x \quad (3.3.14.s)$$

其中已利用体系在  $x, y$  方向上的平移对称性。将第 (3.3.13.s) 式对  $z$  求偏导, 第 (3.3.14.s) 式对  $t$  求偏导, 联立消去  $B_y$  得

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} = \mu_0 \sigma \frac{\partial E_x}{\partial t} \quad (3.3.15.s)$$

引入复数法, 取  $i\omega t$  前的符号为正, 则

$$\frac{\partial^2 \tilde{E}_x}{\partial z^2} = i\omega \mu_0 \sigma \tilde{E}_x \quad (3.3.16.s)$$

由对称性得

$$\tilde{E}_x = \tilde{E}_0 \cosh(\sqrt{i\omega \mu_0 \sigma} z) e^{i\omega t} \approx \tilde{E}_0 \left( 1 + \frac{i\omega \mu_0 \sigma}{2} z^2 \right) e^{i\omega t} \quad (3.3.17.s)$$

由题给电流条件

$$I_0 = \sigma \int_{-d}^d \frac{\tilde{E}_x}{e^{i\omega t}} dz = \sigma \left( 2d + \frac{i\omega \mu_0 \sigma}{3} d^3 \right) \tilde{E}_0 \quad (3.3.18.s)$$

从而

$$\tilde{E}_x \approx \frac{I_0}{2\sigma d} \left( 1 - \frac{i\omega \mu_0 \sigma}{6} (d^2 - 3z^2) \right) e^{i\omega t} \quad (3.3.19.s)$$

进而

$$j(z) = \sigma \operatorname{Re} \tilde{E}_x = \frac{I_0}{2d} \left( \cos(\omega t) + \frac{\omega \mu_0 \sigma}{6} (d^2 - 3z^2) \sin(\omega t) \right) \quad (3.3.20.s)$$

(5) 由第 (3.3.14.s)、(3.3.20.s) 式得

$$B_y = -\frac{\mu_0 I_0}{2d} \left( \cos(\omega t) + \frac{\omega \mu_0 \sigma}{6} (d^2 - z^2) \sin(\omega t) \right) z \quad (3.3.21.s)$$

此时第 (3.3.9.s)、(3.3.10.s) 式仍成立, 第 (3.3.8.s) 式改为

$$j_z = \sigma \left( -\frac{j(z)}{nq} B_y + E_z \right) \approx \sigma \left( \frac{\mu_0 I_0^2}{4nq d^2} \left( \cos^2(\omega t) + \frac{\omega \mu_0 \sigma}{6} (d^2 - 2z^2) \sin(2\omega t) \right) z + E_z \right) \quad (3.3.22.s)$$

仿照第 (3) 问, 将上式代入第 (3.3.9.s) 式, 然后再将第 (3.3.10.s) 式代入得

$$\sigma \left( \frac{\mu_0 I_0^2}{4nq d^2} \left( \cos^2(\omega t) + \frac{\omega \mu_0 \sigma}{6} (d^2 - 6z^2) \sin(2\omega t) \right) + \frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (3.3.23.s)$$

显然稳定解为一个常值叠加一个以  $2\omega$  为变化角频率的交变项, 求解并利用  $\omega \varepsilon_0 / \sigma \ll \sqrt{\omega \mu_0 \sigma} d \ll 1$  的近似条件得

$$\rho(z, t) = -\frac{I_0^2}{4nq d^2 c^2} \cos^2(\omega t) - \frac{\omega \varepsilon_0 I_0^2 [6 + \sigma^2 \mu_0^2 c^2 (d^2 - 6z^2)]}{24 \sigma n q d^2 c^2} \sin(2\omega t) \quad (3.3.24.s)$$

(6) 只保留最低阶的情况下, 易知

$$j_z(t) = -\frac{\partial \rho}{\partial t} z = \frac{\omega I_0^2}{4nq d^2 c^2} \sin(2\omega t) z \quad (3.3.25.s)$$

从而焦耳热功率体密度

$$p(z, t) = \frac{j_z^2}{\sigma} = \frac{\omega^2 I_0^4}{16 \sigma n^2 q^2 d^4 c^4} \sin^2(2\omega t) z^2 \quad (3.3.26.s)$$

所求

$$\eta(t) = \frac{\int_{-d}^d p(z, t) dz}{\frac{I_0^2}{2\sigma d} \cos^2(\omega t)} = \frac{\omega^2 I_0^2}{3n^2 q^2 c^4} \sin^2(\omega t) \quad (3.3.27.s)$$

### Problem 3.4. (2026 年博知汇 BWPhO) 拓扑绝缘体

拓扑绝缘体是一类新颖的量子材料, 作为绝缘体, 其边界上却可以存在受拓扑保护的导电态, 体现了“体一边对应”的核心思想。这一概念已从电子系统推广至经典波动系统, 如声子晶体、力学超材料等。本题研究一个具有类似特性的简化模型。

考虑由  $2N$  个质量均为  $m$  的质点组成的一维链, 质点分为 A、B 两类交替排列。相邻质点之间由两种弹簧交替连接, 其劲度系数分别为  $k_1$  与  $k_2$  (允许  $k_1 = k_2$ )。将系统视为由  $N$  个基元组成, 第  $n$  个基元中 A 质点位移为  $u_n$ , B 质点位移为  $v_n$ 。只考虑最近邻相互作用。

约定: 若某一正常模的位移幅度在链上不随  $n$  指数衰减 (典型地在整个链上都有同量级振幅, 或可写成行波形式), 称为体模; 若位移主要集中在端部并随远离端部的方向指数衰减, 称为端部局域模。

(1) 本问考虑无限长链。

(1.1) 写出  $\{u_n, v_n\}$  满足的运动方程组 ( $n$  为正整数)。

(1.2) 设存在行波解  $u_n = Ue^{i(nqa-\omega t)}$ ,  $v_n = Ve^{i(nqa-\omega t)}$ 。由非平凡解条件求色散关系  $\omega(q)$  的两支, 并给出  $q=0$  与  $q=\pi/a$  处两支角频率的简化表达式。

(1.3) 求对应的振幅比  $V/U$  (写成  $q, \omega, k_1, k_2$  的函数), 并说明两支在  $q \rightarrow 0$  时分别对应“同相振动”与“反相振动”的哪一种。

(1.4) 利用前述结果证明系统存在频率禁带, 并写出禁带的端点频率。讨论  $k_1 = k_2$  时禁带的变化。

(2) 本问考虑半无限长链: 基元编号  $n = 1, 2, 3, \dots$ , 左端为一个 A 质点。规定  $A_1$  左侧通过一根劲度系数为  $k_2$  的弹簧连接到刚性墙 (墙位移恒为 0)。链的连接方式为:  $A_n$  与  $B_n$  之间用  $k_1$ ,  $B_n$  与  $A_{n+1}$  之间用  $k_2$ 。

(2.1) 写出  $n=1$  处的边界方程与  $n \geq 2$  的一般方程。

(2.2) 设存在端部局域解

$$u_n = A\lambda^{n-1}e^{-i\omega t}, \quad v_n = B\lambda^{n-1}e^{-i\omega t}, \quad |\lambda| < 1 \quad (3.4.1.p)$$

将其代入 (2.1) 的方程, 联立消去  $A, B$ , 从而导出端部局域解的频率  $\omega_{edge}$  与衰减因子  $\lambda$ , 并给出其存在条件 (关于  $k_1, k_2$  的不等式)。

### Solution 3.4

(1)

(1.1) 对无限长链, 第  $n$  个基元的 A 质点与  $B_n$ 、 $B_{n-1}$  相连,  $B_n$  与  $A_n$ 、 $A_{n+1}$  相连:

$$m\ddot{u}_n = k_1(v_n - u_n) + k_2(v_{n-1} - u_n) \quad (3.4.1.s)$$

$$m\ddot{v}_n = k_1(u_n - v_n) + k_2(u_{n+1} - v_n) \quad (3.4.2.s)$$

(1.2) 代入  $u_n = Ue^{i(nqa-\omega t)}$ ,  $v_n = Ve^{i(nqa-\omega t)}$ , 并用  $v_{n-1} = Ve^{-iqa}e^{i(nqa-\omega t)}$ ,  $u_{n+1} = Ue^{iqa}e^{i(nqa-\omega t)}$ , 得

$$(m\omega^2 - k_1 - k_2)U + (k_1 + k_2e^{-iqa})V = 0 \quad (3.4.3.s)$$

$$(k_1 + k_2e^{iqa})U + (m\omega^2 - k_1 - k_2)V = 0 \quad (3.4.4.s)$$

非平凡解要求行列式为零:

$$(m\omega^2 - k_1 - k_2)^2 - (k_1^2 + k_2^2 + 2k_1k_2 \cos qa) = 0 \quad (3.4.5.s)$$

因此

$$\omega(q) = \sqrt{\frac{k_1 + k_2 \pm \sqrt{k_1^2 + k_2^2 + 2k_1k_2 \cos qa}}{m}} \quad (3.4.6.s)$$

对于  $q=0$ ,  $\cos qa = 1$ , 有

$$\omega_1(0) = 0, \quad \omega_2(0) = \sqrt{\frac{2(k_1 + k_2)}{m}} \quad (3.4.7.s)$$

对于  $q = \pi/a$ ,  $\cos qa = -1$ , 有

$$\omega_1(\pi/a) = \sqrt{\frac{2k_1}{m}}, \quad \omega_2(\pi/a) = \sqrt{\frac{2k_2}{m}} \quad (3.4.8.s)$$

(1.3) 由 (3.4.3.s) 式得

$$\frac{V}{U} = -\frac{m\omega^2 - k_1 - k_2}{k_1 + k_2 e^{-iqa}} = \pm \frac{\sqrt{k_1^2 + k_2^2 + 2k_1 k_2 \cos qa}}{k_1 + k_2 e^{-iqa}} \quad (3.4.9.s)$$

当  $q \rightarrow 0$ , 声学支满足  $\omega \rightarrow 0$ , 则  $m\omega^2 - k_1 - k_2 \rightarrow -(k_1 + k_2)$ , 同时  $k_1 + k_2 e^{-iqa} \rightarrow k_1 + k_2$ , 由 (3.4.9.s) 式得  $V/U \rightarrow +1$ , 对应同相振动。光学支在  $q \rightarrow 0$  有  $m\omega^2 \rightarrow 2(k_1 + k_2)$ , 从而  $m\omega^2 - k_1 - k_2 \rightarrow (k_1 + k_2)$ , 得  $V/U \rightarrow -1$ , 对应反相振动。

(1.4) 由 (3.4.6.s) 式与 (3.4.8.s) 式知在区间

$$\sqrt{\frac{2k_{\min}}{m}} < \omega < \sqrt{\frac{2k_{\max}}{m}}, \quad k_{\min} = \min(k_1, k_2), k_{\max} = \max(k_1, k_2) \quad (3.4.10.s)$$

不存在实数  $q$  使得频率落入该区间, 因此存在禁带。中央禁带端点频率为

$$f_- = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2k_{\min}}{m}}, \quad f_+ = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2k_{\max}}{m}} \quad (3.4.11.s)$$

当  $k_1 = k_2$  时两端点重合, 中央禁带消失。

另外还有上方的无限宽禁带, 即

$$\omega > \sqrt{\frac{2(k_1 + k_2)}{m}} \quad (3.4.12.s)$$

端点频率

$$f_m = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2(k_1 + k_2)}{m}} \quad (3.4.13.s)$$

当  $k_1 = k_2$  时该禁带并不会消失。

(2)

(2.1) 左端  $A_1$  通过  $k_2$  与刚性墙相连, 且与  $B_1$  通过  $k_1$  相连, 因此

$$m\ddot{u}_1 = k_1(v_1 - u_1) - k_2 u_1 \quad (3.4.14.s)$$

对  $n \geq 2$ ,  $A_n$  与  $B_n$ 、 $B_{n-1}$  相连:

$$m\ddot{u}_n = k_1(v_n - u_n) + k_2(v_{n-1} - u_n), \quad n \geq 2 \quad (3.4.15.s)$$

对所有  $n \geq 1$ ,  $B_n$  与  $A_n$ 、 $A_{n+1}$  相连:

$$m\ddot{v}_n = k_1(u_n - v_n) + k_2(u_{n+1} - v_n), \quad n \geq 1 \quad (3.4.16.s)$$

(2.2) 代入  $u_n = A\lambda^{n-1}e^{-i\omega t}$ ,  $v_n = B\lambda^{n-1}e^{-i\omega t}$ 。由 (3.4.14.s) 式得

$$-m\omega^2 A = k_1(B - A) - k_2 A \implies (m\omega^2 - k_1 - k_2)A + k_1 B = 0 \quad (3.4.17.s)$$

由 (3.4.16.s) 式并用  $u_{n+1} = \lambda u_n$  得

$$-m\omega^2 B = k_1(A - B) + k_2(\lambda A - B) \implies (k_1 + k_2\lambda)A + (m\omega^2 - k_1 - k_2)B = 0 \quad (3.4.18.s)$$

同时还需满足 (3.4.15.s) 式。取  $n = 2$ , 用  $v_2 = B\lambda e^{-i\omega t}$ ,  $v_1 = Be^{-i\omega t}$ ,  $u_2 = A\lambda e^{-i\omega t}$  得

$$-m\omega^2 A\lambda = k_1(B\lambda - A\lambda) + k_2(B - A\lambda) \implies (m\omega^2 - k_1 - k_2)A\lambda + (k_1\lambda + k_2)B = 0 \quad (3.4.19.s)$$

现在联立上述三式来推导  $\omega, \lambda$ 。组合 (3.4.17.s)、(3.4.19.s) 式得到

$$k_2(m\omega^2 - k_1 - k_2) = 0 \quad (3.4.20.s)$$

而  $k_2 \neq 0$ , 故

$$\omega_{\text{edge}} = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}} \quad (3.4.21.s)$$

再由 (3.4.17.s)、(3.4.18.s) 式消去  $A, B$  得

$$(m\omega^2 - k_1 - k_2)^2 - k_1(k_1 + k_2\lambda) = 0 \quad (3.4.22.s)$$

将 (3.4.21.s) 式给出的  $\omega_{\text{edge}}$  代入, 又  $k_1 \neq 0$ , 所以

$$\lambda = -\frac{k_1}{k_2} \quad (3.4.23.s)$$

有趣的是, 此时  $B = 0$ 。

对于端部局域模, 要求  $|\lambda| < 1$ , 这要求

$$k_1 < k_2 \quad (3.4.24.s)$$

当  $k_1 > k_2$  时  $|\lambda| > 1$ , 端部局域解不满足收敛要求而不存在。

### Problem 3.5. (2026 年博知汇 BWPhO) 法布里—珀罗干涉仪

法布里—珀罗干涉仪是基于多光束等倾干涉原理设计的高分辨光学仪器, 本题考查一个简化模型。干涉仪由两块相同的平行平面高反镜 (例如理想薄玻璃板) 组成, 高反镜间距为  $L$ , 镜间以及镜外的空间均为真空。单个镜子是部分反射的, 当光沿着法线方向射向任意一面镜子的时候, 反射光强度是入射光的  $R$  倍, 其中  $0 < R < 1$  (实际上  $1 - R \ll 1$ , 但本题计算中不需要这个近似)。由于镜子具有对称性, 其对任意一侧以相同方式入射的光的作用是相同的, 且该过程无损耗。现在有一单色激光器发出一束功率为  $P_0$  的准直激光束, 垂直镜面射入干涉仪。高反镜的具体结构及参数未知, 光在高反镜的反射或透射可近似看作即时 (没有延迟) 的。已知  $L$  的大小恰使得背向反射光束 (射回激光器) 完全消失, 真空中的光速为  $c$ 。

(1) 由于高反镜理想, 其对光的反射和透射会产生相位偏移, 分别记为  $\phi_R, \phi_T$ 。对于给定的  $\phi_R$ , 试求出所有可能的  $\phi_T$ 。

(2) 现于某时刻突然关闭激光器。不考虑关闭激光器后仪器参数因此发生的变化。记激光器接收到的首次反射光消失的瞬间为  $t = 0$ 。

(2.1) 求出该时刻后激光器接收到的总能量。

(2.2) 由于光在腔内从一端传播到另一端需要的时间非常短, 可以进行连续化近似。试求此近似下返回激光器的光功率随时间的变化关系  $P(t)$ 。

(3) 经过足够长时间后, 换用另一波长相同的弱相干激光器重新进行实验, 其时间相干函数

$$\gamma(t_0) \equiv \left| \left\langle \frac{E^*(t+t_0)E(t)}{|E(t+t_0)E(t)|} \right\rangle \right| = e^{-|t_0|/\tau} \quad (3.5.1.p)$$



其中  $E(t)$  代表  $t$  时刻发出的光的电场复振幅。已知激光在真空中的波长为  $\lambda$ 。

(3.1) 首先考虑该激光器发出的两束光强为  $I_1, I_2$ 、相位差为  $\delta (\delta > 0)$  的光，若相位差完全由在真空中传播的距离造成，试求这两束光干涉叠加的总光强  $I$ 。（仅考虑标量波理论）

(3.2) 试求稳定干涉时的总光强反射率  $R_{tot}$ 。

### Solution 3.5

(1) 假设光在高反镜表面的振幅反射率为  $r$ ，透射率为  $t$ （二者均为复数）。记原先入射复振幅为 1，考虑时间反演，则有振幅分别为  $r^*, t^*$  的光逆着原先反、透射方向进入时，应当有如下斯托克斯倒逆关系（其中第 (3.5.1.s) 式将在 (3.2) 问中用到）

$$r \cdot r^* + t \cdot t^* = 1 \quad (3.5.1.s)$$

$$t \cdot r^* + r \cdot t^* = 0 \quad (3.5.2.s)$$

注意到

$$(tr^*)^* = rt^* \quad (3.5.3.s)$$

结合第 (3.5.2.s) 式可知

$$\text{Re}(tr^*) = 0 \implies \phi_T = \phi_R \pm \frac{\pi}{2} \quad (3.5.4.s)$$

(2)

(2.1) 关闭激光器后，直接反射回激光器的振幅消失，因此激光器开始接收反射光。在  $t = 0^+$  的瞬间，由于反射端只是少了一个立即反射支  $rA$ ，因此初态振幅

$$A = |r|A_0 \quad (3.5.5.s)$$

其中  $A_0$  为原始激光器出射振幅。这给出初始时光功率

$$P_1 = RP_0 \quad (3.5.6.s)$$

此后，每经过

$$\Delta t = \frac{2L}{c} \quad (3.5.7.s)$$

的时间，激光反射两次，谐振腔内少两束光，返回激光器的光束少一条。该过程等效于多一次来回反射，由此得到振幅的递推关系

$$A_{n+1} = |r|^2 A_n \quad (3.5.8.s)$$

反射光功率

$$P_{n+1} = |r|^4 P_n = R^2 P_n \quad (3.5.9.s)$$

进而结合初始时的光功率可得总能量为

$$E_{\text{tot}} = RP_0 \Delta t \sum_{m=0}^{\infty} R^{2m} = \frac{2RLP_0}{(1-R^2)c} \quad (3.5.10.s)$$

(2.2) 对第 (3.5.9.s) 式变形并作连续化近似得到

$$\frac{dP}{dt} \approx \frac{P_{n+1} - P_n}{\Delta t} = -\frac{c}{2L}(1 - R^2)P \quad (3.5.11.s)$$

结合初始条件解得

$$P(t) = P(0) \exp\left(-\frac{c}{2L}(1 - R^2)t\right) = RP_0 \exp\left(-\frac{c}{2L}(1 - R^2)t\right) \quad (3.5.12.s)$$

有趣的是, 尽管作了连续化的近似, 但如果积分会发现得到的总能量仍然和之前相同。

(3)

(3.1) 相位差  $\delta$  对应的传播时间

$$t = \frac{\lambda\delta}{2\pi c} \quad (3.5.13.s)$$

记两束光的复振幅分别为  $E_1, E_2$ , 由已知不难得到

$$\begin{aligned} I &= \langle (E_1 + E_2)^*(E_1 + E_2) \rangle = |E_1|^2 + |E_2|^2 + 2\operatorname{Re}\langle E_1^* E_2 \rangle \\ &= I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} e^{-t/\tau} \cos \delta = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} e^{-\lambda\delta/(2\pi c\tau)} \cos \delta \end{aligned} \quad (3.5.14.s)$$

(3.2) 由于原先反射光束完全消失, 说明  $L$  满足谐振条件, 因此除了第一束反射光外, 所有反射光相位相同。记入射光光强为 1, 仿照 (3.1) 的例子, 先计算非干涉项

$$I_0 = |r|^2 + \sum_{m=0}^{\infty} |t^2 r^{2m+1}|^2 = R + \frac{(1-R)^2 R}{1-R^2} = \frac{2R}{1+R} \quad (3.5.15.s)$$

然后再考虑相差  $n$  个来回的光的交叉项, 衰减因子为  $e^{-2nL/(c\tau)}$ , 对光强的贡献为

$$\begin{aligned} I_n &= e^{-2nL/(c\tau)} \left( -2|r||t^2 r^{2n-1}| + 2 \sum_{m=0}^{\infty} |t^2 r^{2m+1}| |t^2 r^{2(m+n)+1}| \right) \\ &= 2e^{-2nL/(c\tau)} \left( -(1-R)R^n + \frac{(1-R)^2 R^{n+1}}{1-R^2} \right) = -\frac{2(1-R)}{1+R} R^n e^{-2nL/(c\tau)} \end{aligned} \quad (3.5.16.s)$$

上述两式推导过程中均已利用第 (3.5.1.s) 式。从而

$$R_{\text{tot}} = I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} I_n = \frac{2R}{1+R} - \frac{2R(1-R)e^{-2L/(c\tau)}}{(1+R)(1-Re^{-2L/(c\tau)})} = \frac{2R(1-e^{-2L/(c\tau)})}{(1+R)(1-Re^{-2L/(c\tau)})} \quad (3.5.17.s)$$

### Problem 3.6. (2026 年博知汇 BWPhO) 克努森泵

在真空封装器件中, 常利用稀薄气体在温度梯度下的自发输运实现无运动部件的泵送, 这类装置常被称为克努森泵。考虑一根半径为  $a$  的长细圆管, 其轴线沿  $x$  轴。管内充满质量为  $m$  的单原子理想气体, 处于自由分子流区 (分子平均自由程  $\lambda \gg a$ ), 且稳态下气体的每个局部均满足理想气体状态方程。管壁温度随  $x$  缓慢变化为  $T(x)$ , 并存在恒定梯度  $dT/dx$ 。

分子与管壁的碰撞满足完全漫反射: 分子撞击壁面后与壁面在该点处的局部温度  $T(x)$  达到热平衡, 然后重新发射。设  $\theta$  为分子离开壁面时速度方向与壁面外法线的夹角 ( $0 \leq \theta \leq \pi/2$ ),  $\phi$  为方位角 ( $0 \leq \phi < 2\pi$ ), 则发射方向在出射半球上的概率密度服从余弦发射体规律。

(1) 若管内某处气体处于温度  $T$ 、压强  $P$  的平衡态, 试导出单位时间内从同一侧通过管道横截面单位面积的分子数通量  $\Phi$ , 结果用  $P, T, m, k_B$  表示。

(2) 设管内气体存在沿  $x$  轴的整体微小漂移速度  $u$  ( $|u| \ll \sqrt{k_B T/m}$ )。取局部壁面处的切平面, 使

其法线方向为  $y$  轴、轴向为  $x$  轴。

(2.1) 此时气体分子的速度分布不再是原先的  $f_0(\mathbf{v})$ ，而是漂移分布  $f(\mathbf{v}) \approx f_0(\mathbf{v})[1 + \alpha(\mathbf{v})u]$ ，试推导  $\alpha(\mathbf{v})$  的表达式，用  $\mathbf{v}$  的分量和  $m, k_B$  和温度  $T$  表示。

(2.2) 由于分子离开壁面时服从余弦发射体规律，分子撞击壁面后再发射的平均轴向动量为零。计算单位面积壁面上气体向壁面传递的轴向动量通量  $M_x$ ，并给出单位长度管段内气体因与壁面碰撞而遭受的轴向阻力  $F_{\text{drag}}$ （取正方向为  $+x$ ）。

(3) 先讨论  $u = 0$  的稳态情形，仅保留温度梯度效应。取垂直于轴线的截面（法线沿  $x$  轴），将截面两侧局域气体视为分别处于  $(P(x), T(x))$  与  $(P(x + dx), T(x + dx))$  的平衡态。要求跨越该截面的净分子数通量为零，利用第 (1) 问结果导出  $P$  与  $T$  的微分关系式。再考虑长度为  $dx$  的气柱：其两端压强差产生的轴向合力为  $F_{\text{press}}$ ，壁面对气体的等效轴向推力密度记为  $F_{th}$ （壁面对该段气体的合力为  $F_{th}dx$ ）。由力平衡求出  $F_{th}$ ，结果用  $a, P, T, dT/dx$  表示。

(4) 回到一般稳态情形（允许  $u \neq 0$ ），长度为  $dx$  的气柱受力包括：两端压强差力  $F_{\text{press}}$ 、壁面阻力  $F_{\text{drag}}dx$ 、以及热驱动力  $F_{th}dx$ （形式与第 (3) 问相同）。写出轴向力平衡方程并解出漂移速度  $u$  关于  $dP/dx$  与  $dT/dx$  的表达式。最后导出净分子流率  $\dot{N}$ ，要求结果用  $a, m, k_B, T, P, dP/dx, dT/dx$  表示。

### Solution 3.6

(1) 一维麦克斯韦速率分布为

$$dn = n \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} e^{-\frac{mv_x^2}{2k_B T}} dv_x \quad (3.6.1.s)$$

由于另外两个方向的速度分量不影响通量，因此无需考虑另两个分量，从而

$$\Phi = \int v_x dn \quad (3.6.2.s)$$

将 (3.6.1.s) 式代入得

$$\Phi = \int_0^{+\infty} n \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} e^{-\frac{mv_x^2}{2k_B T}} v_x dv_x = n \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \frac{1}{2 \cdot \frac{m}{2k_B T}} = n \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}} \quad (3.6.3.s)$$

进而利用  $P = nk_B T$  可得

$$\bar{\phi} = \frac{P}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \quad (3.6.4.s)$$

本小问也可以用泄流公式  $\Gamma = \frac{1}{4}n\bar{v}$  导出。

(2)

(2.1) 实际上这只是个参考系变换的问题。地面系的速度

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}' + u\mathbf{e}_x \implies d^3\mathbf{v} = d^3\mathbf{v}' \quad (3.6.5.s)$$

其中  $\mathbf{v}'$  为质心系中气体分子的速度。进而

$$\begin{aligned} f(\mathbf{v}) &= f_0(\mathbf{v}') = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{m(\mathbf{v}-u\mathbf{e}_x)^2}{2k_B T}\right) \\ &\approx \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \left(1 + \frac{m}{k_B T} \mathbf{v} \cdot u\mathbf{e}_x\right) \exp\left(-\frac{m\mathbf{v}^2}{2k_B T}\right) = f_0(\mathbf{v}) \left(1 + \frac{m}{k_B T} v_x u\right) \end{aligned} \quad (3.6.6.s)$$

由此可见

$$\alpha(\mathbf{v}) = \frac{m}{k_B T} v_x \quad (3.6.7.s)$$

(2.2) 取壁面切平面, 法线为  $y$  轴, 撞击壁面需  $v_y < 0$ 。气体向壁面传递的轴向动量通量为

$$M_x = \int_{v_y < 0} (mv_x)(-v_y)f(\mathbf{v})d^3\mathbf{v} \quad (3.6.8.s)$$

代入  $f(\mathbf{v}) \approx f_0(\mathbf{v}) \left(1 + \frac{mv_x u}{k_B T}\right)$ , 其中

$$f_0(\mathbf{v}) = n \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T}\right) \quad (3.6.9.s)$$

并注意到  $\int_{v_y < 0} mv_x(-v_y)f_0 d^3\mathbf{v} = 0$ , 得到

$$M_x = \frac{m^2 u}{k_B T} \int_{v_y < 0} v_x^2(-v_y)f_0(\mathbf{v})d^3\mathbf{v} \quad (3.6.10.s)$$

令  $\alpha = \frac{m}{2k_B T}$ , 三方向积分分离:

$$\int_{-\infty}^0 (-v_y)e^{-\alpha v_y^2} dv_y = \frac{1}{2\alpha}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha v_z^2} dv_z = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 e^{-\alpha v_x^2} dv_x = \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha^{3/2}} \quad (3.6.11.s)$$

代回式 (3.6.10.s) 并与归一化因子合并, 得到

$$M_x = Pu \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \quad (3.6.12.s)$$

完全漫反射下再发射的平均轴向动量为零, 因此壁面对气体的轴向力密度为  $-M_x$ 。单位长度管段的壁面面积为  $2\pi a$ , 故阻力 (取  $+x$  为正) 为

$$F_{\text{drag}} = -2\pi a M_x = -aPu \sqrt{\frac{2\pi m}{k_B T}} \quad (3.6.13.s)$$

(3) 在  $u = 0$  时, 取垂直于  $x$  轴的截面, 由 (1) 中“平面法线取为  $x$ ”的通量公式 (3.6.4.s) 式可知零净数通量条件为

$$\frac{P(x)}{\sqrt{T(x)}} = \frac{P(x+dx)}{\sqrt{T(x+dx)}} \quad (3.6.14.s)$$

对 (3.6.14.s) 式取微分得

$$\frac{1}{P} \frac{dP}{dx} - \frac{1}{2T} \frac{dT}{dx} = 0, \quad \frac{dP}{dx} = \frac{P}{2T} \frac{dT}{dx} \quad (3.6.15.s)$$

长度为  $dx$  的气柱两端压强差在截面积  $A = \pi a^2$  上产生轴向合力

$$F_{\text{press}} = -A \frac{dP}{dx} dx \quad (3.6.16.s)$$

此时  $u = 0$  使得  $F_{\text{drag}} = 0$ , 力平衡为

$$F_{\text{press}} + F_{\text{th}} dx = 0 \quad (3.6.17.s)$$

故

$$F_{\text{th}} = A \frac{dP}{dx} = \pi a^2 \frac{P}{2T} \frac{dT}{dx} \quad (3.6.18.s)$$

(4) 一般稳态下轴向力平衡为

$$F_{\text{press}} + F_{\text{th}} dx + F_{\text{drag}} dx = 0 \quad (3.6.19.s)$$

代入 (3.6.16.s)、(3.6.18.s)、(3.6.13.s) 式并约去  $dx$ :

$$-\pi a^2 \frac{dP}{dx} + \pi a^2 \frac{P}{2T} \frac{dT}{dx} - aPu \sqrt{\frac{2\pi m}{k_B T}} = 0 \quad (3.6.20.s)$$

解得

$$u = \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}} \pi a \left( \frac{1}{2T} \frac{dT}{dx} - \frac{1}{P} \frac{dP}{dx} \right) \quad (3.6.21.s)$$

净分子流率为

$$\dot{N} = nAu = \frac{P}{k_B T} \pi a^2 u \quad (3.6.22.s)$$

将 (3.6.21.s) 式代入 (3.6.22.s) 式得

$$\dot{N} = \frac{P}{k_B T} \pi a^2 \cdot \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}} \pi a \left( \frac{1}{2T} \frac{dT}{dx} - \frac{1}{P} \frac{dP}{dx} \right) = \frac{\pi^{3/2} a^3}{\sqrt{2m k_B T}} \left( \frac{P}{2T} \frac{dT}{dx} - \frac{dP}{dx} \right) \quad (3.6.23.s)$$

### Problem 3.7. (2026 年博知汇 BWPhO) 盘状卫星的转动

考虑一个盘状卫星绕行星的运动。卫星质量为  $m$  (均匀分布), 行星质量为  $M$ ,  $M \gg m$ , 二者距离为  $r$ 。卫星半径为  $R$ , 满足  $R \ll r$ 。某时刻盘状卫星有自转角速度  $\omega$ , 方向如图, 盘面下侧法线方向与  $r$  方向夹角为  $\pi/2 - \varphi$ 。

(1) 直接写出  $m$  绕  $M$  的公转角速度  $\omega_{\text{rev}}$ 。在后续小问中, 所有计算结果均需要利用  $\omega_{\text{rev}}$  表示, 不得出现  $GM$ 。

(2) 由于引力作用, 卫星的自转轴将作进动。考虑稳定进动的情形, 设进动角速度大小为  $\Omega$ , 满足  $\Omega \ll \omega_{\text{rev}} \ll \omega$ , 即圆盘的运动相对公转是浸渐的, 同时忽略  $\Omega$  对角动量的贡献。本问所有结果均保留至非零最低阶。

(2.1) 考虑一个总质量为  $M$ 、半径为  $r$  的匀质圆环。以环心为原点  $O$ , 环所在平面为  $xOz$  平面建立空间直角坐标系, 试求环心附近 (即满足  $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \ll r$ ) 的引力场强度  $g(x, y, z)$ , 要求写成直角坐标分量式。

(2.2) 以盘心为原点  $O$  建立空间直角坐标系  $O-xyz$ , 使瞬时的角速度矢量  $\omega$  位于  $xOy$  平面的第二象限, 且  $M$  位于  $xOz$  平面内。试求圆盘所受的平均引力矩  $\tau_1$  (相对  $O$  点)。

(2.3) 承第 (2.2) 问, 试求出圆盘稳定进动的角速度  $\Omega$ 。( $\omega$  大小恒定且已知)

(3) 承第 (2) 问, 现在由于某些原因 (例如空间中有尘埃, 但卫星通过喷气等方式维持公转速率不变), 卫星单位质量受力  $f = -kv$ , 其中  $k$  为已知的正的常量 ( $k \ll \omega$ ),  $v$  是相对卫星质心的速度中垂直于盘面的分量。这使  $\varphi$  随时间  $t$  缓慢地变化。忽略  $\dot{\varphi}$  对角动量的贡献。

(3.1) 求出卫星因为  $f$  而受到的阻尼力矩  $\tau_2$ , 要求写成在 (2.2) 问坐标系中的分量式, 结果中保留  $\Omega = |\Omega|$ 。

(3.2) 先忽略  $\Omega$  对角动量的贡献。设  $t = 0$  时  $\varphi = \varphi_0, \omega = \omega_0$ 。论证  $r$  为不变量, 并求出  $t > 0$  时的  $\omega(t)$  和  $\varphi(t)$ 。(结果中可以直接包含  $r$ )

(3.3) 现在考虑  $\Omega$  对角动量的贡献, 但仍忽略  $\dot{\varphi}$  的贡献, 将  $\omega$  改看作  $\varphi$  的函数, 试导出  $\omega(\varphi)$  的

最低阶修正。

### Solution 3.7

(1) 易知

$$\omega_{\text{rev}} = \sqrt{\frac{GM}{r^3}} \quad (3.7.1.s)$$

(2)

(2.1) 不难推断  $\mathbf{g}$  的  $y$  分量和  $x, z$  分量是解耦的, 因此先沿  $y$  轴计算  $y$  分量, 易知

$$g_y = -\frac{GM}{r^2} \frac{y}{r} = -\frac{GM}{r^3} y \quad (3.7.2.s)$$

设  $\rho = \sqrt{x^2 + z^2}$ , 由高斯定理

$$0 = \nabla \cdot \mathbf{g} = \frac{d}{\rho d\rho}(\rho g_\rho) - \frac{GM}{r^3} \quad (3.7.3.s)$$

则

$$g_\rho = \frac{GM}{2r^3} \rho \quad (3.7.4.s)$$

综合第 (3.7.2.s)、(3.7.4.s) 式得

$$\mathbf{g}(x, y, z) = \frac{GM}{2r^3} (x\hat{\mathbf{x}} - 2y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}) = \frac{1}{2}\omega_{\text{rev}}^2 (x\hat{\mathbf{x}} - 2y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}) \quad (3.7.5.s)$$

(2.2) 考虑盘状卫星上的质元  $P$ , 其位置用  $(r_1, \theta)$  描述, 这里  $\theta_1 = 0$  对应于  $xOy$  平面上的第一象限内的射线方向。则坐标分量 (其中  $z$  分量将在 (3.1) 问中用到)

$$x_P = r_1 \cos \theta \cos \varphi, y_P = r_1 \cos \theta \sin \varphi, z_P = r_1 \sin \theta \quad (3.7.6.s)$$

质元

$$dm = \frac{m}{\pi R^2} r_1 dr_1 d\theta \quad (3.7.7.s)$$

由对称性分析, 不难发现力矩必定只有  $z$  分量, 从而力矩微元

$$\begin{aligned} d\tau_{1z} &= ((x_P, y_P, z_P) \times \mathbf{g})_z dm = \frac{m\omega_{\text{rev}}^2}{2\pi R^2} ((x_P, y_P, z_P) \times (x_P, -2y_P, z_P))_z r_1 dr_1 d\theta \\ &= -\frac{3m\omega_{\text{rev}}^2}{2\pi R^2} x_P y_P r_1 dr_1 d\theta = -\frac{3m\omega_{\text{rev}}^2 \sin \varphi \cos \varphi}{2\pi R^2} r_1^3 \cos^2 \theta dr_1 d\theta \end{aligned} \quad (3.7.8.s)$$

二重积分得

$$\tau_{1z} = -\frac{3m\omega_{\text{rev}}^2 \sin \varphi \cos \varphi}{2\pi R^2} \cdot \frac{R^4}{4} \cdot \pi = -\frac{3}{8} m\omega_{\text{rev}}^2 R^2 \sin \varphi \cos \varphi \quad (3.7.9.s)$$

再补全方向得

$$\boldsymbol{\tau}_1 = -\frac{3}{8} m\omega_{\text{rev}}^2 R^2 \sin \varphi \cos \varphi \hat{\mathbf{z}} \quad (3.7.10.s)$$

(2.3) 因为  $\Omega \ll \omega$ , 角动量

$$\mathbf{L} = \frac{1}{2} m R^2 \boldsymbol{\omega} \quad (3.7.11.s)$$

由角动量定理

$$\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{L} = \boldsymbol{\tau}_1 \quad (3.7.12.s)$$

解得

$$\boldsymbol{\Omega} = -\Omega \hat{\boldsymbol{y}} = -\frac{3\omega_{\text{rev}}^2 \cos \varphi}{4\omega} \hat{\boldsymbol{y}} \quad (3.7.13.s)$$

(3)

(3.1) 由速度关联, 不难得到相对速度

$$\boldsymbol{v}_r = (\boldsymbol{\Omega} + \boldsymbol{\omega}) \times \boldsymbol{r}_1 \quad (3.7.14.s)$$

其中垂直于盘面的分量

$$\boldsymbol{v} = \frac{\boldsymbol{v}_r \cdot \boldsymbol{\omega}}{\omega^2} \boldsymbol{\omega} = \Omega z_P (-\sin^2 \varphi \hat{\boldsymbol{x}} + \sin \varphi \cos \varphi \hat{\boldsymbol{y}}) \quad (3.7.15.s)$$

进而力矩微元 (其中  $z$  分量积分后由对称性为零, 故此处省略)

$$\begin{aligned} d\boldsymbol{\tau}_2 &= (-k\boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{v} dm)_{x,y} = k\Omega z_P^2 \sin \varphi (\cos \varphi \hat{\boldsymbol{x}} + \sin \varphi \hat{\boldsymbol{y}}) dm \\ &= \frac{km\Omega}{\pi R^2} r_1^3 dr_1 \sin^2 \theta d\theta (\sin \varphi \cos \varphi \hat{\boldsymbol{x}} + \sin^2 \varphi \hat{\boldsymbol{y}}) \end{aligned} \quad (3.7.16.s)$$

二重积分得

$$\boldsymbol{\tau}_2 = \frac{1}{4} km\Omega R^2 (\sin \varphi \cos \varphi \hat{\boldsymbol{x}} + \sin^2 \varphi \hat{\boldsymbol{y}}) \quad (3.7.17.s)$$

(3.2) 在浸渐假设下, 公转角动量可写作

$$J = mr^2 \omega_{\text{rev}} = m\sqrt{GMr} \quad (3.7.18.s)$$

由于 (2.2) 中的引力矩和 (3.1) 中的阻力矩都是力偶矩, 只会影响卫星的自转角动量, 这说明公转角动量守恒。又公转角动量是  $r$  的一元单值函数, 所以  $r$  守恒。

由角动量定理

$$\frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = \boldsymbol{\tau}_1 + \boldsymbol{\tau}_2 \quad (3.7.19.s)$$

而

$$\frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = (\boldsymbol{\Omega} + \dot{\varphi} \hat{\boldsymbol{z}}) \times \boldsymbol{L} + \frac{dL}{dt} \frac{\boldsymbol{L}}{L} \quad (3.7.20.s)$$

将第 (3.7.11.s) 式代入, 比较  $z$  分量发现第 (3.7.13.s) 式仍成立。

方法一: 分量展开

将第 (3.7.13.s) 式也代入, 则  $x, y$  分量分别给出

$$\omega \dot{\varphi} \cos \varphi + \dot{\omega} \sin \varphi = -\frac{3k\omega_{\text{rev}}^2}{8\omega} \sin \varphi \cos^2 \varphi \quad (3.7.21.s)$$

$$\omega \dot{\varphi} \sin \varphi - \dot{\omega} \cos \varphi = -\frac{3k\omega_{\text{rev}}^2}{8\omega} \sin^2 \varphi \cos \varphi \quad (3.7.22.s)$$

由 (3.7.21.s)  $\cdot \sin \varphi$  - (3.7.22.s)  $\cdot \cos \varphi$  得

$$\dot{\omega} = 0 \Rightarrow \omega(t) = \omega_0 \quad (3.7.23.s)$$

进而由 (3.7.21.s) · cos φ + (3.7.22.s) · sin φ 得

$$\omega \dot{\varphi} = -\frac{3k\omega_{\text{rev}}^2}{8\omega} \sin \varphi \cos \varphi \implies \frac{d\varphi}{\sin \varphi \cos \varphi} = -\frac{3k\omega_{\text{rev}}^2}{8\omega_0^2} dt \quad (3.7.24.s)$$

方法二：矢量形式

将第 (3.7.13.s) 式也代入，得

$$\dot{\varphi} \hat{z} \times \frac{1}{2} m R^2 \omega \hat{L} + \frac{1}{2} m R^2 \dot{\omega} \hat{L} = \frac{1}{4} k m R^2 \Omega \sin \varphi (\hat{L} \times \hat{z}) \quad (3.7.25.s)$$

因为  $\hat{z} \times \hat{L} \perp \hat{L}$ ，所以

$$\dot{\omega} = 0 \implies \omega(t) = \omega_0 \quad (3.7.26.s)$$

且

$$\dot{\varphi} = -\frac{k\Omega}{2\omega} \sin \varphi = -\frac{3k\omega_{\text{rev}}^2}{8\omega_0^2} \sin \varphi \cos \varphi \implies \frac{d\varphi}{\sin \varphi \cos \varphi} = -\frac{3k\omega_{\text{rev}}^2}{8\omega_0^2} dt \quad (3.7.27.s)$$

回到两个方法的公共部分：

两边积分并整理得

$$\ln \frac{\tan \varphi}{\tan \varphi_0} = -\frac{3k\omega_{\text{rev}}^2}{8\omega_0^2} t \implies \varphi(t) = \arctan \left( \exp \left( -\frac{3k\omega_{\text{rev}}^2}{8\omega_0^2} t \right) \tan \varphi_0 \right) \quad (3.7.28.s)$$

**(3.3)** 旋转坐标架，取  $(\xi, \zeta, z)$  为新的坐标系，其中  $\zeta$  方向和  $\omega$  同向， $\xi$  方向在原先  $xOy$  平面内的第一象限内。

则

$$\mathbf{L} = -\frac{1}{4} m R^2 \Omega \sin \varphi \hat{\xi} + \frac{1}{2} m R^2 (\omega - \Omega \cos \varphi) \hat{\zeta} \quad (3.7.29.s)$$

由角动量定理

$$(-\Omega \sin \varphi \hat{\xi} - \Omega \cos \varphi \hat{\zeta} + \dot{\varphi} \hat{z}) \times \mathbf{L} + \dot{L}_\xi \hat{\xi} + \dot{L}_\zeta \hat{\zeta} = \boldsymbol{\tau}_1 + \boldsymbol{\tau}_2 \quad (3.7.30.s)$$

与第 (3.2) 问类似，取  $\zeta$  分量得到

$$\dot{\omega} = \dot{\Omega} \cos \varphi - \frac{1}{2} \Omega \dot{\varphi} \sin \varphi \quad (3.7.31.s)$$

为了求出  $\omega(\varphi)$  的最低阶修正项，在计算  $\Omega$  时只需计算最低阶项，取角动量定理的  $z$  分量可得

$$4\omega\Omega - 2\Omega^2 \cos \varphi = 3\omega_{\text{rev}}^2 \cos \varphi \implies \Omega \approx \frac{3\omega_{\text{rev}}^2 \cos \varphi}{4\omega_0} \quad (3.7.32.s)$$

从而

$$\dot{\omega} = -\frac{9\omega_{\text{rev}}^2}{8\omega_0} \dot{\varphi} \sin \varphi \cos \varphi \quad (3.7.33.s)$$

解得

$$\omega \approx \omega_0 + \frac{9\omega_{\text{rev}}^2}{16\omega_0} (\sin^2 \varphi_0 - \sin^2 \varphi) \quad (3.7.34.s)$$

## 3.2 难度二 · 一试

## 3.3 难度二 · 二试

## 3.4 难度三



## Chapter 4

# 光学

4.1 难度一

4.2 难度二 · 一试

4.3 难度二 · 二试

4.4 难度三



## Chapter 5

# 近代物理学

5.1 难度一

5.2 难度二 · 一试

5.3 难度二 · 二试

5.4 难度三



# 附录 A

## 数学工具

### A.1 积分公式表

#### (一) 含有 $ax + b$ 的积分

1.  $\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \ln|ax+b| + C$
2.  $\int (ax+b)^\mu dx = \frac{1}{a(\mu+1)}(ax+b)^{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1)$
3.  $\int \frac{x}{ax+b} dx = \frac{1}{a^2}(ax+b - b \ln|ax+b|) + C$
4.  $\int \frac{x^2}{ax+b} dx = \frac{1}{a^3} \left[ \frac{1}{2}(ax+b)^2 - 2b(ax+b) + b^2 \ln|ax+b| \right] + C$
5.  $\int \frac{dx}{x(ax+b)} = -\frac{1}{b} \ln \left| \frac{ax+b}{x} \right| + C$
6.  $\int \frac{dx}{x^2(ax+b)} = -\frac{1}{bx} + \frac{a}{b^2} \ln \left| \frac{ax+b}{x} \right| + C$
7.  $\int \frac{x}{(ax+b)^2} dx = \frac{1}{a^2} \left( \ln|ax+b| + \frac{b}{ax+b} \right) + C$
8.  $\int \frac{x^2}{(ax+b)^2} dx = \frac{1}{a^3} \left( ax+b - 2b \ln|ax+b| - \frac{b^2}{ax+b} \right) + C$
9.  $\int \frac{dx}{x(ax+b)^2} = \frac{1}{b(ax+b)} - \frac{1}{b^2} \ln \left| \frac{ax+b}{x} \right| + C$

#### (二) 含有 $\sqrt{ax+b}$ 的积分

10.  $\int \sqrt{ax+b} dx = \frac{2}{3a} \sqrt{(ax+b)^3} + C$
11.  $\int x\sqrt{ax+b} dx = \frac{2}{15a^2} (3ax-2b) \sqrt{(ax+b)^3} + C$
12.  $\int x^2 \sqrt{ax+b} dx = \frac{2}{105a^3} (15a^2x^2 - 12abx + 8b^2) \sqrt{(ax+b)^3} + C$
13.  $\int \frac{x}{\sqrt{ax+b}} dx = \frac{2}{3a^2} (ax-2b) \sqrt{ax+b} + C$
14.  $\int \frac{x^2}{\sqrt{ax+b}} dx = \frac{2}{15a^3} (3a^2x^2 - 4abx + 8b^2) \sqrt{ax+b} + C$

$$15. \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C & (b > 0) \\ \frac{2}{\sqrt{-b}} \arctan \sqrt{\frac{ax+b}{-b}} + C & (b < 0) \end{cases}$$

$$16. \int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}}$$

$$17. \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x} dx = 2\sqrt{ax+b} + b \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}}$$

$$18. \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{ax+b}}{x} + \frac{a}{2} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}}$$

### (三) 含有 $x^2 \pm a^2$ 的积分

$$19. \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$20. \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n} = \frac{x}{2(n-1)a^2(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)a^2} \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{n-1}}$$

$$21. \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

### (四) 含有 $ax^2 + b$ ( $a > 0$ ) 的积分

$$22. \int \frac{dx}{ax^2 + b} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{ab}} \arctan \left( \sqrt{\frac{a}{b}} x \right) + C & (b > 0) \\ \frac{1}{2\sqrt{-ab}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax} - \sqrt{-b}}{\sqrt{ax} + \sqrt{-b}} \right| + C & (b < 0) \end{cases}$$

$$23. \int \frac{x}{ax^2 + b} dx = \frac{1}{2a} \ln |ax^2 + b| + C$$

$$24. \int \frac{x^2}{ax^2 + b} dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a} \int \frac{dx}{ax^2 + b}$$

$$25. \int \frac{dx}{x(ax^2 + b)} = \frac{1}{2b} \ln \frac{x^2}{|ax^2 + b|} + C$$

$$26. \int \frac{dx}{x^2(ax^2 + b)} = -\frac{1}{bx} - \frac{a}{b} \int \frac{dx}{ax^2 + b}$$

$$27. \int \frac{dx}{x^3(ax^2 + b)} = \frac{a}{2b^2} \ln \frac{|ax^2 + b|}{x^2} - \frac{1}{2bx^2} + C$$

$$28. \int \frac{dx}{(ax^2 + b)^2} = \frac{x}{2b(ax^2 + b)} + \frac{1}{2b} \int \frac{dx}{ax^2 + b}$$

### (五) 含有 $ax^2 + bx + c$ ( $a > 0$ ) 的积分

$$29. \int \frac{dx}{ax^2 + bx + c} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{4ac - b^2}} \arctan \frac{2ax + b}{\sqrt{4ac - b^2}} + C & (b^2 < 4ac) \\ \frac{1}{\sqrt{b^2 - 4ac}} \ln \left| \frac{2ax + b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2ax + b + \sqrt{b^2 - 4ac}} \right| + C & (b^2 > 4ac) \end{cases}$$

$$30. \int \frac{x}{ax^2 + bx + c} dx = \frac{1}{2a} \ln |ax^2 + bx + c| - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}$$

**(六) 含有  $\sqrt{x^2 + a^2}$  ( $a > 0$ ) 的积分**

$$31. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \operatorname{arsh} \frac{x}{a} + C_1 = \ln \left( x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

$$32. \int \frac{dx}{\sqrt{(x^2 + a^2)^3}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 + a^2}} + C$$

$$33. \int \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \sqrt{x^2 + a^2} + C$$

$$34. \int \frac{x}{\sqrt{(x^2 + a^2)^3}} dx = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} + C$$

$$35. \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} - \frac{a^2}{2} \ln \left( x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

$$36. \int \frac{x^2}{\sqrt{(x^2 + a^2)^3}} dx = -\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} + \ln \left( x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

$$37. \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{1}{a} \ln \frac{\sqrt{x^2 + a^2} - a}{|x|} + C$$

$$38. \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 + a^2}} = -\frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a^2 x} + C$$

$$39. \int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left( x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

$$40. \int \sqrt{(x^2 + a^2)^3} dx = \frac{x}{8} (2x^2 + 5a^2) \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{3}{8} a^4 \ln \left( x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

$$41. \int x \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{3} \sqrt{(x^2 + a^2)^3} + C$$

$$42. \int x^2 \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x}{8} (2x^2 + a^2) \sqrt{x^2 + a^2} - \frac{a^4}{8} \ln \left( x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

$$43. \int \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{x} dx = \sqrt{x^2 + a^2} + a \ln \frac{\sqrt{x^2 + a^2} - a}{|x|} + C$$

$$44. \int \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{x} + \ln \left( x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

**(七) 含有  $\sqrt{x^2 - a^2}$  ( $a > 0$ ) 的积分**

$$45. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{x}{|x|} \operatorname{arch} \frac{|x|}{a} + C_1 = \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C$$

$$46. \int \frac{dx}{\sqrt{(x^2 - a^2)^3}} = -\frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 - a^2}} + C$$

$$47. \int \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \sqrt{x^2 - a^2} + C$$

$$48. \int \frac{x}{\sqrt{(x^2 - a^2)^3}} dx = -\frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} + C$$

$$49. \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C$$

$$50. \int \frac{x^2}{\sqrt{(x^2 - a^2)^3}} dx = -\frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} + \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$51. \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \arccos \frac{a}{|x|} + C$$

$$52. \int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a^2 x} + C$$

$$53. \int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$54. \int \sqrt{(x^2 - a^2)^3} dx = \frac{x}{8} (2x^2 - 5a^2) \sqrt{x^2 - a^2} + \frac{3}{8} a^4 \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$55. \int x \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{3} \sqrt{(x^2 - a^2)^3} + C$$

$$56. \int x^2 \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{8} (2x^2 - a^2) \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^4}{8} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$57. \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} dx = \sqrt{x^2 - a^2} - a \arccos \frac{a}{|x|} + C$$

$$58. \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} + \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

#### (八) 含有 $\sqrt{a^2 - x^2}$ ( $a > 0$ ) 的积分

$$59. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$60. \int \frac{dx}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 - x^2}} + C$$

$$61. \int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = -\sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$62. \int \frac{x}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}} dx = \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} + C$$

$$63. \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = -\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$64. \int \frac{x^2}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}} dx = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} - \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$65. \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{1}{a} \ln \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{|x|} + C$$

$$66. \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a^2 x} + C$$

$$67. \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$68. \int \sqrt{(a^2 - x^2)^3} dx = \frac{x}{8} (5a^2 - 2x^2) \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{3}{8} a^4 \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$69. \int x \sqrt{a^2 - x^2} dx = -\frac{1}{3} \sqrt{(a^2 - x^2)^3} + C$$



$$70. \int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{8} (2x^2 - a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^4}{8} \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$71. \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 - x^2} + a \ln \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{|x|} + C$$

$$72. \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} - \arcsin \frac{x}{a} + C$$

### (九) 含有 $\sqrt{\pm ax^2 + bx + c}$ ( $a > 0$ ) 的积分

$$73. \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| 2ax + b + 2\sqrt{a}\sqrt{ax^2 + bx + c} \right| + C$$

$$74. \int \sqrt{ax^2 + bx + c} dx = \frac{2ax + b}{4a} \sqrt{ax^2 + bx + c} + \frac{4ac - b^2}{8\sqrt{a^3}} \ln \left| 2ax + b + 2\sqrt{a}\sqrt{ax^2 + bx + c} \right| + C$$

$$75. \int \frac{x}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx = \frac{1}{a} \sqrt{ax^2 + bx + c} - \frac{b}{2\sqrt{a^3}} \ln \left| 2ax + b + 2\sqrt{a}\sqrt{ax^2 + bx + c} \right| + C$$

$$76. \int \frac{dx}{\sqrt{c + bx - ax^2}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \arcsin \frac{2ax - b}{\sqrt{b^2 + 4ac}} + C$$

$$77. \int \sqrt{c + bx - ax^2} dx = \frac{2ax - b}{4a} \sqrt{c + bx - ax^2} + \frac{b^2 + 4ac}{8\sqrt{a^3}} \arcsin \frac{2ax - b}{\sqrt{b^2 + 4ac}} + C$$

$$78. \int \frac{x}{\sqrt{c + bx - ax^2}} dx = -\frac{1}{a} \sqrt{c + bx - ax^2} + \frac{b}{2\sqrt{a^3}} \arcsin \frac{2ax - b}{\sqrt{b^2 + 4ac}} + C$$

### (十) 含有 $\sqrt{\frac{x-a}{x-b}}$ 或 $\sqrt{(x-a)(b-x)}$ 的积分

$$79. \int \sqrt{\frac{x-a}{x-b}} dx = (x-b) \sqrt{\frac{x-a}{x-b}} + (b-a) \ln \left( \sqrt{|x-a|} + \sqrt{|x-b|} \right) + C$$

$$80. \int \sqrt{\frac{x-a}{b-x}} dx = (x-b) \sqrt{\frac{x-a}{b-x}} + (b-a) \arcsin \sqrt{\frac{x-a}{b-a}} + C$$

$$81. \int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = 2 \arcsin \sqrt{\frac{x-a}{b-a}} + C \quad (a < b)$$

$$82. \int \sqrt{(x-a)(b-x)} dx = \frac{2x-a-b}{4} \sqrt{(x-a)(b-x)} + \frac{(b-a)^2}{4} \arcsin \sqrt{\frac{x-a}{b-a}} + C \quad (a < b)$$

### (十一) 含有三角函数的积分

$$83. \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$84. \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$85. \int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$$

$$86. \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$87. \int \sec x dx = \ln \left| \tan \left( \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right| + C = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$88. \int \csc x \, dx = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C = \ln |\csc x - \cot x| + C$$

$$89. \int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$$

$$90. \int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C$$

$$91. \int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C$$

$$92. \int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + C$$

$$93. \int \sin^2 x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + C$$

$$94. \int \cos^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + C$$

$$95. \int \sin^n x \, dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx$$

$$96. \int \cos^n x \, dx = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx$$

$$97. \int \frac{dx}{\sin^n x} = -\frac{1}{n-1} \cdot \frac{\cos x}{\sin^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\sin^{n-2} x}$$

$$98. \int \frac{dx}{\cos^n x} = \frac{1}{n-1} \cdot \frac{\sin x}{\cos^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\cos^{n-2} x}$$

$$99. \int \cos^m x \sin^n x \, dx = \frac{1}{m+n} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{m+n} \int \cos^{m-2} x \sin^n x \, dx$$

$$= -\frac{1}{m+n} \cos^{m+1} x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{m+n} \int \cos^m x \sin^{n-2} x \, dx$$

$$100. \int \sin ax \cos bx \, dx = -\frac{1}{2(a+b)} \cos(a+b)x - \frac{1}{2(a-b)} \cos(a-b)x + C$$

$$101. \int \sin ax \sin bx \, dx = -\frac{1}{2(a+b)} \sin(a+b)x + \frac{1}{2(a-b)} \sin(a-b)x + C$$

$$102. \int \cos ax \cos bx \, dx = \frac{1}{2(a+b)} \sin(a+b)x + \frac{1}{2(a-b)} \sin(a-b)x + C$$

$$103. \int \frac{dx}{a+b \sin x} = \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}} \arctan \frac{a \tan \frac{x}{2} + b}{\sqrt{a^2-b^2}} + C \quad (a^2 > b^2)$$

$$104. \int \frac{dx}{a+b \sin x} = \frac{1}{\sqrt{b^2-a^2}} \ln \left| \frac{a \tan \frac{x}{2} + b - \sqrt{b^2-a^2}}{a \tan \frac{x}{2} + b + \sqrt{b^2-a^2}} \right| + C \quad (a^2 < b^2)$$

$$105. \int \frac{dx}{a+b \cos x} = \frac{2}{a+b} \sqrt{\frac{a+b}{a-b}} \arctan \left( \sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{x}{2} \right) + C \quad (a^2 > b^2)$$

$$106. \int \frac{dx}{a+b \cos x} = \frac{1}{a+b} \sqrt{\frac{a+b}{b-a}} \ln \left| \frac{\tan \frac{x}{2} + \sqrt{\frac{a+b}{b-a}}}{\tan \frac{x}{2} - \sqrt{\frac{a+b}{b-a}}} \right| + C \quad (a^2 < b^2)$$

$$107. \int \frac{dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} = \frac{1}{ab} \arctan \left( \frac{b}{a} \tan x \right) + C$$

$$108. \int \frac{dx}{a^2 \cos^2 x - b^2 \sin^2 x} = \frac{1}{2ab} \ln \left| \frac{b \tan x + a}{b \tan x - a} \right| + C$$

$$109. \int x \sin ax \, dx = \frac{1}{a^2} \sin ax - \frac{1}{a} x \cos ax + C$$

$$110. \int x^2 \sin ax \, dx = -\frac{1}{a} x^2 \cos ax + \frac{2}{a^2} x \sin ax + \frac{2}{a^3} \cos ax + C$$

$$111. \int x \cos ax \, dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{1}{a} x \sin ax + C$$

$$112. \int x^2 \cos ax \, dx = \frac{1}{a} x^2 \sin ax + \frac{2}{a^2} x \cos ax - \frac{2}{a^3} \sin ax + C$$

## (十二) 含有反三角函数的积分 (其中 $a > 0$ )

$$113. \int \arcsin \frac{x}{a} \, dx = x \arcsin \frac{x}{a} + \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$114. \int x \arcsin \frac{x}{a} \, dx = \left( \frac{x^2}{2} - \frac{a^2}{4} \right) \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{4} \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$115. \int x^2 \arcsin \frac{x}{a} \, dx = \frac{x^3}{3} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{9} (x^2 + 2a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$116. \int \arccos \frac{x}{a} \, dx = x \arccos \frac{x}{a} - \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$117. \int x \arccos \frac{x}{a} \, dx = \left( \frac{x^2}{2} - \frac{a^2}{4} \right) \arccos \frac{x}{a} - \frac{x}{4} \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$118. \int x^2 \arccos \frac{x}{a} \, dx = \frac{x^3}{3} \arccos \frac{x}{a} - \frac{1}{9} (x^2 + 2a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$119. \int \arctan \frac{x}{a} \, dx = x \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{2} \ln(a^2 + x^2) + C$$

$$120. \int x \arctan \frac{x}{a} \, dx = \frac{1}{2} (a^2 + x^2) \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{2} x + C$$

$$121. \int x^2 \arctan \frac{x}{a} \, dx = \frac{x^3}{3} \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{6} x^2 + \frac{a^3}{6} \ln(a^2 + x^2) + C$$

## (十三) 含有指数函数的积分

$$122. \int a^x \, dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C$$

$$123. \int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$124. \int x e^{ax} \, dx = \frac{1}{a^2} (ax - 1) e^{ax} + C$$

$$125. \int x^n e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} x^n e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} \, dx$$

$$126. \int x a^x \, dx = \frac{x}{\ln a} a^x - \frac{1}{(\ln a)^2} a^x + C$$

$$127. \int x^n a^x \, dx = \frac{1}{\ln a} x^n a^x - \frac{n}{\ln a} \int x^{n-1} a^x \, dx$$

$$128. \int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{1}{a^2 + b^2} e^{ax} (a \sin bx - b \cos bx) + C$$

$$129. \int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{1}{a^2 + b^2} e^{ax} (b \sin bx + a \cos bx) + C$$

$$130. \int e^{ax} \sin^n bx \, dx = \frac{1}{a^2 + b^2 n^2} e^{ax} \sin^{n-1} bx (a \sin bx - nb \cos bx) + \frac{n(n-1)b^2}{a^2 + b^2 n^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} bx \, dx$$

$$131. \int e^{ax} \cos^n bx \, dx = \frac{1}{a^2 + b^2 n^2} e^{ax} \cos^{n-1} bx (a \cos bx + nb \sin bx) + \frac{n(n-1)b^2}{a^2 + b^2 n^2} \int e^{ax} \cos^{n-2} bx \, dx$$

#### (十四) 含有对数函数的积分

$$132. \int \ln x \, dx = x \ln x - x + C$$

$$133. \int \frac{dx}{x \ln x} = \ln |\ln x| + C$$

$$134. \int x^n \ln x \, dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} \left( \ln x - \frac{1}{n+1} \right) + C$$

$$135. \int (\ln x)^n \, dx = x (\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

$$136. \int x^m (\ln x)^n \, dx = \frac{1}{m+1} x^{m+1} (\ln x)^n - \frac{n}{m+1} \int x^m (\ln x)^{n-1} \, dx$$

#### (十五) 含有双曲函数的积分

$$137. \int \operatorname{sh} x \, dx = \operatorname{ch} x + C$$

$$138. \int \operatorname{ch} x \, dx = \operatorname{sh} x + C$$

$$139. \int \operatorname{th} x \, dx = \ln \operatorname{ch} x + C$$

$$140. \int \operatorname{sh}^2 x \, dx = -\frac{x}{2} + \frac{1}{4} \operatorname{sh} 2x + C$$

$$141. \int \operatorname{ch}^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \operatorname{sh} 2x + C$$

#### (十六) 定积分

$$142. \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, dx = 0$$

$$143. \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin nx \, dx = 0$$

$$144. \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx \, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases}$$

$$145. \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx \, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases}$$

$$146. \int_0^{\pi} \sin mx \sin nx \, dx = \int_0^{\pi} \cos mx \cos nx \, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{\pi}{2}, & m = n \end{cases}$$

$$147. I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx$$

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

$$= \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} & (n \text{ 为大于1的正奇数}), \quad I_1 = 1 \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} & (n \text{ 为正偶数}), \quad I_0 = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

## A.2 积分变换

傅里叶变换和拉普拉斯变换:



# 后记

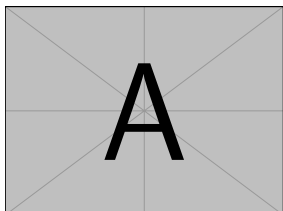


图 A.1: 致谢

本书的编写历时两年，感谢各位同事和学生的宝贵建议。特别感谢在编写过程中给予我们支持和帮助的所有人。

我们希望这本书能够成为读者在学习物理过程中的良师益友，帮助大家更好地理解和掌握相关知识和技能。书中如有疏漏之处，恳请读者批评指正。

作者

2026 年 6 月 24 日